

热分析 (THERMAL ANALYSIS)

1. 概述
2. 热重分析 (TG)
3. 热机械分析 (TMA)
4. 示差扫描量热法 (DSC)

第一章 热分析技术概述

一、什么是热分析

热分析的本质是温度分析。物质经历温度变化的同时，必然伴随另一种或几种物理性质的变化，即

$$P = f(T)$$

监测温度引起的性质变化，可分析出结构信息、机理信息等。
按一定规律设计温度变化，即程序控制温度：

$$T = \beta(t)$$

故性质既是温度的函数也是时间的函数：

$$P = f(T \text{ or } t)$$

上述物理性质主要包括重量、温度、能量、尺寸、力学、声、光、热、电等，不同热分析技术可监测不同性质

物理性质	热分析技术名称	缩写
重量	热重分析法	TG
热量	示差扫描量热法	DSC
尺寸	热机械法	TMA
模量or 柔量	动态力学分析	DMTA
介电常数	热电分析	DETA

第二章 热重分析 (THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS)

监测样品重量随
温度的变化

加热条件或为恒
定速度升温或等
温

定量的本质使其成
为强有力的分析手
段



测量重量变化的仪器——热天平

灵敏度 $\leq 1\mu\text{g}$ ，量程 $>$ 数百mg

操作温度为室温到 1500°C

升温速率 $\geq 320^{\circ}\text{C}/\text{min}$

用途

材料鉴定

成分分析

热稳定性

动力学

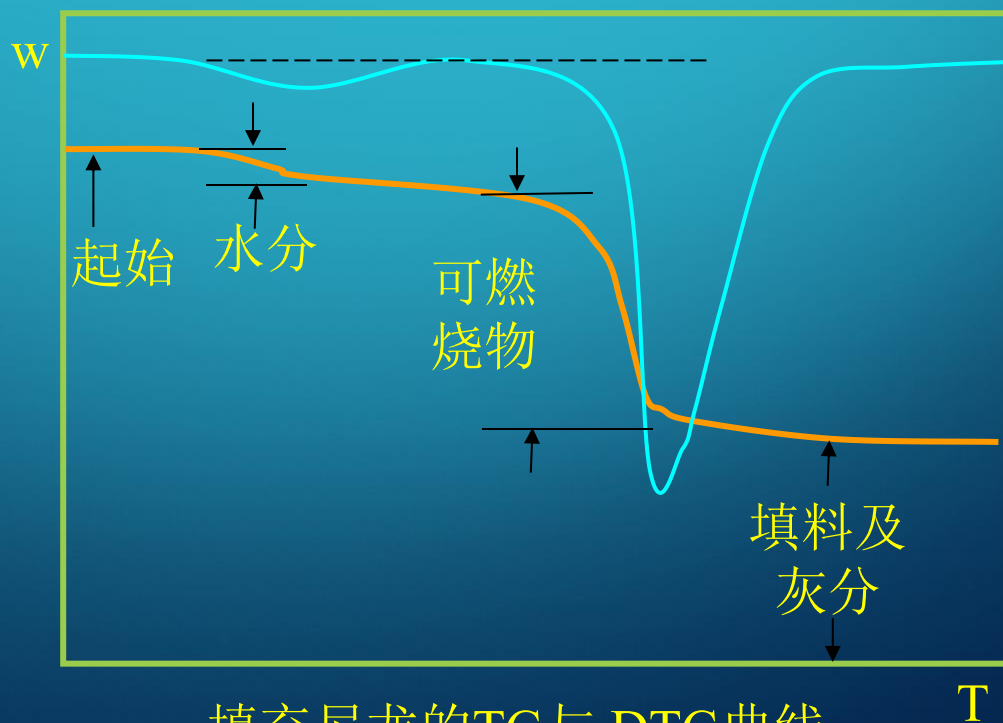
过程	增重	失重
吸附	*	
脱附		*
脱水/脱溶剂		*
升华		*
蒸发		*
分解		*
固固反应		*
固气反应	*	*

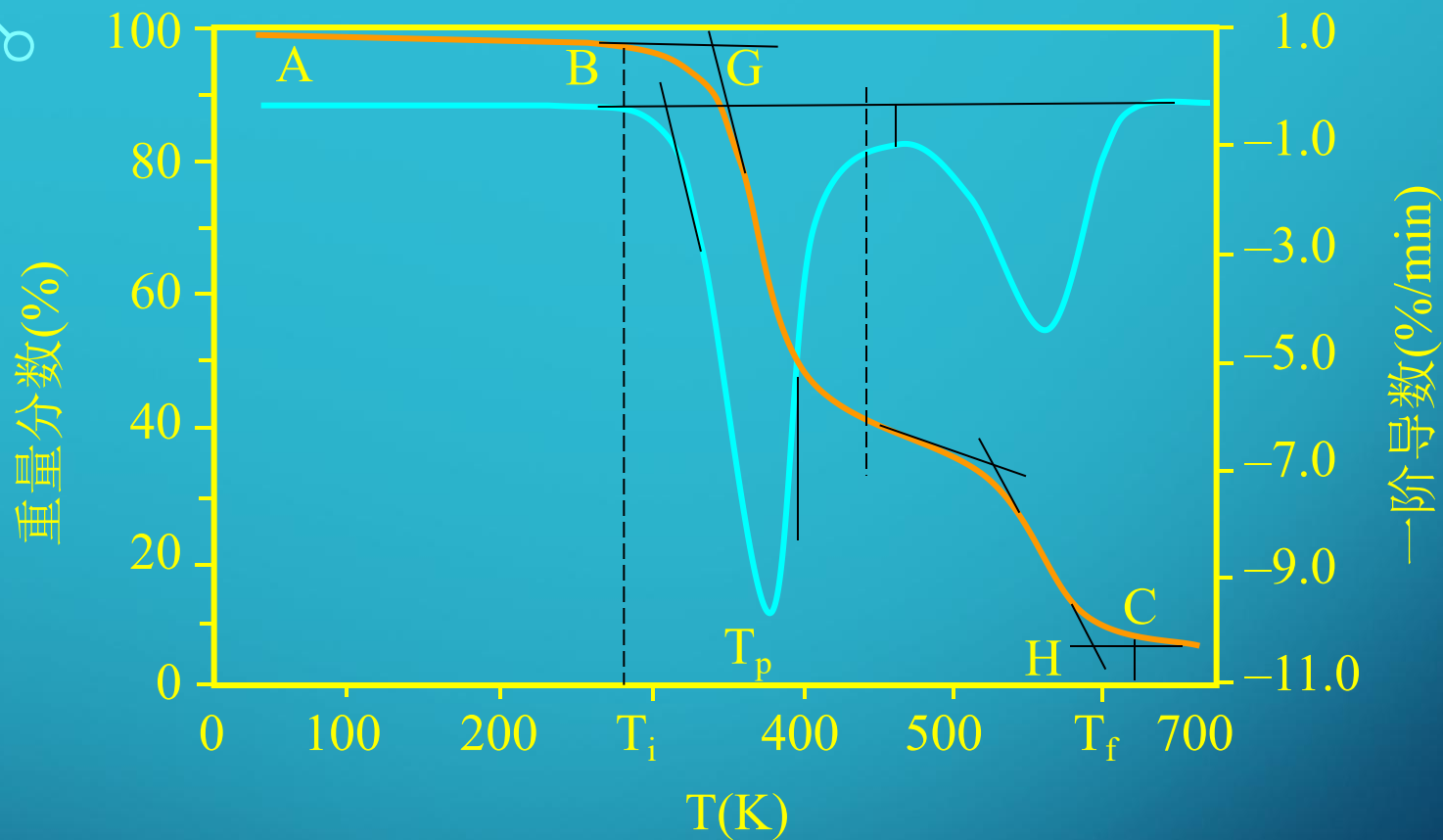
样品重量分数 w 对温度 T 或时间 t 作图得热重曲线(TG曲线):

$$w = f(T \text{ or } t)$$

因多为线性升温, T 与 t 只差一个常数

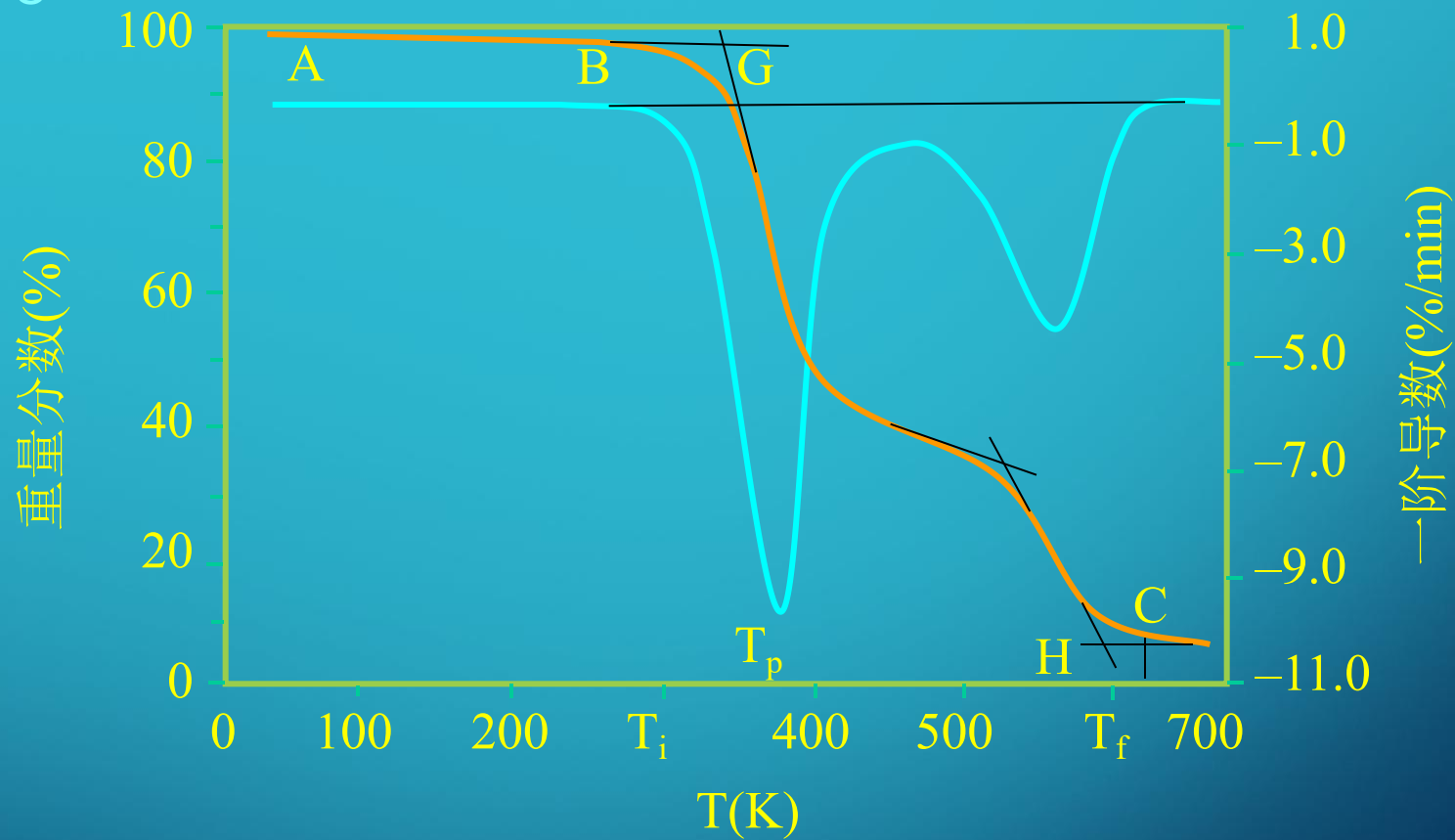
TG曲线对温度或时间的一阶导数 dw/dT 或 dw/dt 称微分热重曲线(DTG曲线)





B点 T_i 处的累积重量变化达到热天平检测下限，称为反应起始温度；C点 T_f 处已检测不出重量的变化，称为反应終了温度； T_i 或 T_f 亦可用外推法确定，分为G点H点

亦可取失重达到某一预定值(5%、10%等)时的温度作为 T_i

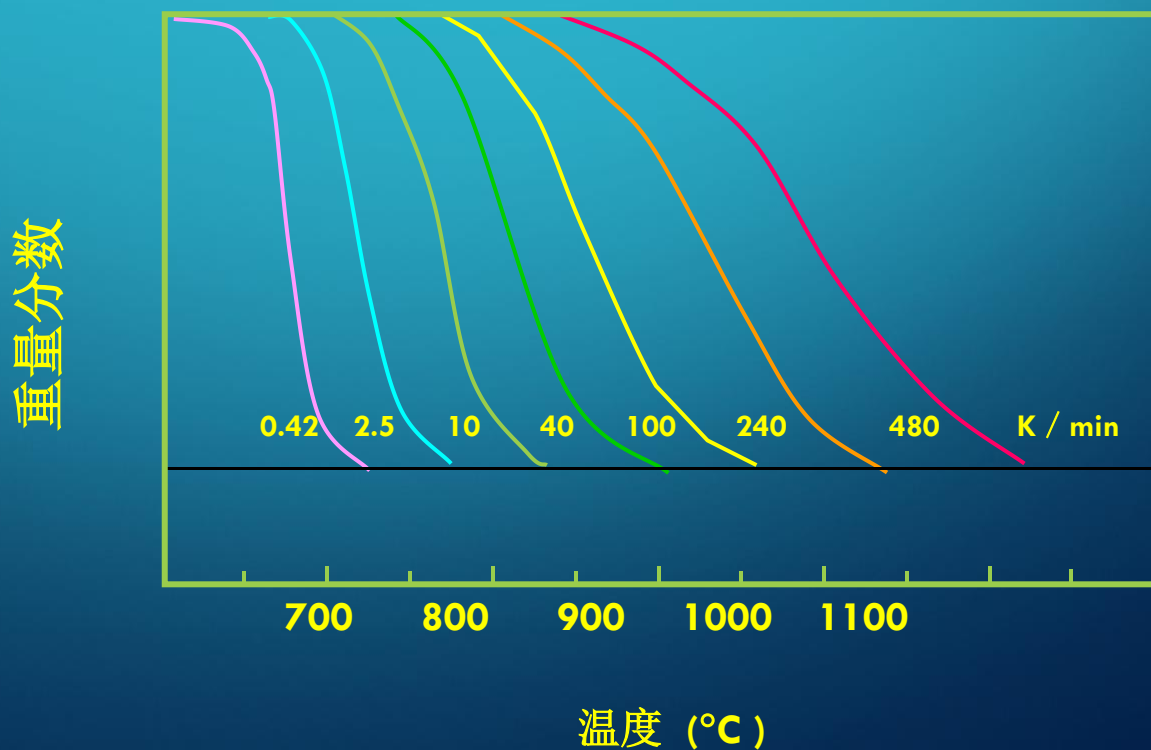


- T_p 表示最大失重速率温度，对应DTG曲线的峰顶温度DTG
- 峰的面积与试样的重量变化成正比

2.1 影响热重测定的因素

2.1.1 升温速度

升温速度越快，温度滞后越大， T_i 及 T_f 越高，反应温度区间也越宽。
建议高分子试样为5~10K/min，无机、金属试样为10~20K/min



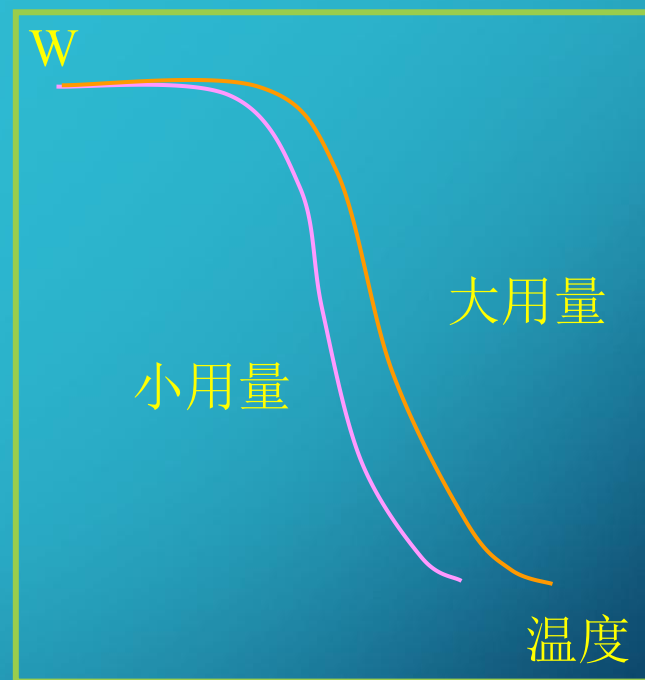
2.1.2 样品的粒度和用量

样品的粒度不宜太大、装填的紧密程度适中为好。同批试验样品，每一样品的粒度和装填紧密程度要一致

2.1.3 气氛

常用气氛为空气和 N_2 ，亦使用 O_2 、He、 H_2 、 CO_2 、 Cl_2 和水蒸气等。气氛不同反应机理不同。气氛与样品发生反应，则TG曲线形状受到影响

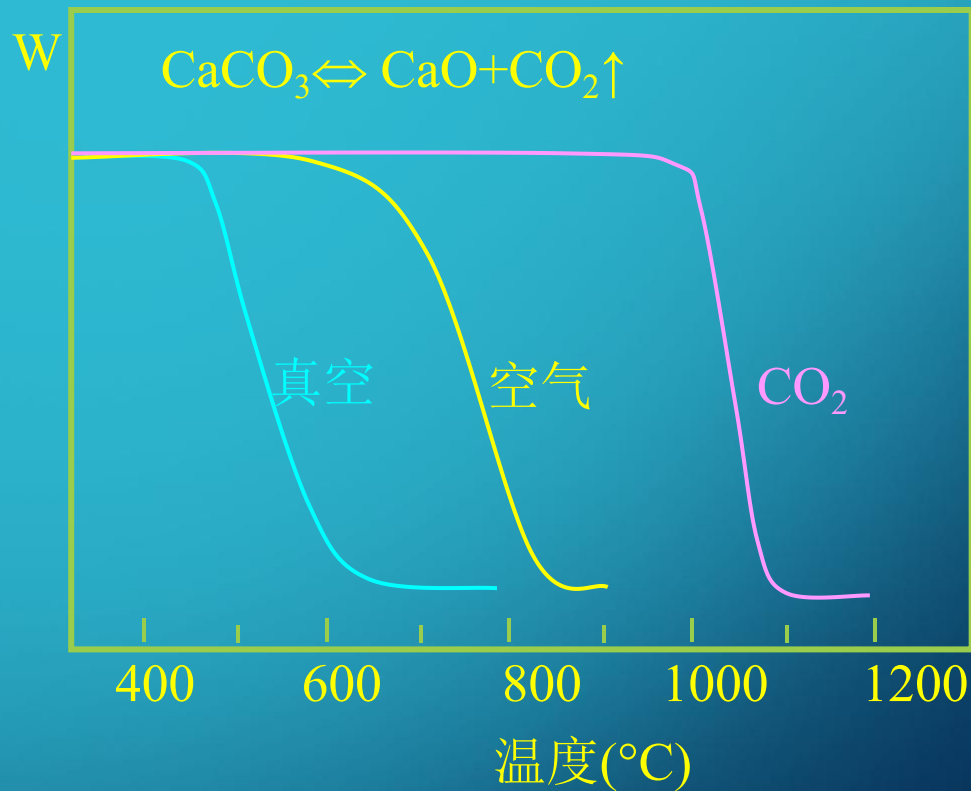
例如PP使用 N_2 时，无氧化增重。气氛为空气时，在 $150\sim 180^\circ C$ 出现氧化增重



应考虑气氛与热电偶、试样容器或仪器的元部件有无化学反应，是否有爆炸和中毒的危险等

气氛处于动态时应注意其流量对测温精度的影响，气流速度40~50mL/min

如存在挥发物的再冷凝，应加大热天平室气氛的通气量



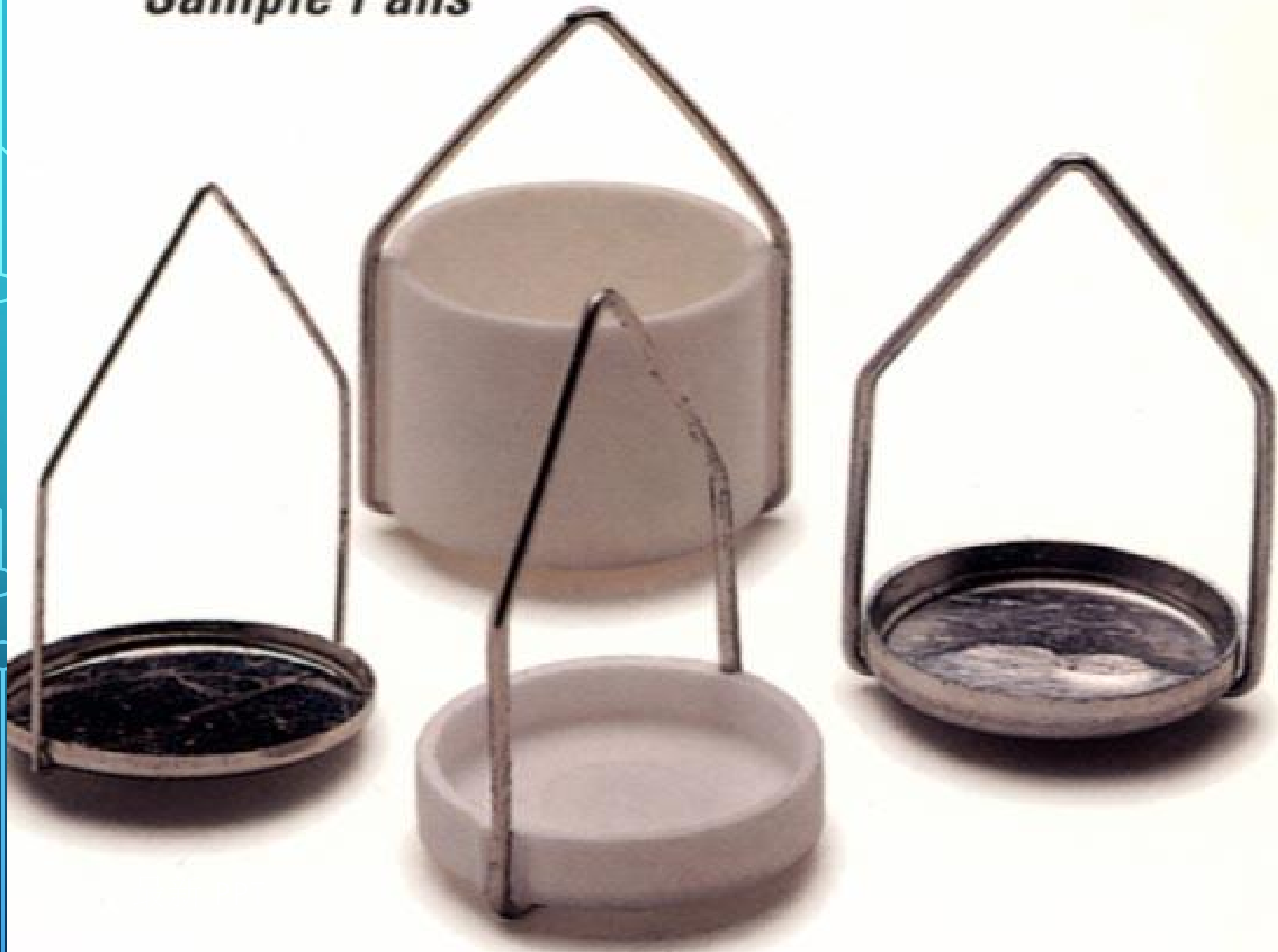
问题

将 CO_2 、真空、空气三种气氛与曲线对应

2.1.4 试样皿

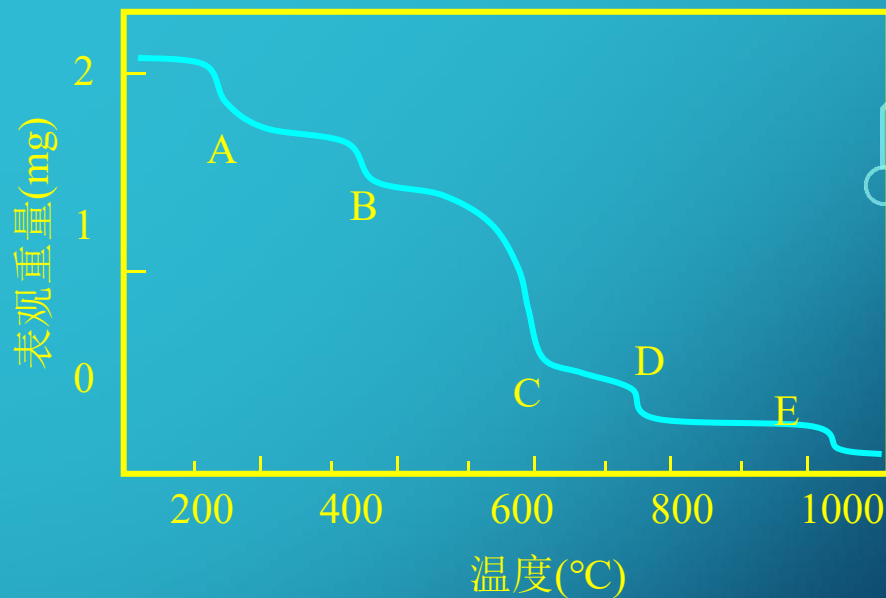
- 试样皿的材质有玻璃、铝、陶瓷、石英、金属等
- 试样皿对试样、中间产物和最终产物应是惰性的
- 聚四氟乙烯类试样不能用陶瓷、玻璃和石英类试样皿，因相互间会形成挥发性碳化物
- 白金试样皿不适宜作含磷、硫或卤素的聚合物的试样皿，因白金对该类物质有加氢或脱氢活性
- 在选择试样皿时试样皿的形状以浅盘为好，试验时将试样薄薄地摊在其底部，以利于传热和生成物的扩散

Sample Pans



2.1.5 温度的标定

热天平可采用不同居里温度 (Curie temperature) 磁性物质。在居里点产生表观失重

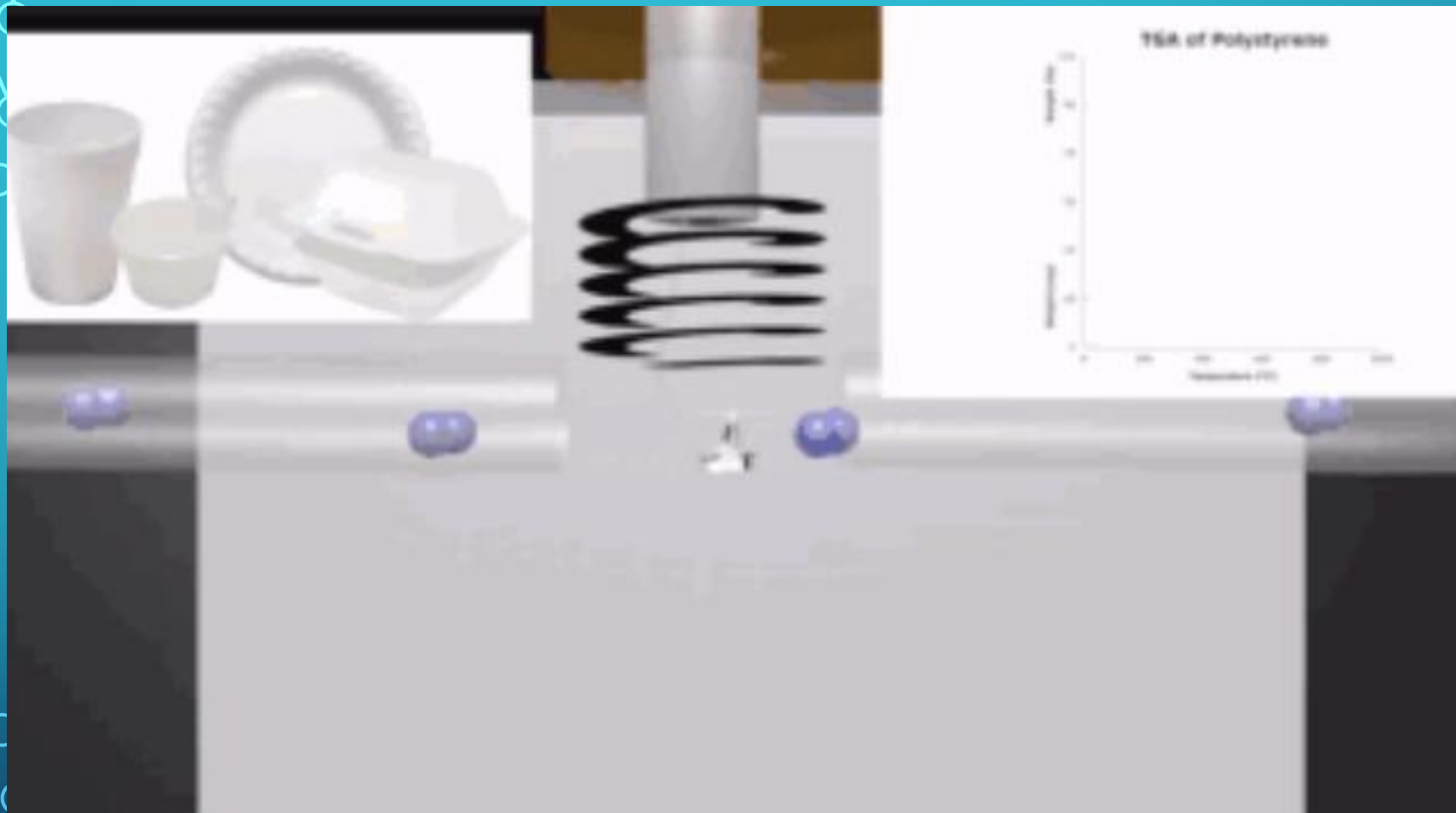


Substance	Curie Temperature (°C)
Ni-Al alloy	155
Nickel (Ni)	358
Permalloy(Fe-Ni)	599
Iron Oxide (Fe ₂ O ₃)	622
Iron (Fe)	770
Cobalt (Co)	1130

2.1.6 工作示意图





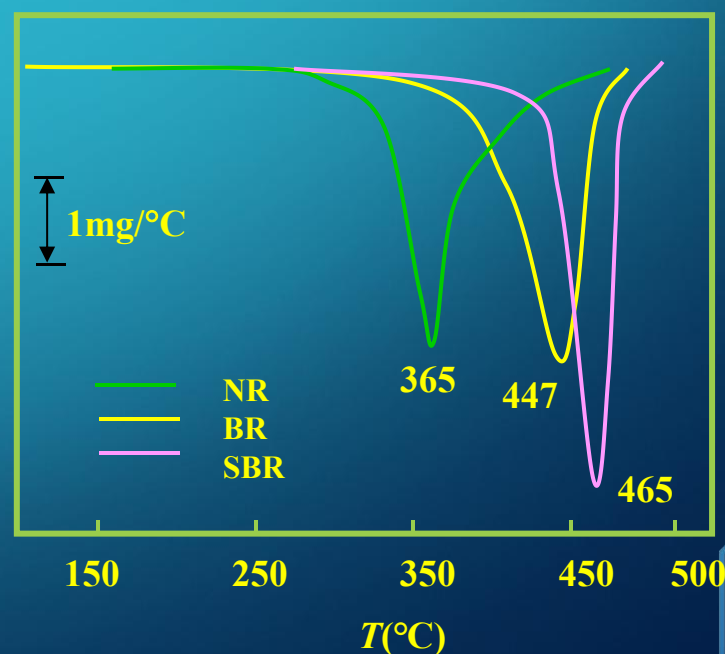
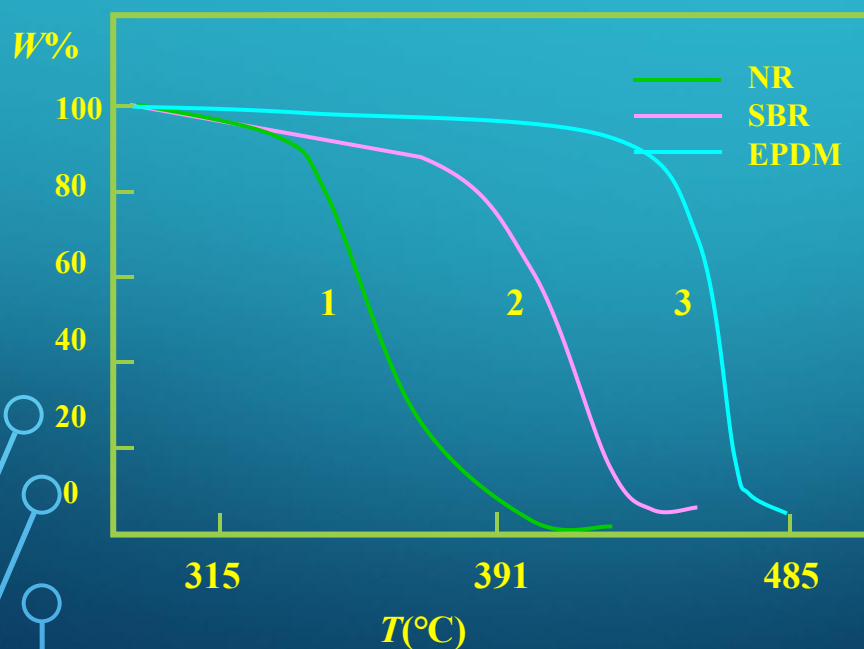


2.2 聚合物的定性和定量鉴定

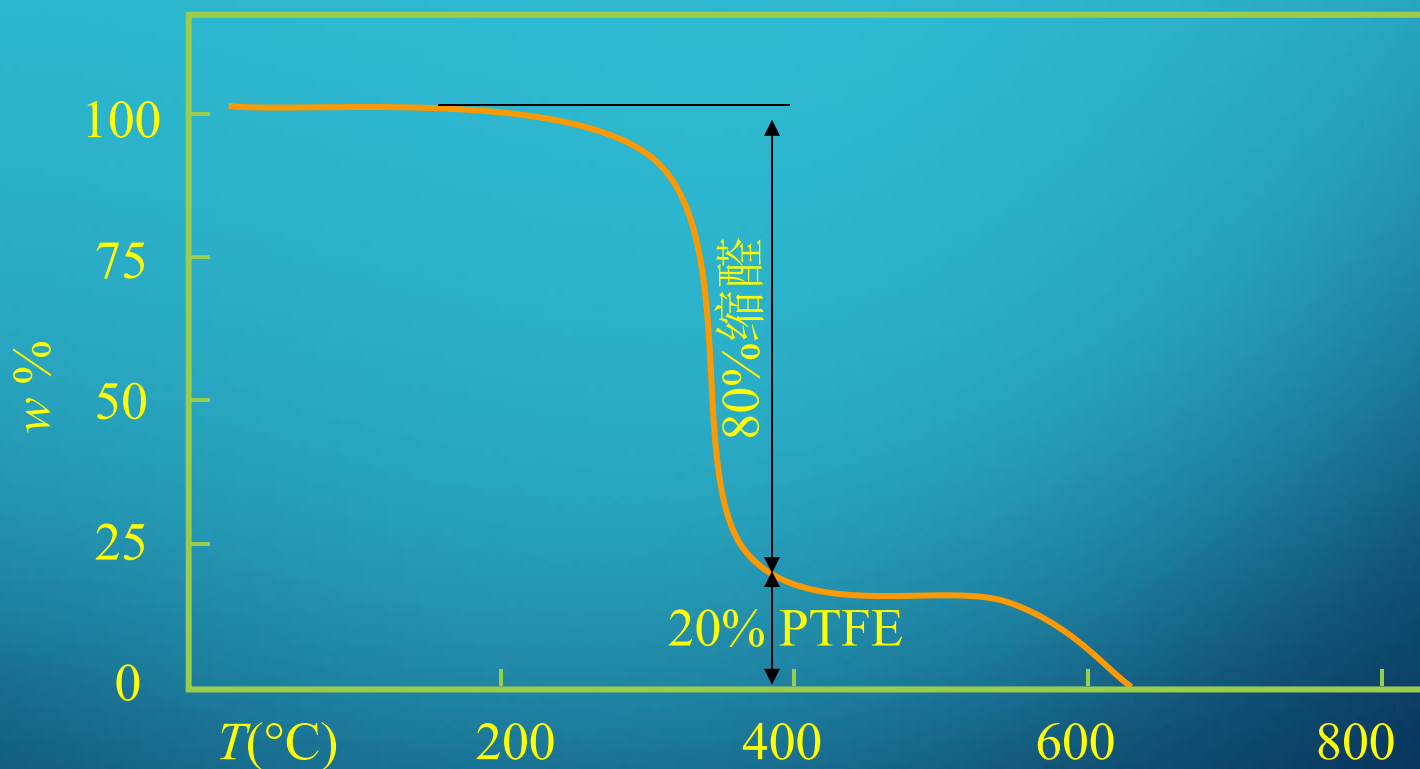
左：天然橡胶、丁苯橡胶和三元乙丙橡胶的TG曲线

右：天然橡胶、丁二烯橡胶和丁苯橡胶的DTG曲线

可据热裂解行为进行鉴别

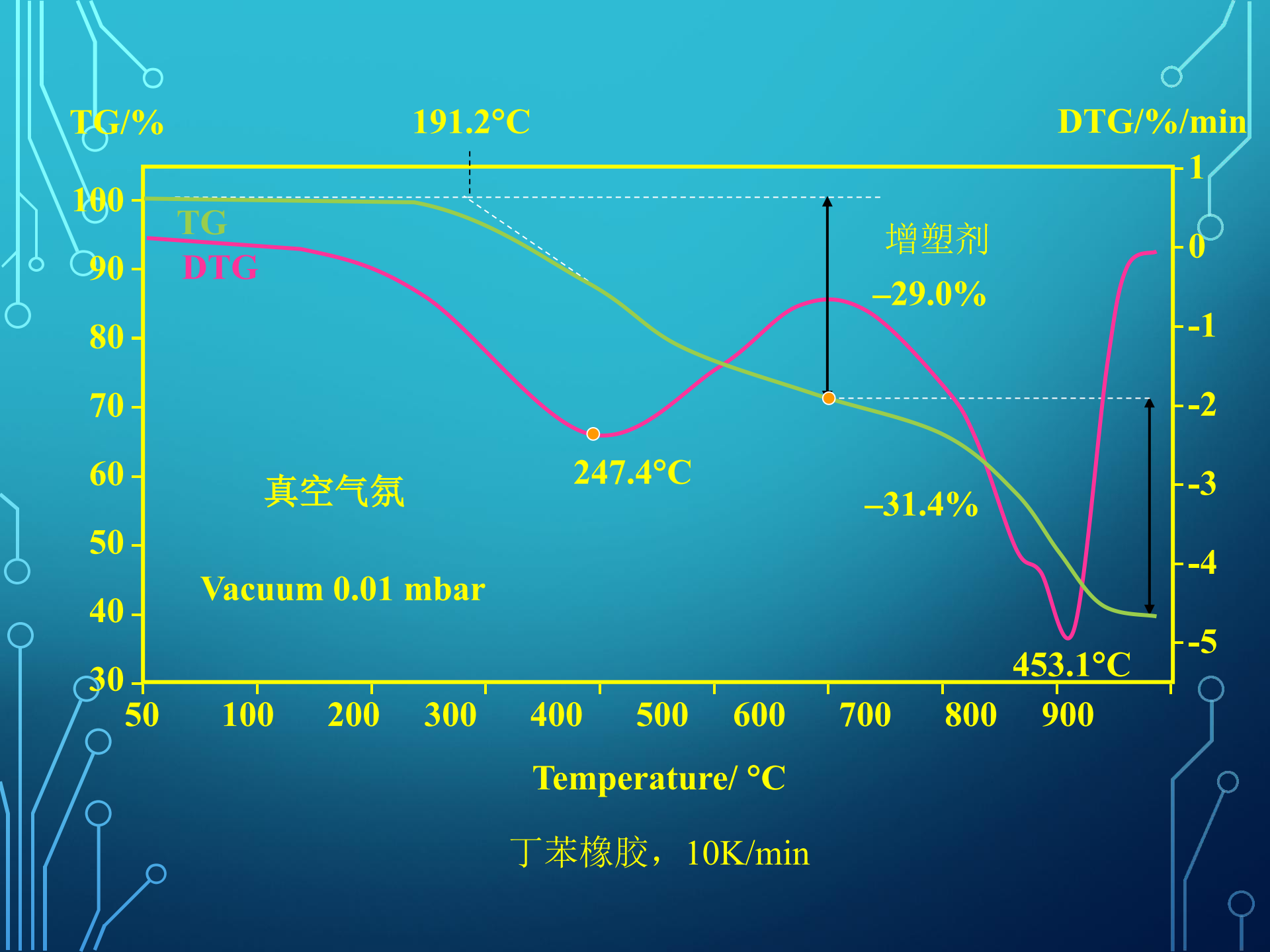


共混物的组分分析：聚四氟乙烯与缩醛共聚物的共混物

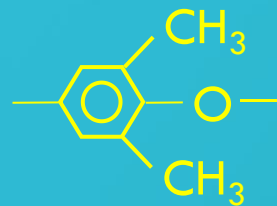


在 N_2 中加热， $300\sim 350^{\circ}\text{C}$ 缩醛组分分解（约80%）

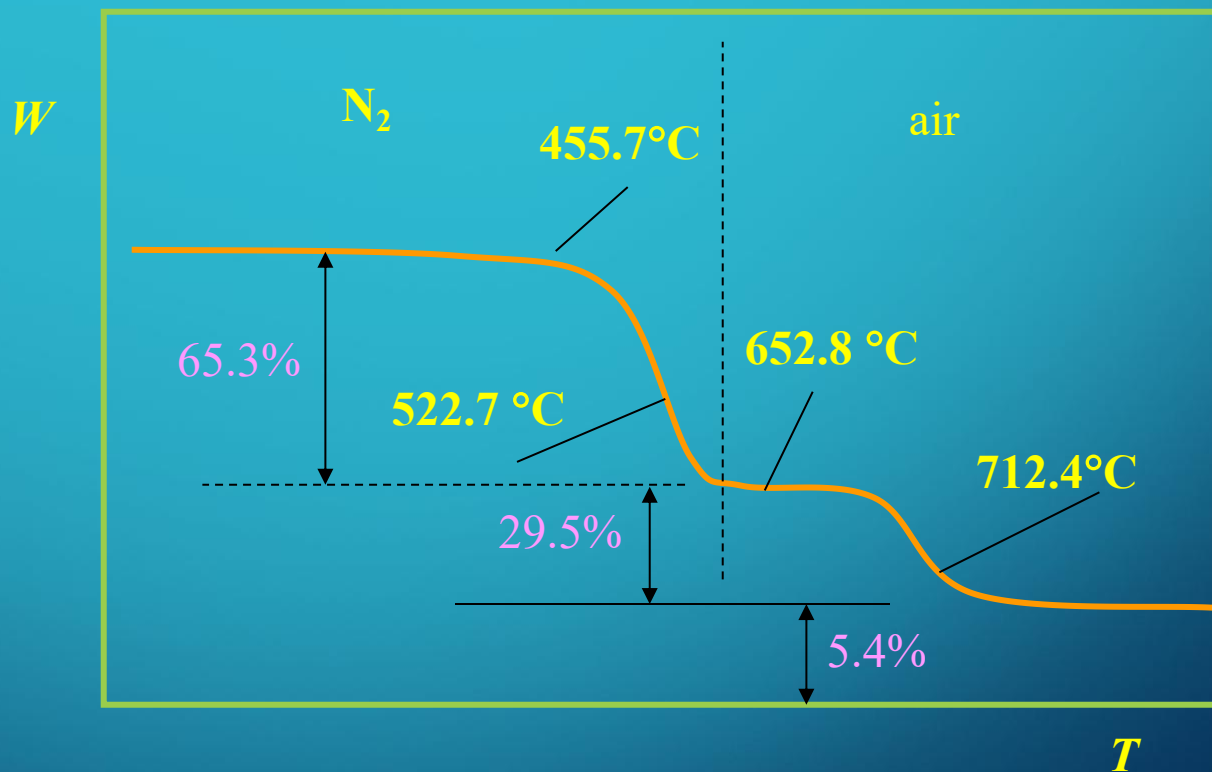
聚四氟乙烯在 550°C 开始分解（约20%）



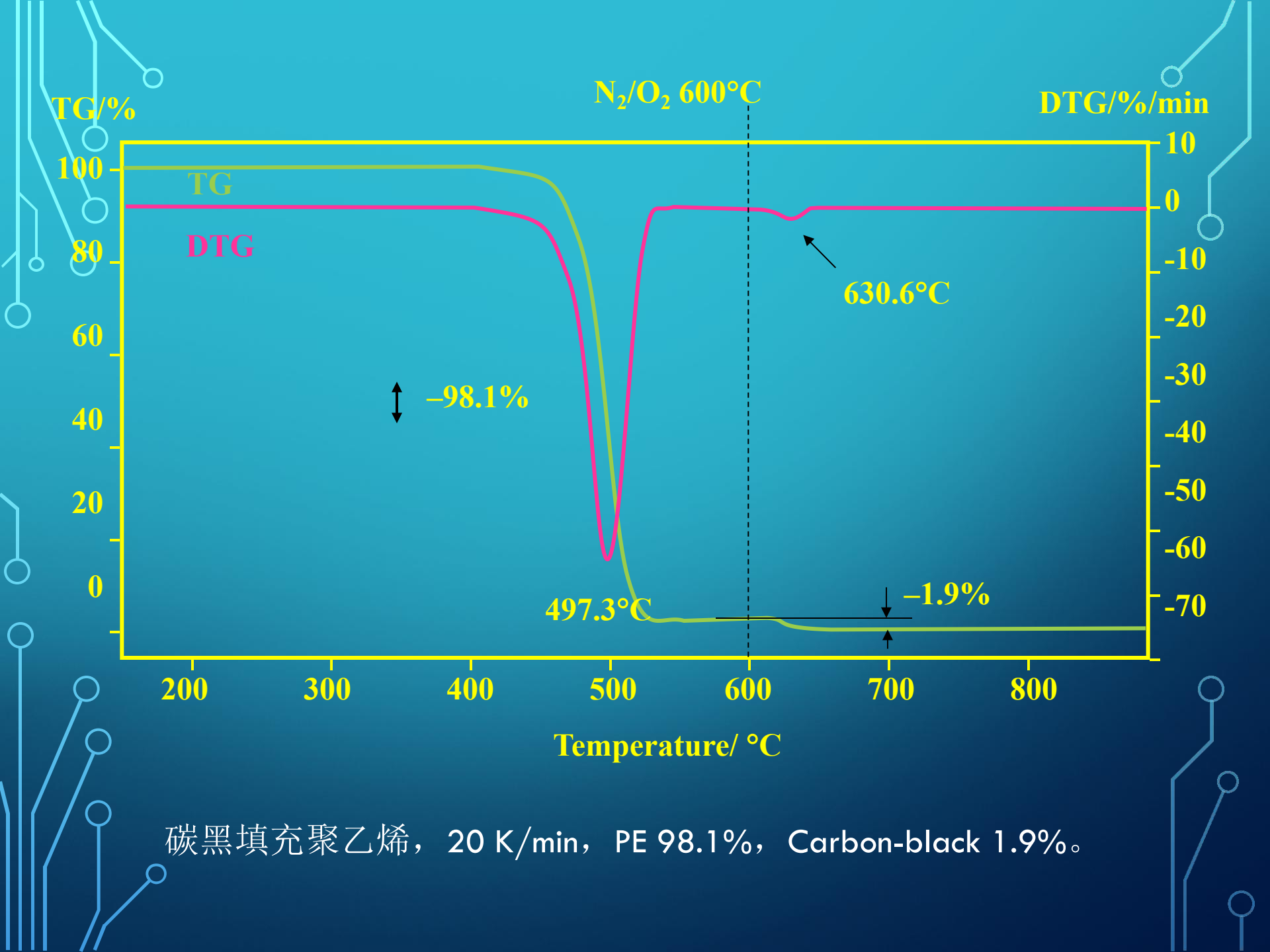
聚苯醚填充体系组成测定

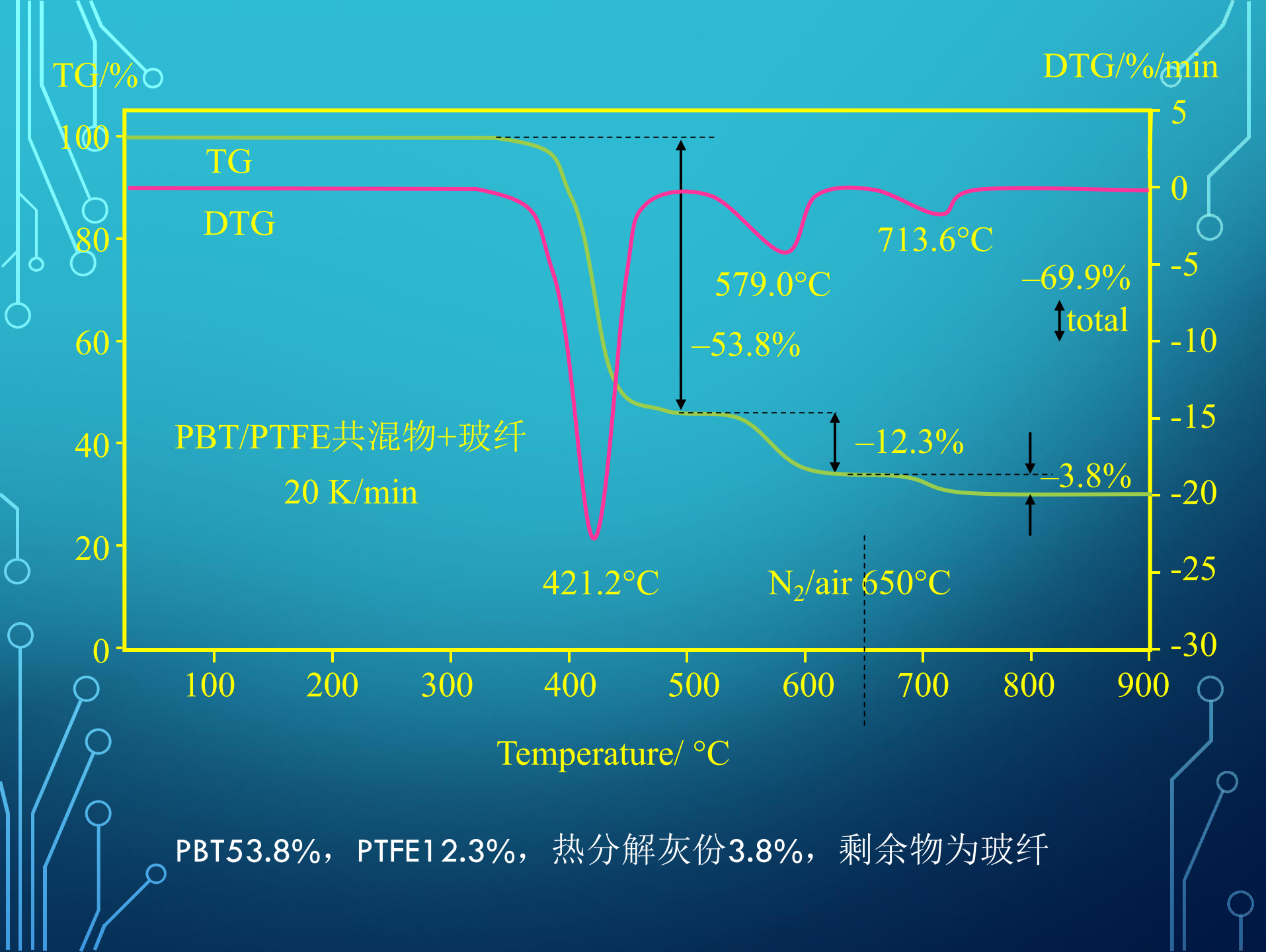


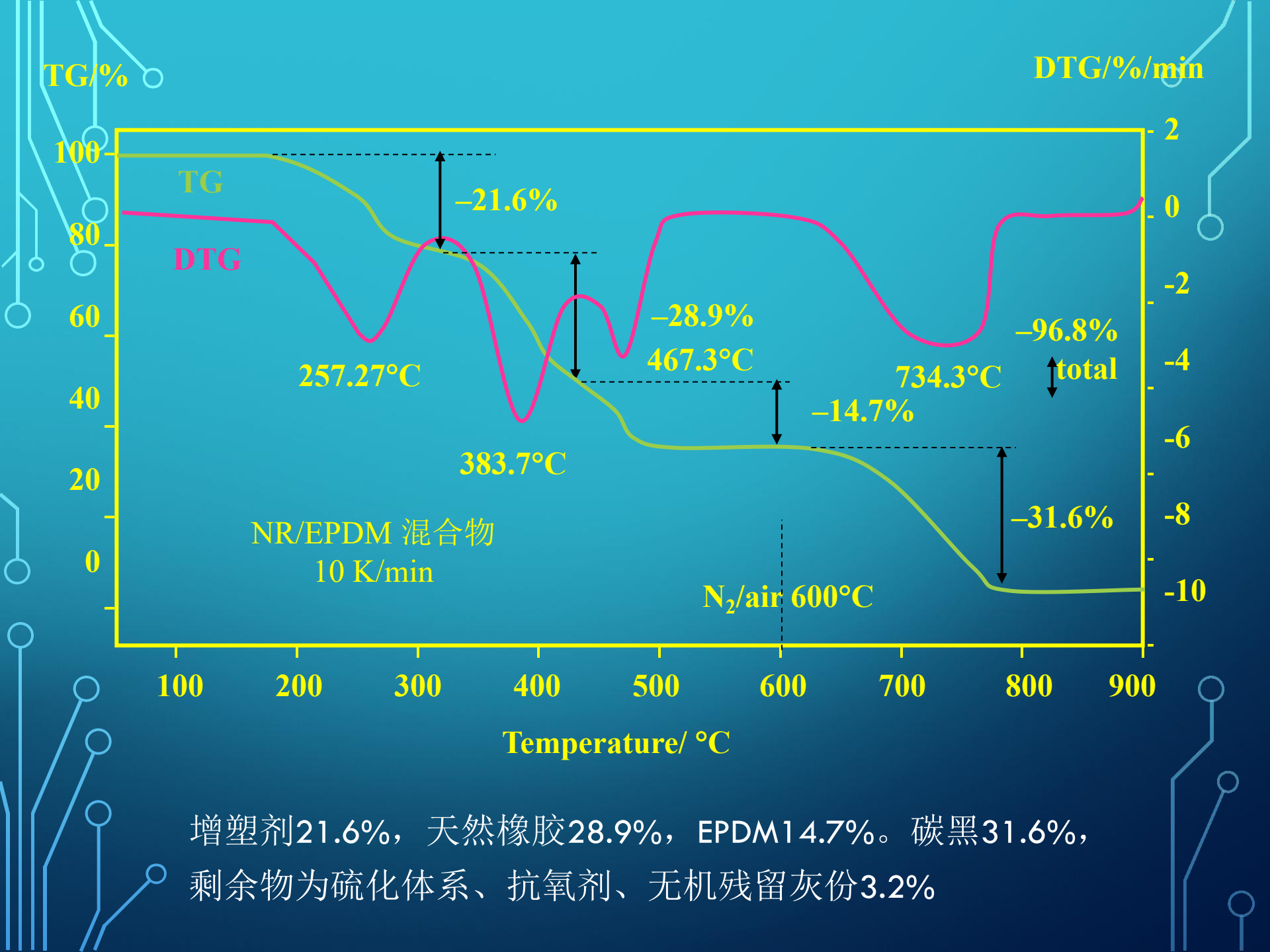
气氛
切换



聚苯醚在N₂中，在455.7~522.7°C分解为短链碳化物,失重65.3%。气氛转换为空气，使短链碳化物氧化为CO₂，失重29.5%。剩余物5.4%为惰性无机填料和灰分

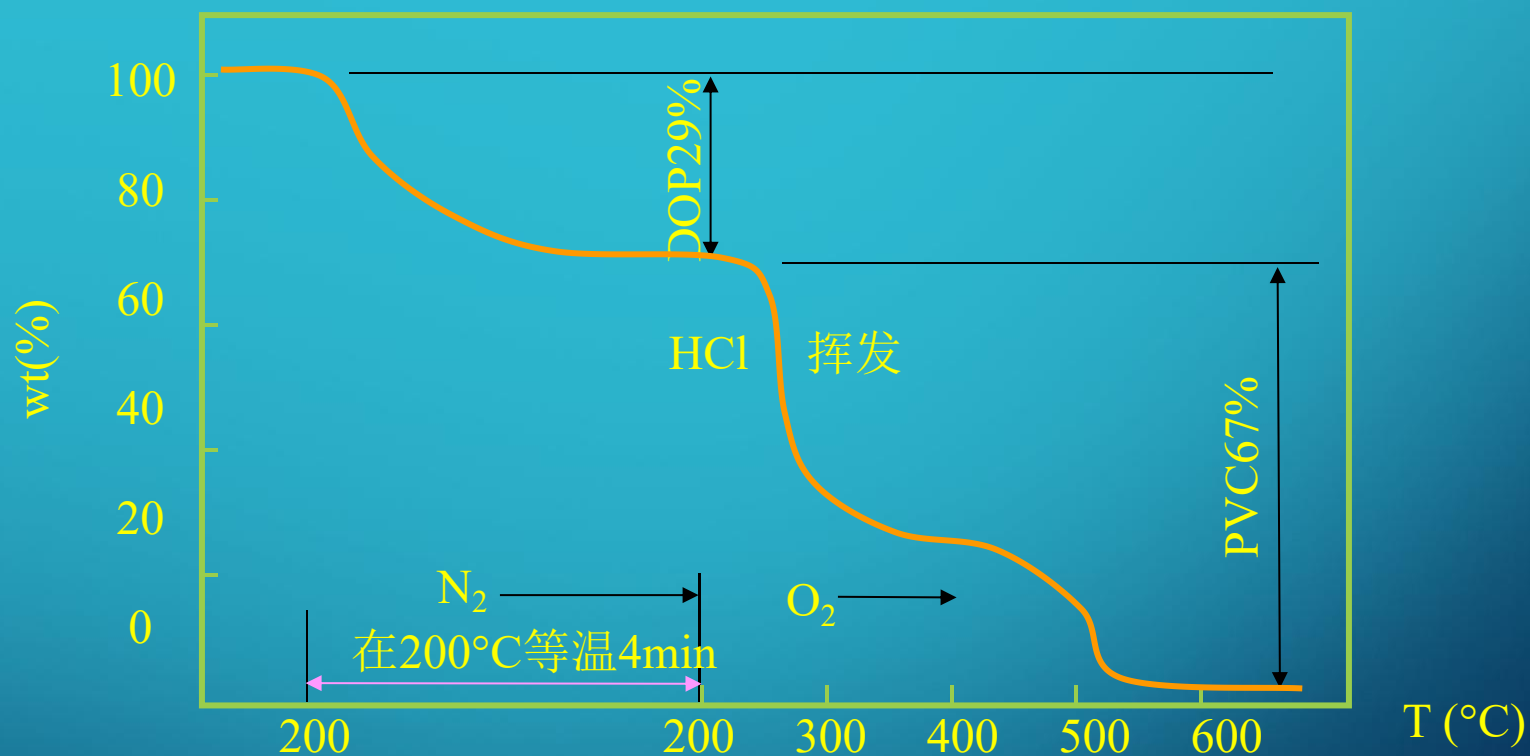






增塑剂21.6%，天然橡胶28.9%，EPDM14.7%。碳黑31.6%，
剩余物为硫化体系、抗氧剂、无机残留灰份3.2%

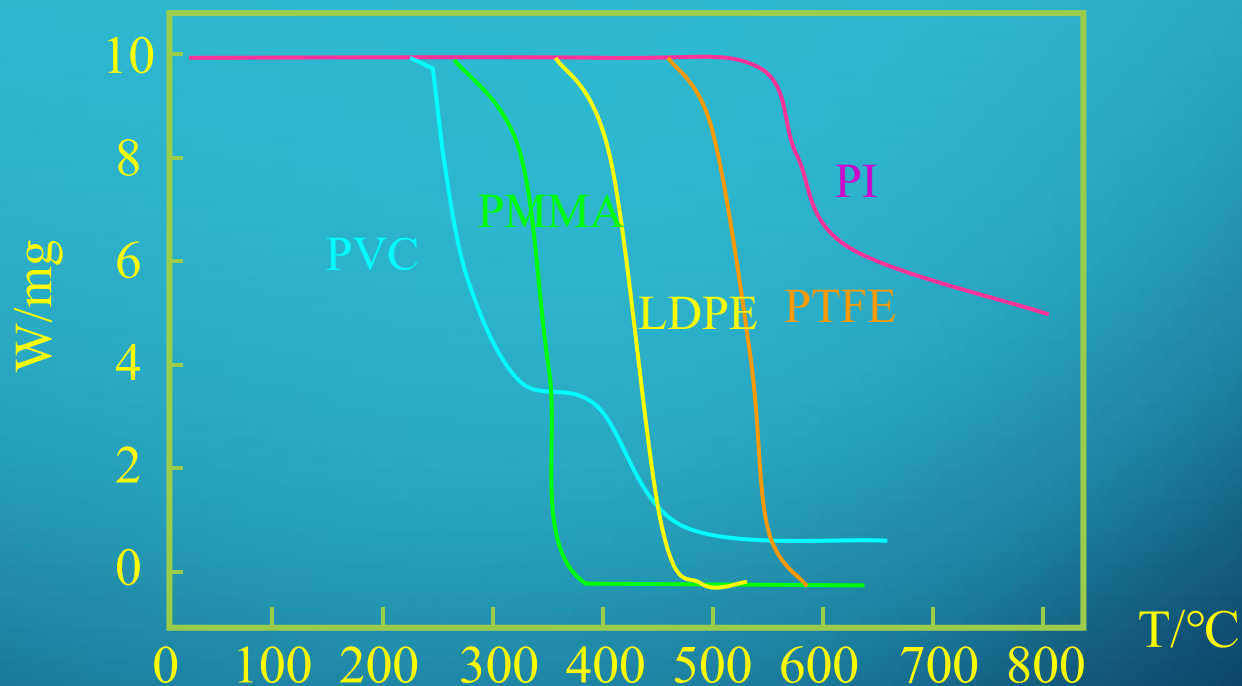
增塑PVC组成测定



以160°C/min的速率升温，达到200°C后恒温 4min，使增塑剂挥发，失重为29%；然后将N₂转换为O₂，以80°C/min的速率加热，使有机物热分解，PVC失重67%，剩余无机填料为3.5%

2.3 材料的热稳定性

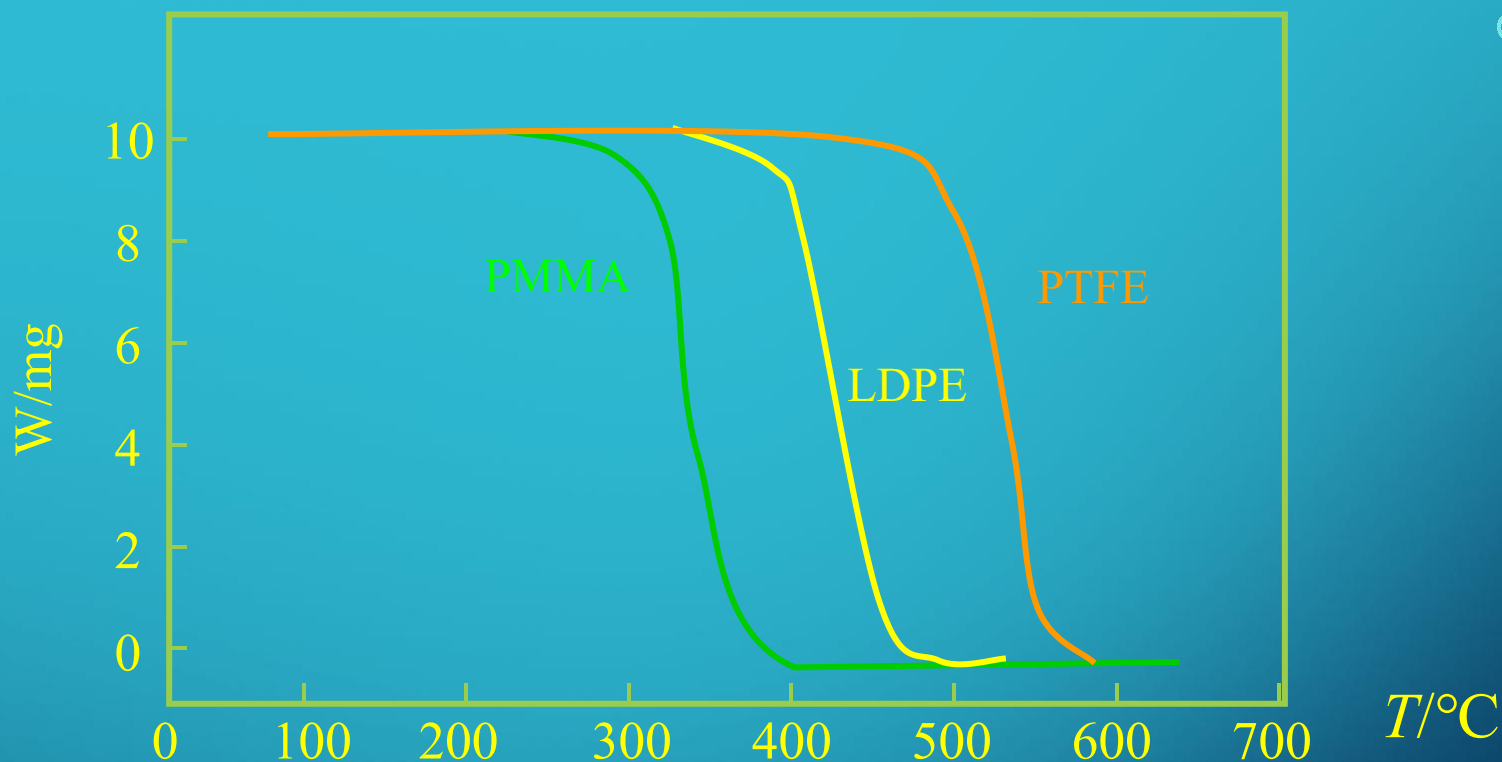
➤ 五种聚合物的热稳定性分析



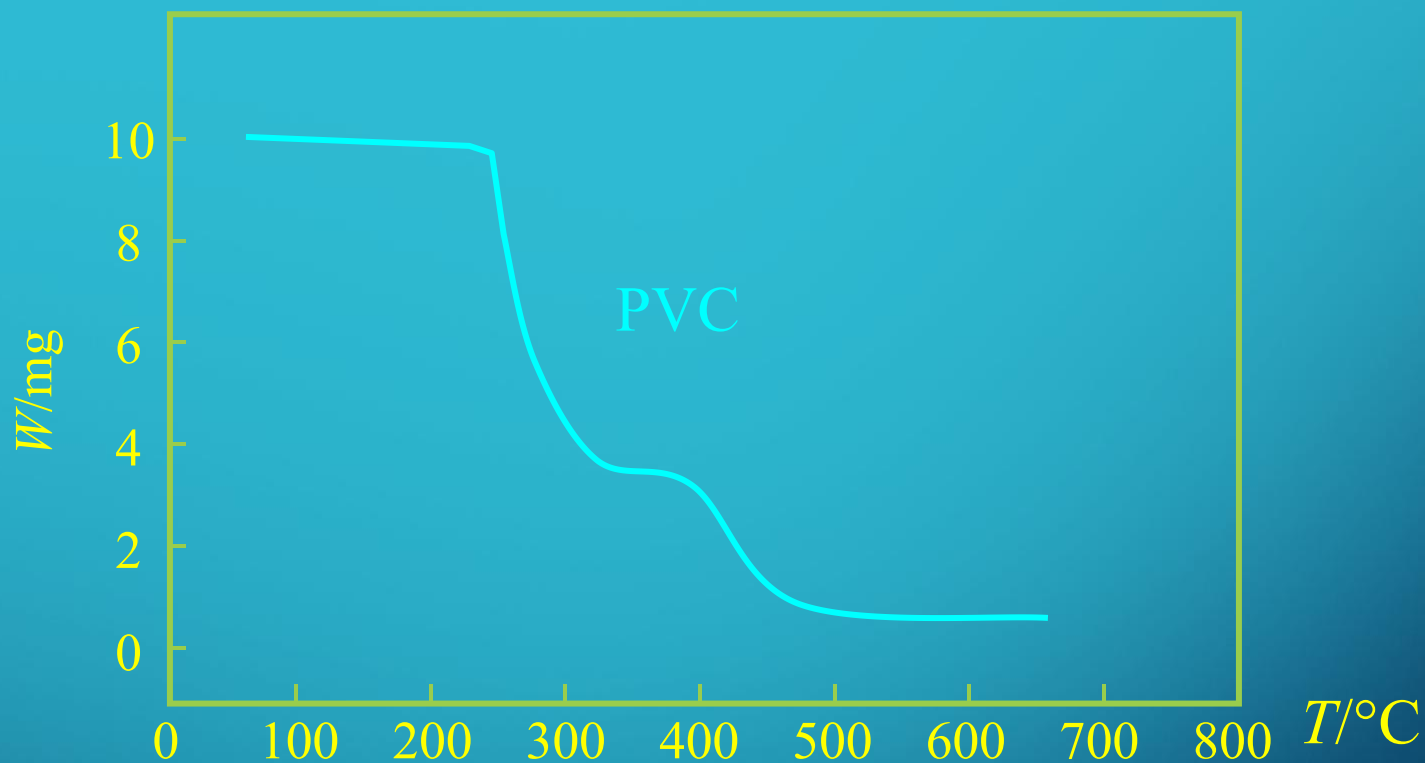
测试五种聚合物：聚氯乙烯(PVC)、聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、低密度聚乙烯(LDPE)、聚四氟乙烯(PTFE)和聚均苯四酰亚胺(PI)的TG曲线。

相同条件：10mg, 5K/min, N₂

热稳定性顺序：PI > PTFE > LDPE > PMMA > PVC



PMMA、LDPE、PTFE三种聚合物TG曲线形状相似，即只有一个失重阶段，完全分解为挥发性组份
配合其他手段(如气相色谱)，发现分解机理不同。PMMA和PTFE几乎全部分解为单体，属于解聚；而LDPE则分解为含5-7个碳原子的片段，属于无规裂解机理



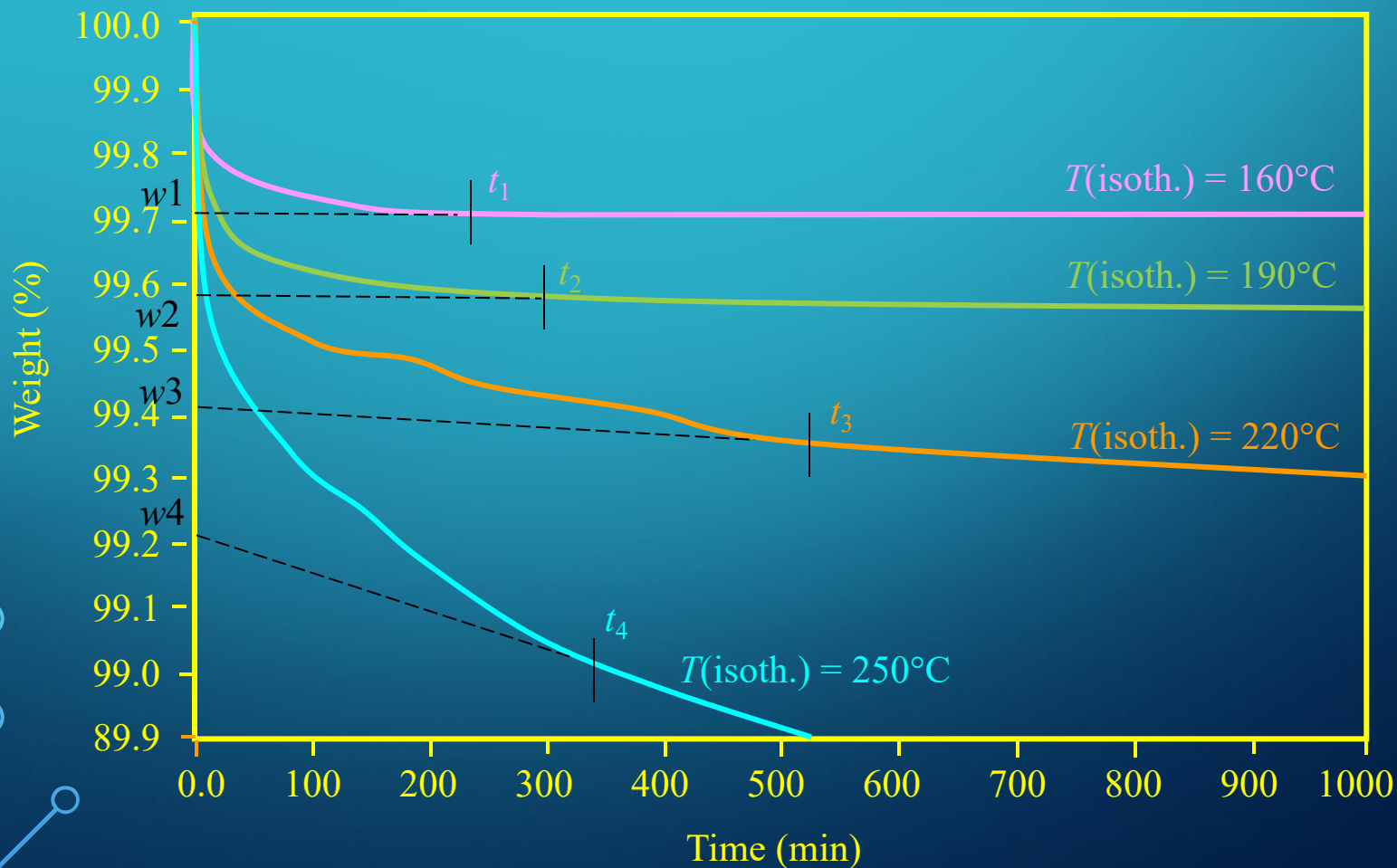
PVC的热分解分为两个阶段，第一阶段发生在200-300°C，主要分解产物是HCl，主链形成共轭双键，出现一个平台
至420°C，发生主链断裂，开始第二失重阶段。最后约10%的残余物的结构与碳相似，直至700°C也不会分解，又形成了第二个平台

案例1 PP的低聚物含量与热稳定性

等温TG: 160 °C: 降0.3wt%后稳定。≥ 190°C, 线性发展, 外推得低聚物含量: $w_1, w_2, \dots$ 随温度升高。表明失重有两种机理: (1)低聚物, 快降; (2)高聚物, 线性

研究目的:

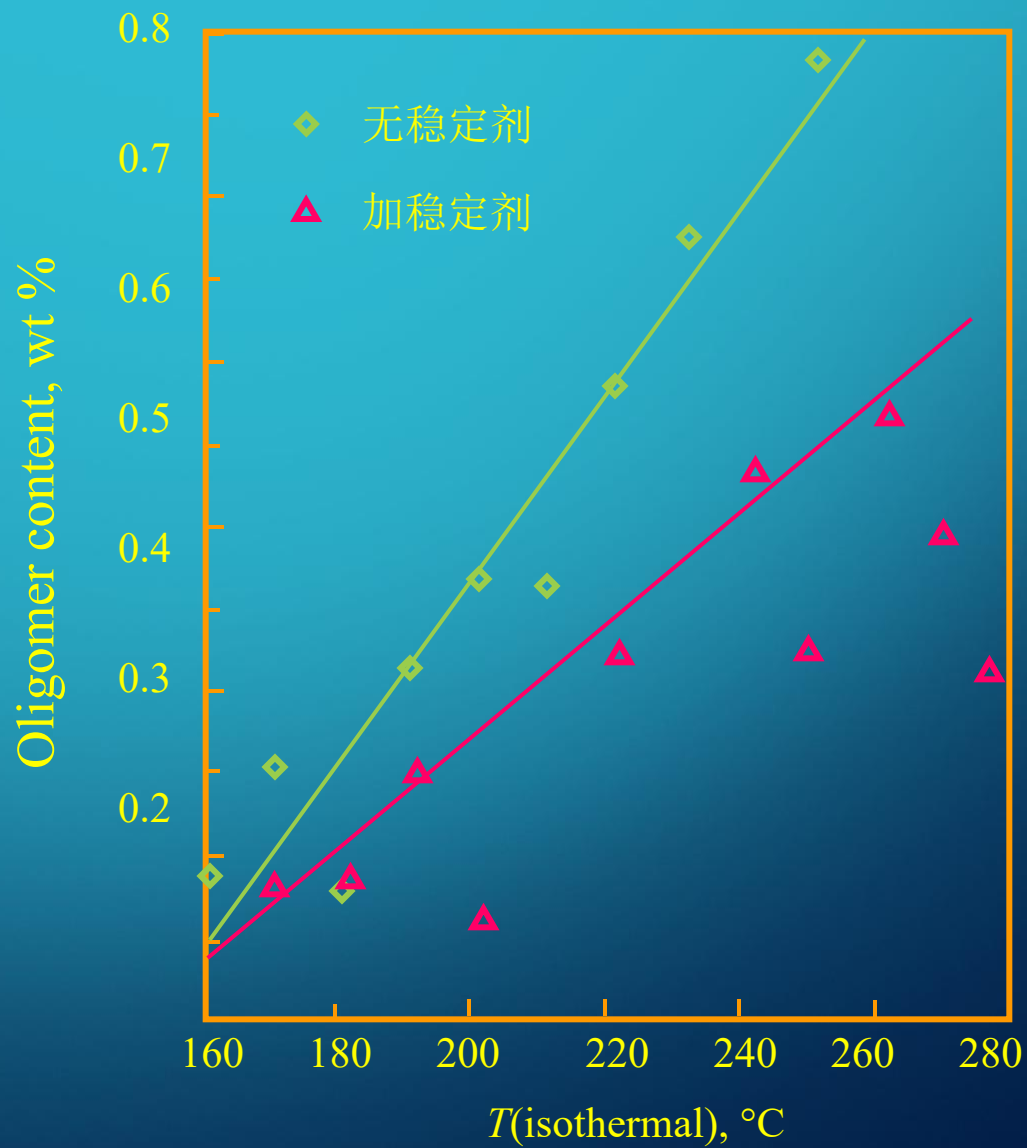
1. PP热失重过程与机理
2. 稳定剂的作用



纯PP的等温TG结果

$T(\text{isoth.})\text{ }^{\circ}\text{C}$	Oligomer fraction wt %.	thermal degradation loss rate wt% /s
161	0.288	0.0
171	0.353	0.0
181	0.278	0.0
191	0.413	6.9E-7
201	0.467	1.4E-6
211	0.463	1.4E-6
221	0.585	2.1E-6
232	0.675	4.9E-6
251	0.783	1.0E-5

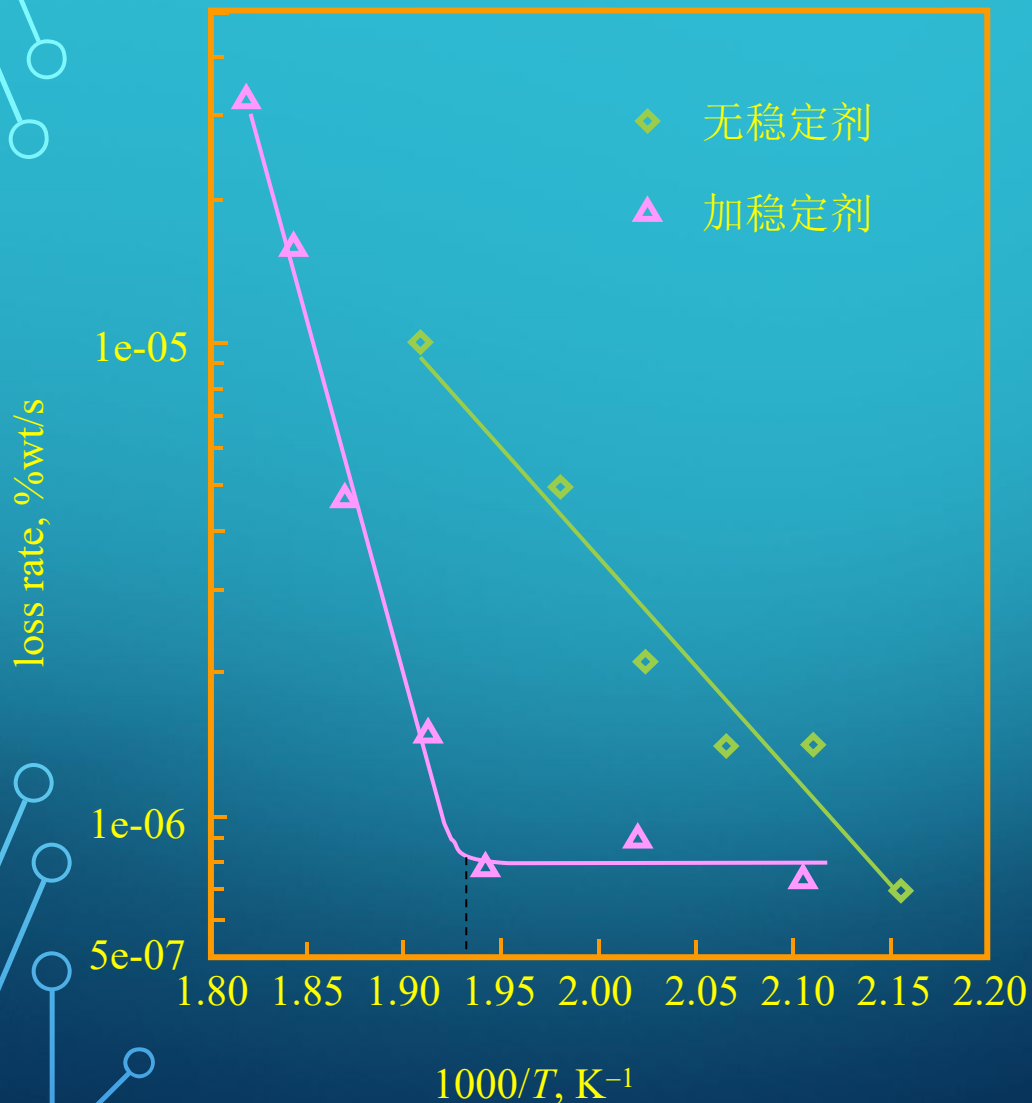
稳定化PP等
温TG测定的
低聚物含量



降解速率 k 可用Arrhenius方程表示:

$$k = Ae^{-E/RT}$$

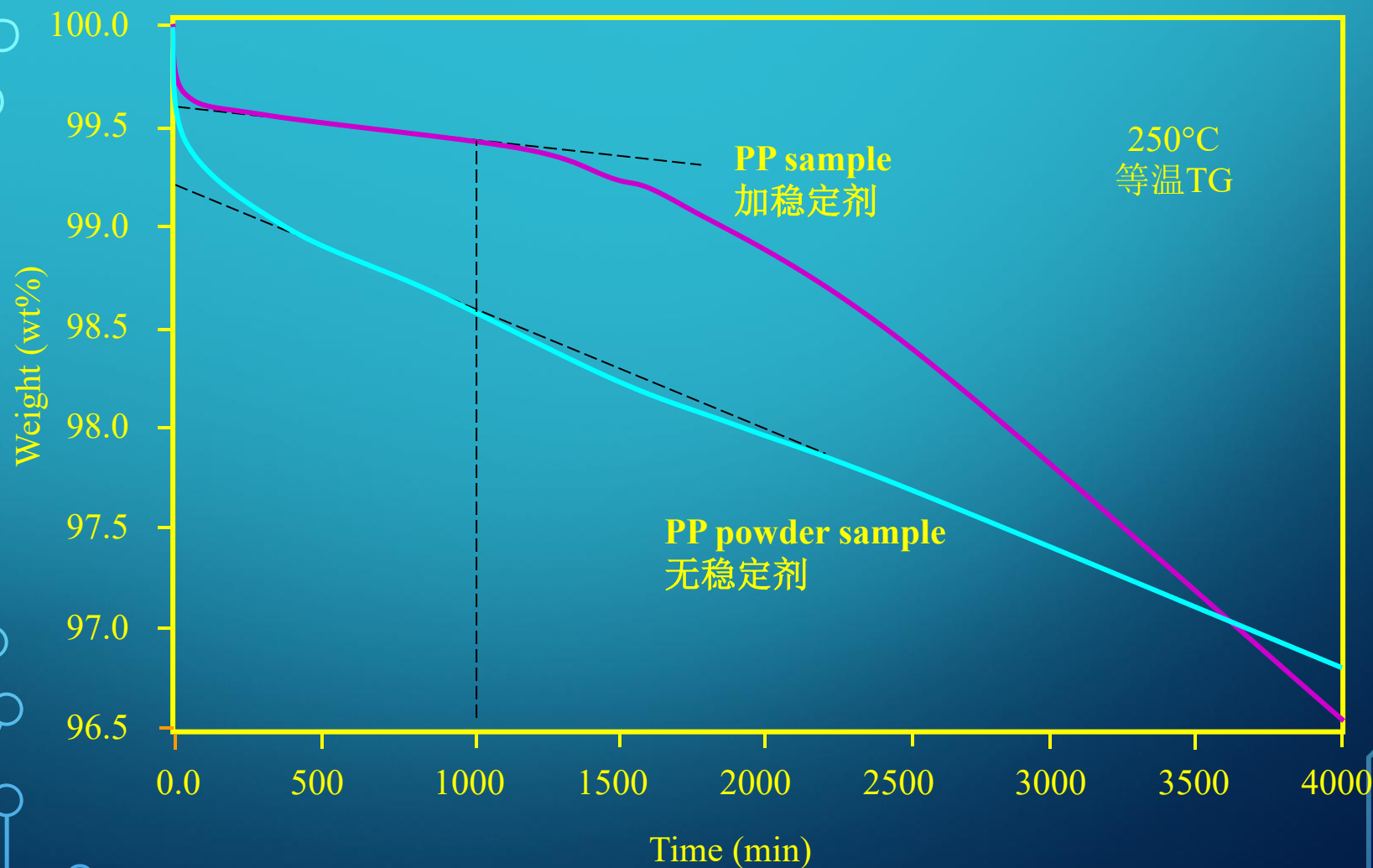
$$\ln k = -\frac{E}{RT} + \ln A$$



以 $\ln k$ 对 $1/T$ 作图得直线,
斜率为 $-E/R$

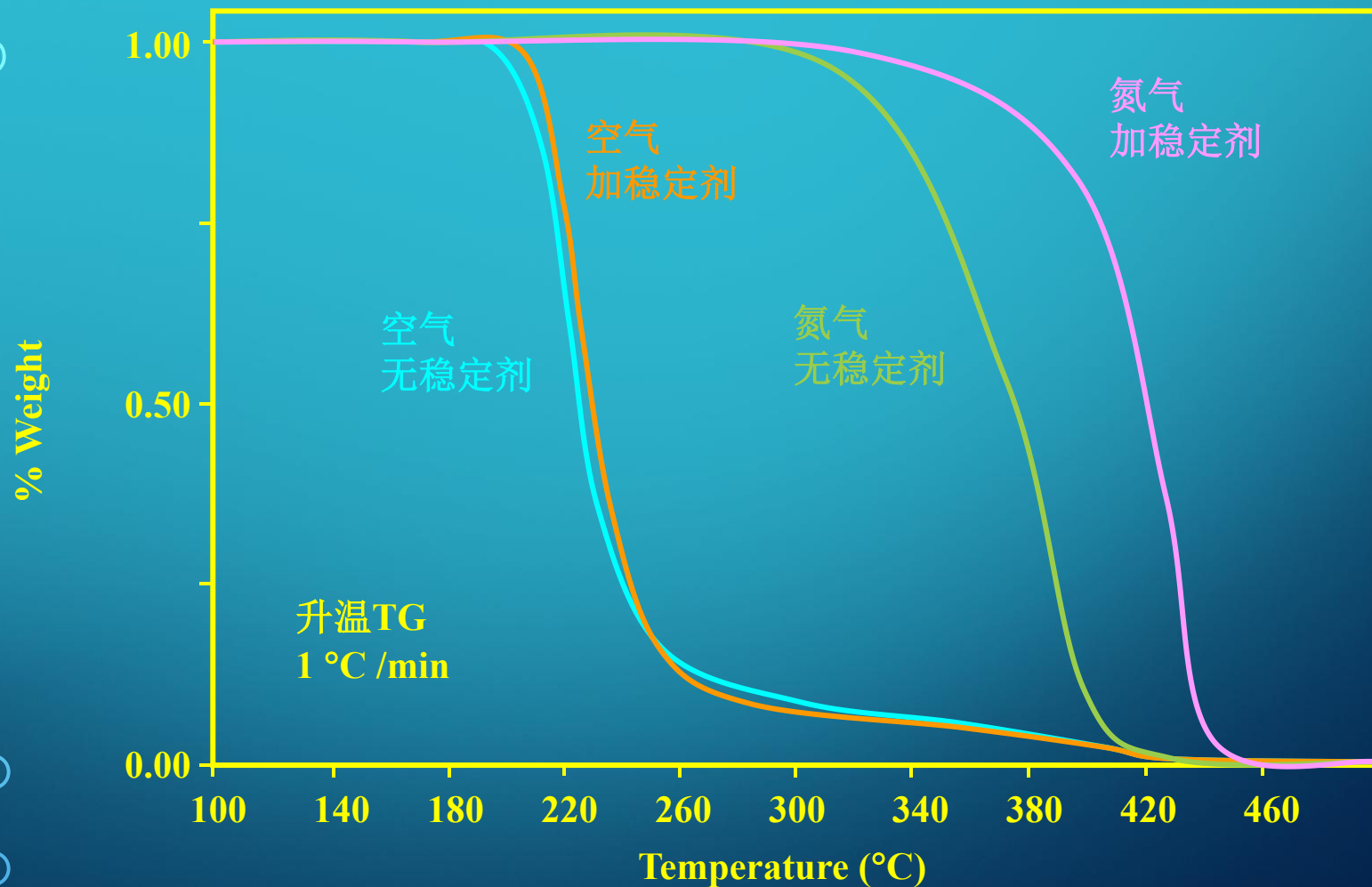
纯PP的失重起始温度为
190°C。加入稳定剂后
升高到240°C

稳定剂有时间限制，超过1000min失效



气氛的影响

Stabilization system:
0.08 %wt Ionol
0.08 %wt Irganox 1010



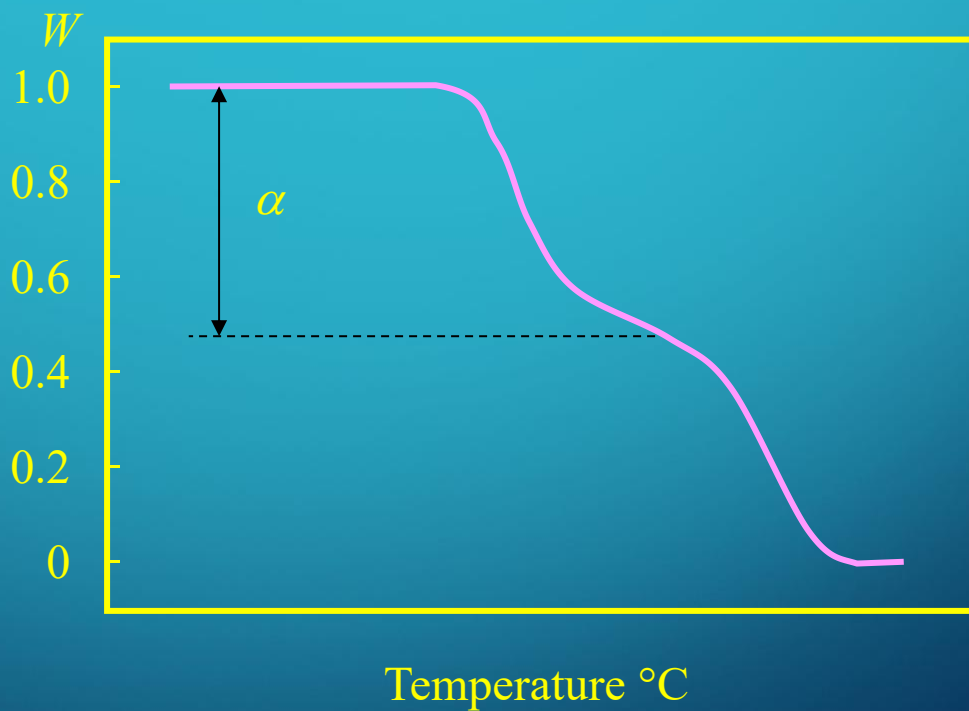
1. 氧气促进降解 2. 稳定剂仅在惰性环境中有效

结论

1. 聚丙烯热失重有两种主要机理:脱低聚物与降解
2. 纯PP的起始降解温度为190°C
3. 恒温条件下线性降解, 升温条件下降解加速
4. 氧气促进降解
5. 稳定剂的作用:
 - a. 使起始降解温度升高到240°C
 - b. 保证稳定时间为1000min
 - c. 仅在惰性气氛中有效

2.4 反应动力学

凡发生失重的反应动力学均可用TG法进行研究：脱水反应、热分(降)解反应等



任意时刻(温度)下的失重率记作反应程度 α $1-\alpha$ 则为未失重率

动力学微分方程

$$\frac{d\alpha}{dt} = kf(\alpha)$$

$f(\alpha)$ 称作微分反应机理函数

最常见的形式为

$$f(\alpha) = (1 - \alpha)^n$$

$$\frac{d\alpha}{dt} = k(1 - \alpha)^n \quad \text{质量作用定律}$$

代入Arrhenius方程

$$k = A \exp(-E/RT)$$

$$\frac{d\alpha}{dt} = A \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) (1 - \alpha)^n$$

线性变温

$$T = T_0 + \beta t$$

$$dT/dt = \beta$$

$$dt = \frac{dT}{\beta}$$

$$\frac{d\alpha}{dT} = \frac{A}{\beta} \exp\left(-\frac{E}{RT}\right) (1 - \alpha)^n$$

Freeman and Carroll法

$$\ln \frac{d\alpha}{dT} = \ln \frac{A}{\beta} - \frac{E}{RT} + n \ln (1 - \alpha)$$

$$\frac{d[\ln (d\alpha/dT)]}{d[\ln (1 - \alpha)]} = n - \frac{E}{R} \frac{d(1/T)}{d[\ln (1 - \alpha)]}$$

作图得 n , E

利用差分代替微分

替换为 $\frac{\Delta \ln \left(\frac{d\alpha}{dT} \right)}{\Delta \ln (1 - \alpha)}$ 对 $\frac{\Delta \left(\frac{1}{T} \right)}{\Delta \ln (1 - \alpha)}$ 作图

如何求？

在图上确定若干个 T (等间距)

由白线与橙线交点得到若干个 α_i

由DTA曲线得到若干个 $d\alpha_i/dT$

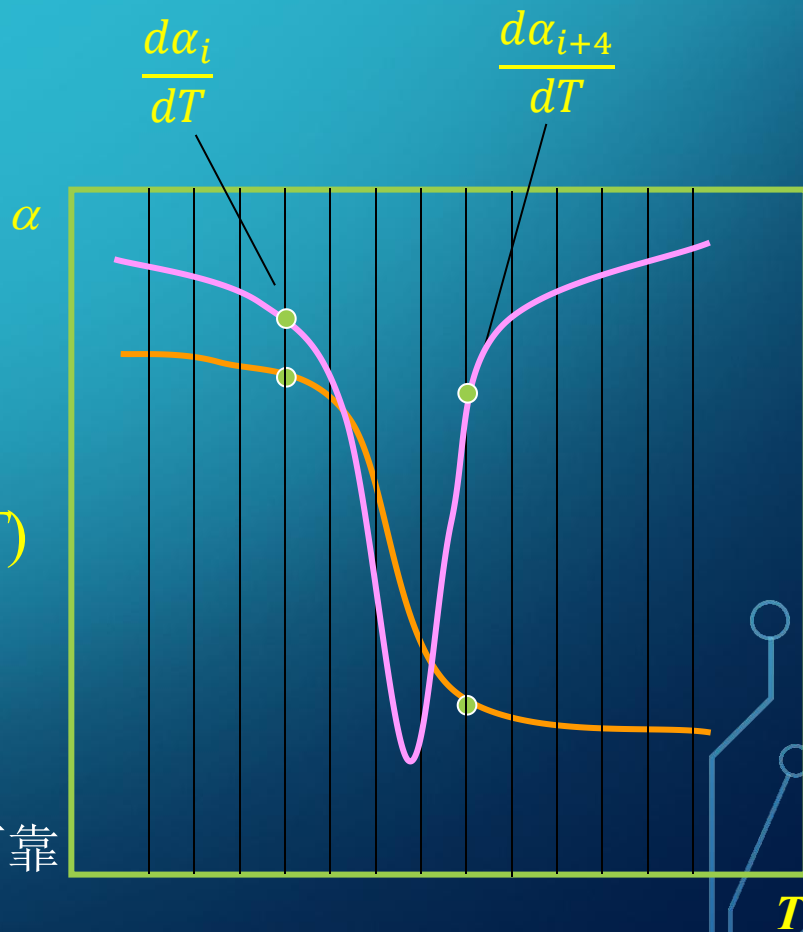
求对数得到若干个 $\ln(d\alpha_i/dT)$

$$\Delta \ln(d\alpha/dT) = \ln(d\alpha_{i+1}/dT) - \ln(d\alpha_i/dT)$$

优点：实验工作量小，由一张TG图，即可得到相应的动力学参数

缺点： $f(\alpha) = (1 - \alpha)^n$ 的假设不可靠

得到的 n 值误差较大



案例2 ASB的热稳定性

背景：非极性聚合物如PP作印刷材料时需要极性化，用ASB羧基化

目的：查明ASB本身及在PP上接枝后的热稳定性

4 mg ASB 做TG, 30~500°C, 5°C/min

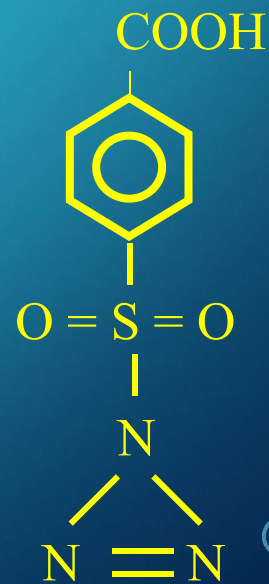
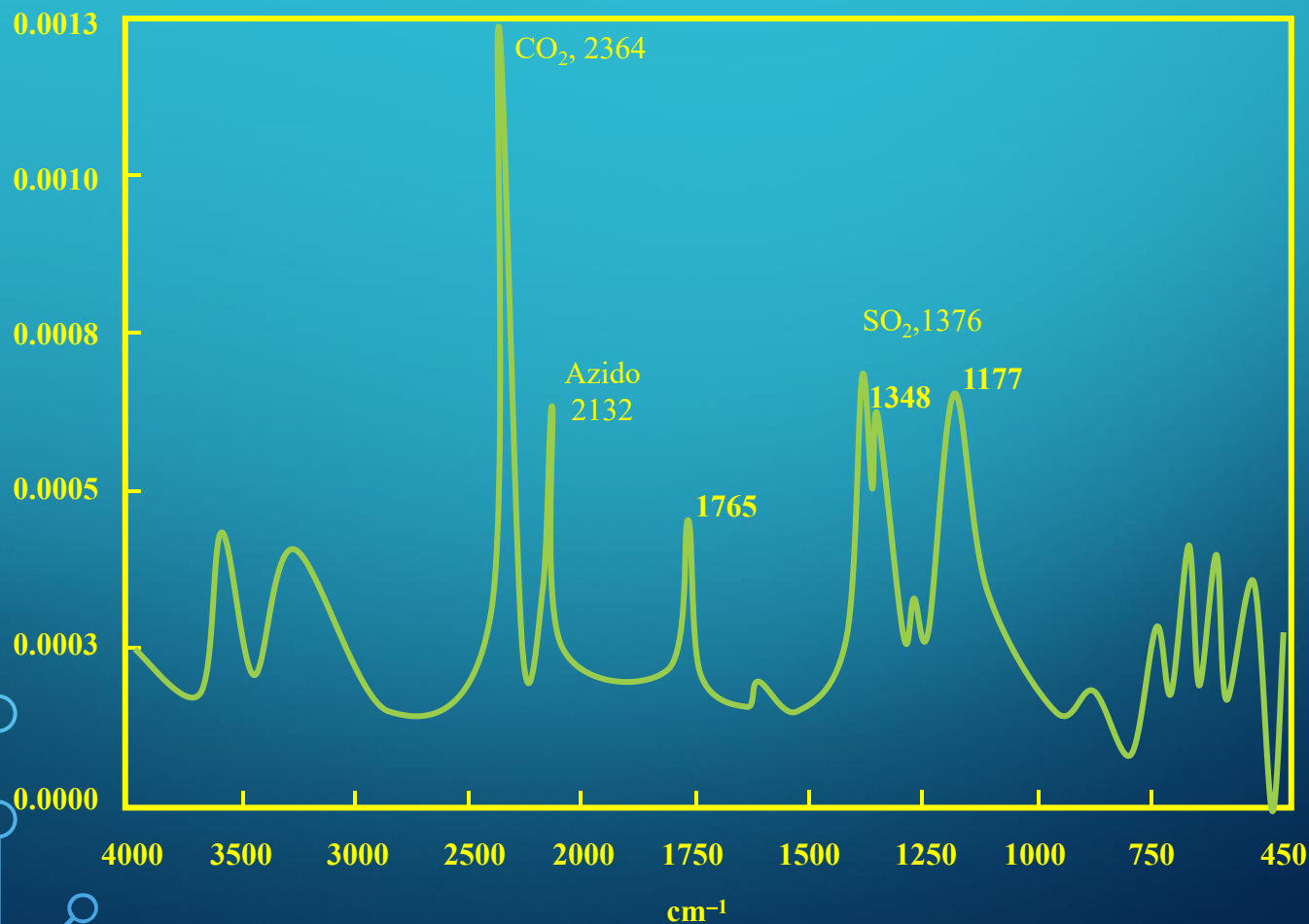
DTG两个峰： 191°C与320°C，两步分解

第一步： 140~220°C之间，失重为24.4%wt

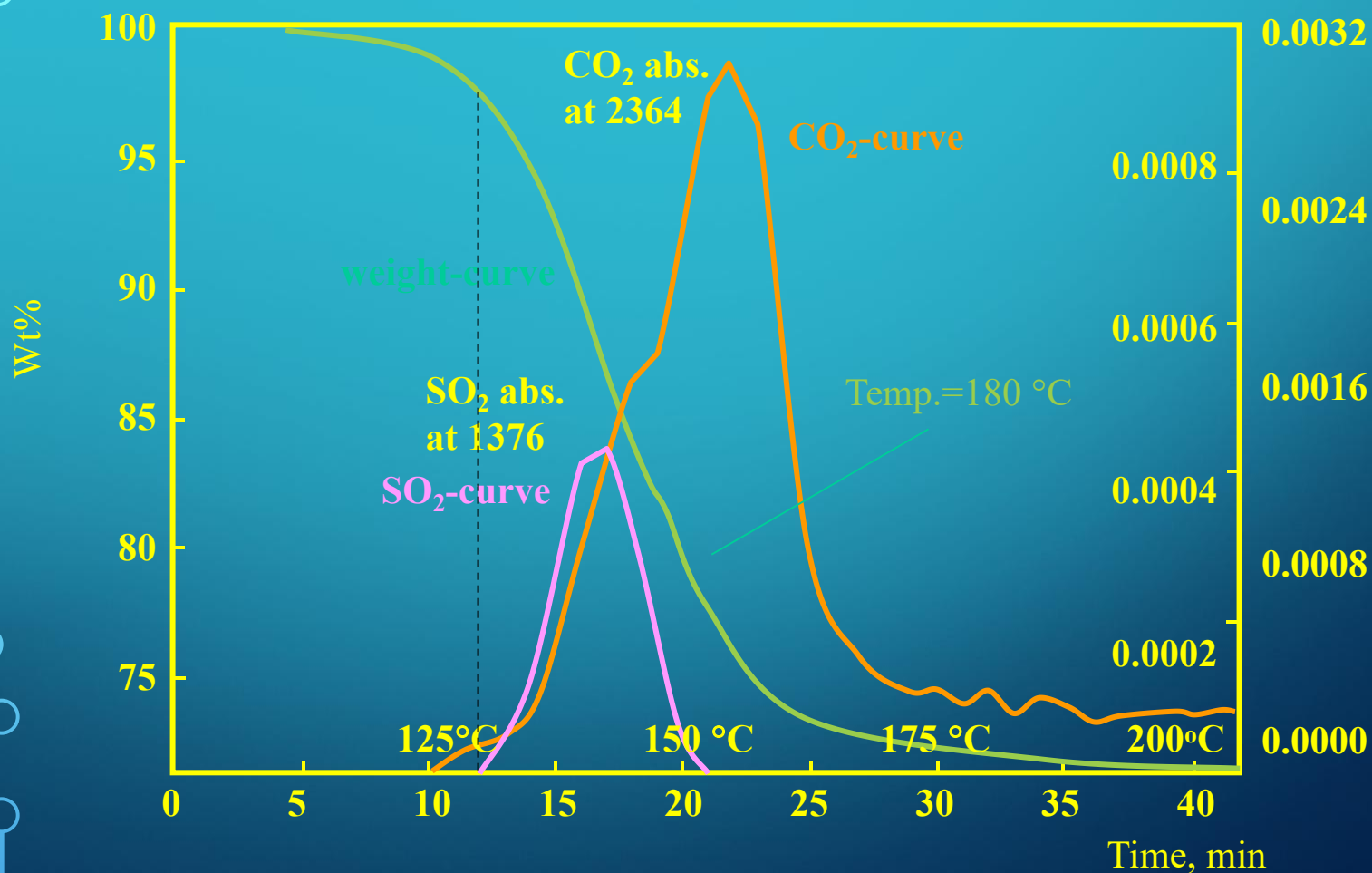
三个N原子的重量为18.5 %wt，表明尚有其它失重原因



TG与FTIR联用，发现CO₂峰(2364 cm⁻¹), SO₂峰(1376 cm⁻¹) 与azido峰(2132 cm⁻¹)。CO₂表明脱羧基，SO₂与其它峰都表明 ASB本身的分解



绿线：重量-时间曲线；橙、粉线：红外吸收-时间曲线
可知脱氮先于 SO_2 与 CO_2 。160~200°C间的实验曲线均相似

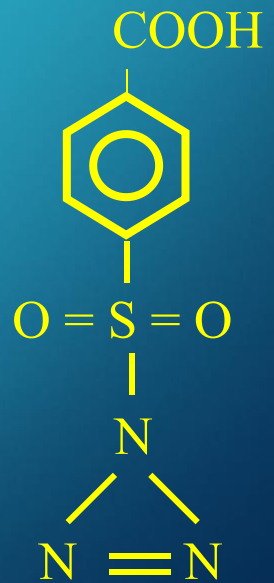
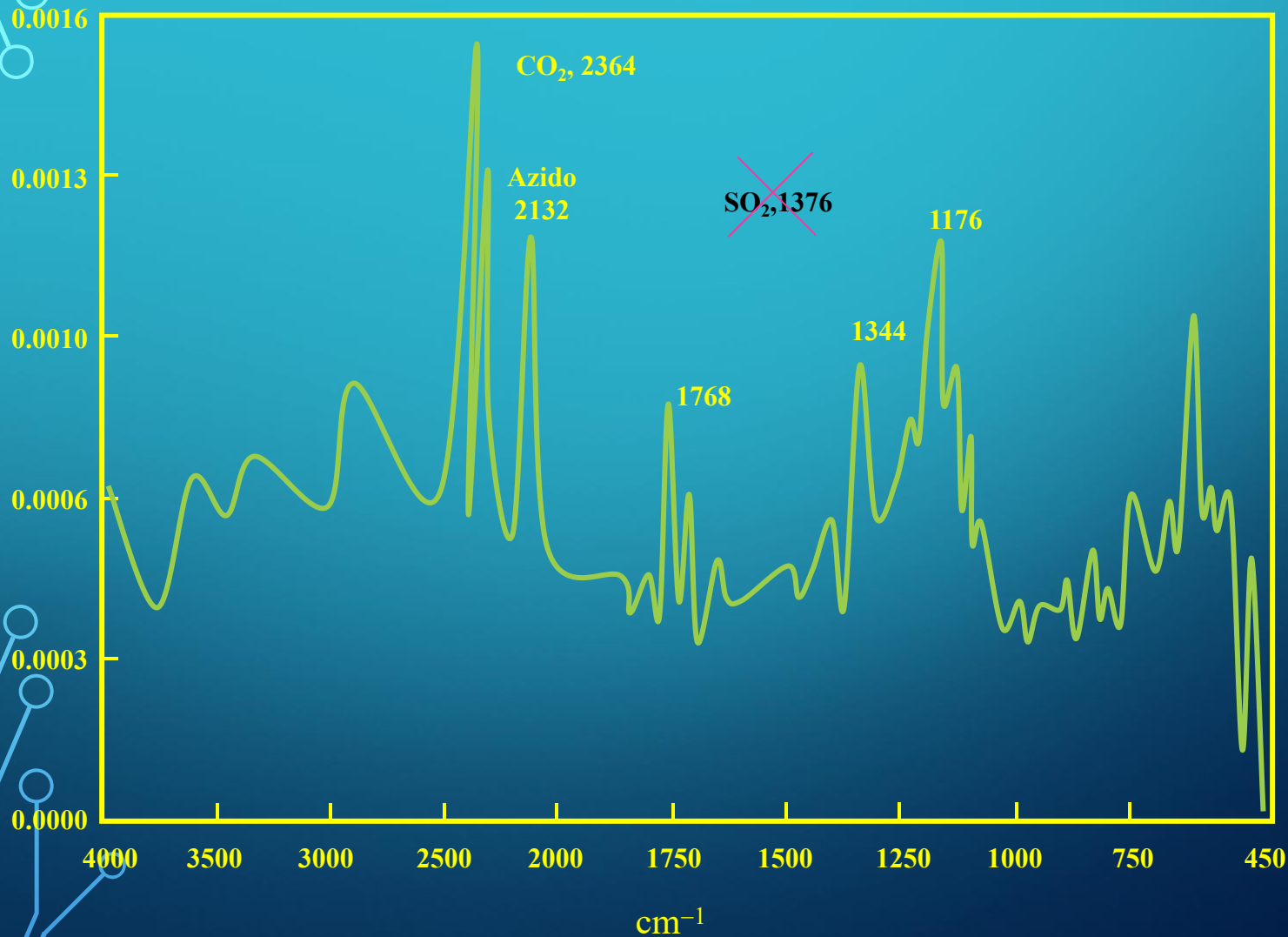


由吸收时间曲线的面积经校正可得 SO_2 与 CO_2 的释放量

温度 $^{\circ}\text{C}$	SO_2 (wt%)	CO_2 (wt%)
160	1.0	1.4
170	1.2	1.8
180	1.0	2.3
190	1.1	3.5
200	1.1	3.5

SO_2 的释放量与温度无关， CO_2 的释放量有温度依赖性

用PP/ASB混合物做同样的测试。CO₂ 及azido峰存在，而 SO₂不复出现。表明与PP接枝后ASB本身得到稳定。而正是Azido容易分解造成在PP上的接枝

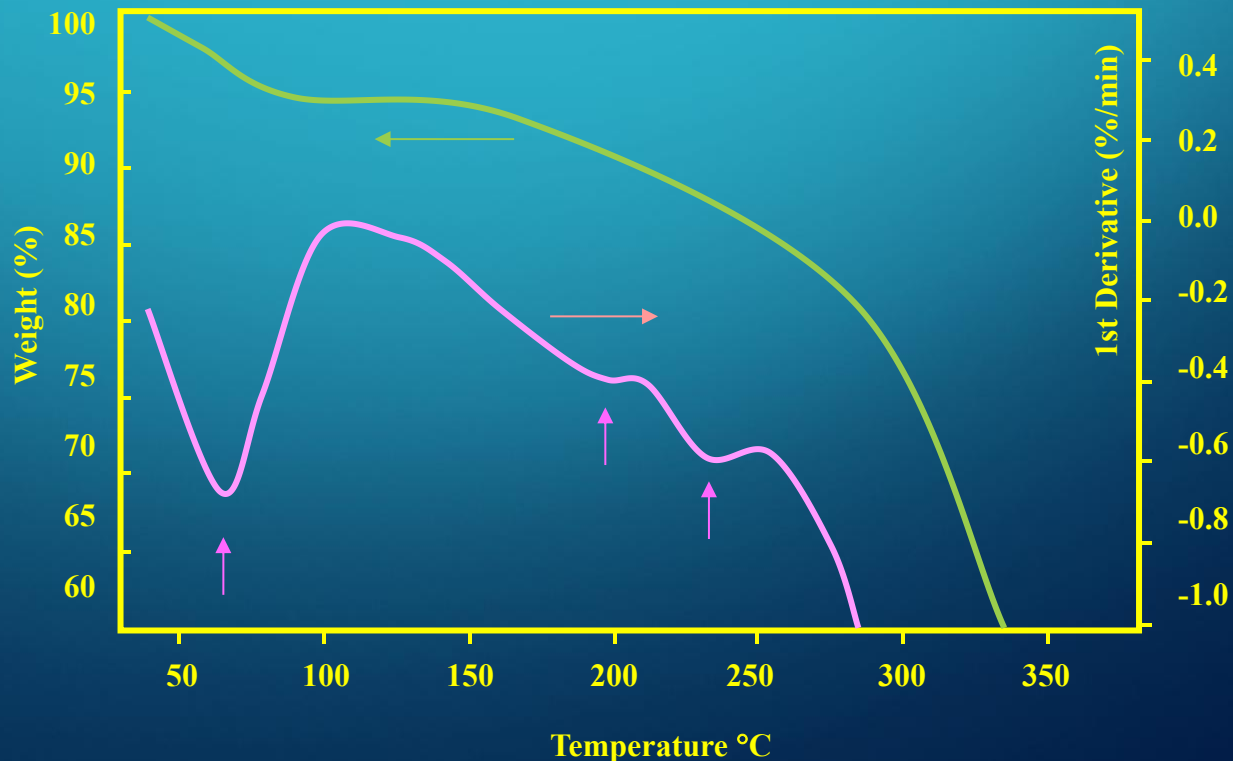


讨论1 玉米聚合物的鉴定

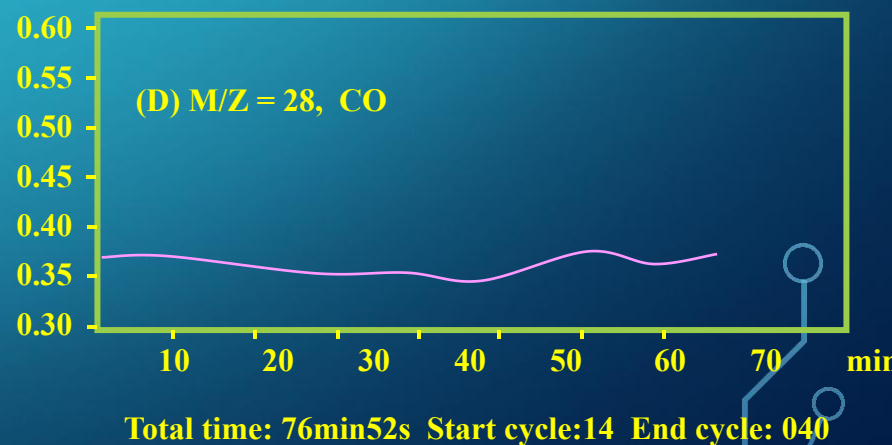
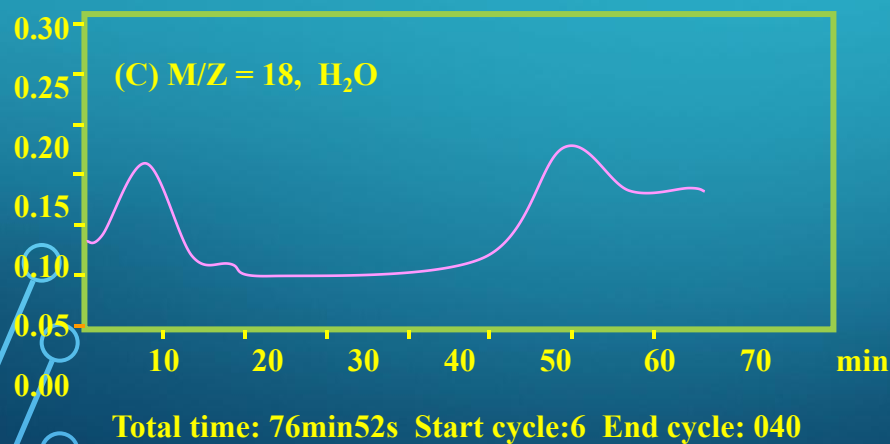
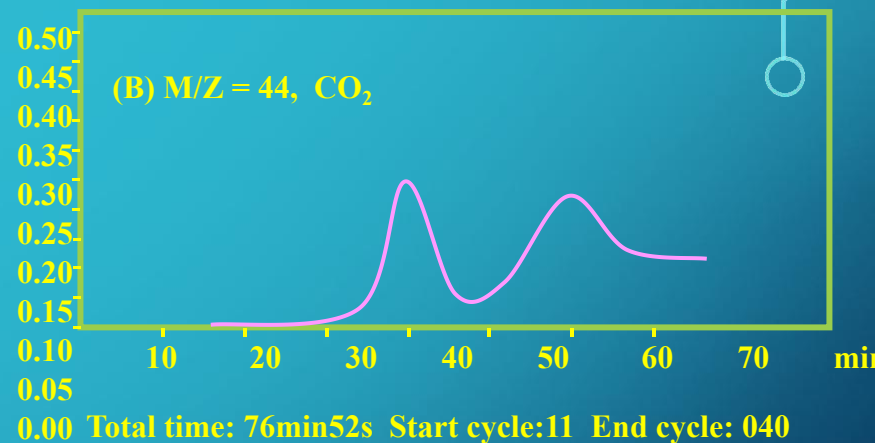
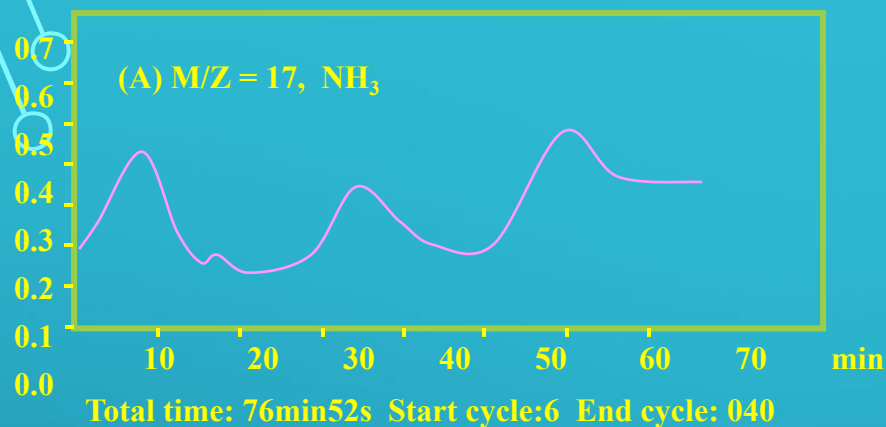
背景：该聚合物结晶， $T_g = 16^\circ\text{C}$ ， $T_m = 146^\circ\text{C}$ ， $H_f = 18 \text{ J/g}$ ，“加工窗口” $150 \sim 200^\circ\text{C}$ 。吸水量 $64 \text{ \%wt}$ ，但观察不到明显的溶胀，怀疑为玉米淀粉

目的：用TG/FTIR/MS联用表征成份，以纯玉米淀粉作参比

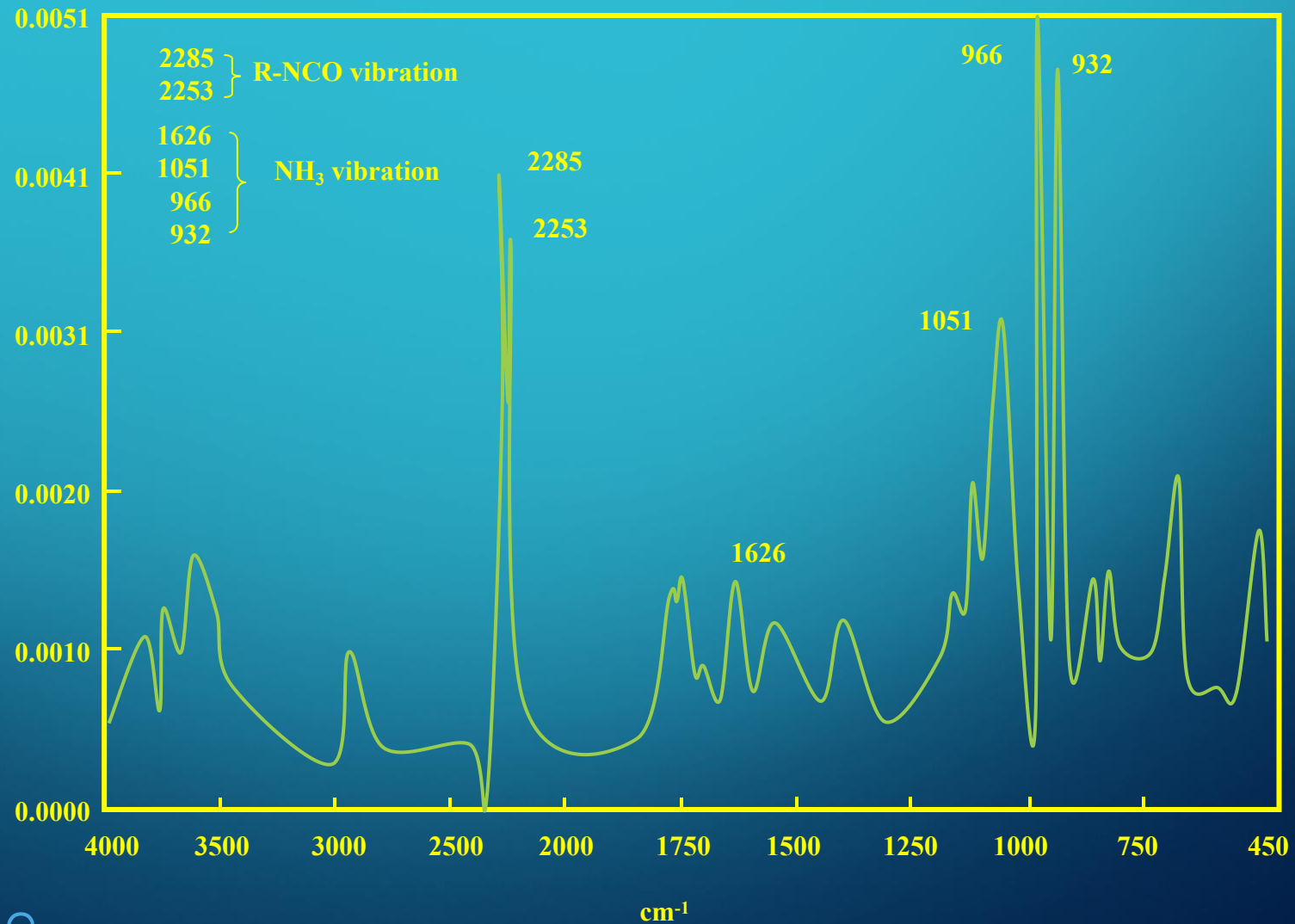
TG与DTG曲线：最初有 $5.8 \text{ \%wt}$ 的脱水。在 200°C 和 236°C 出现两个小峰，参比样无此两峰



用FTIR与MS得知分解物为 NH_3 , CO_2 , R-N=C=O 等



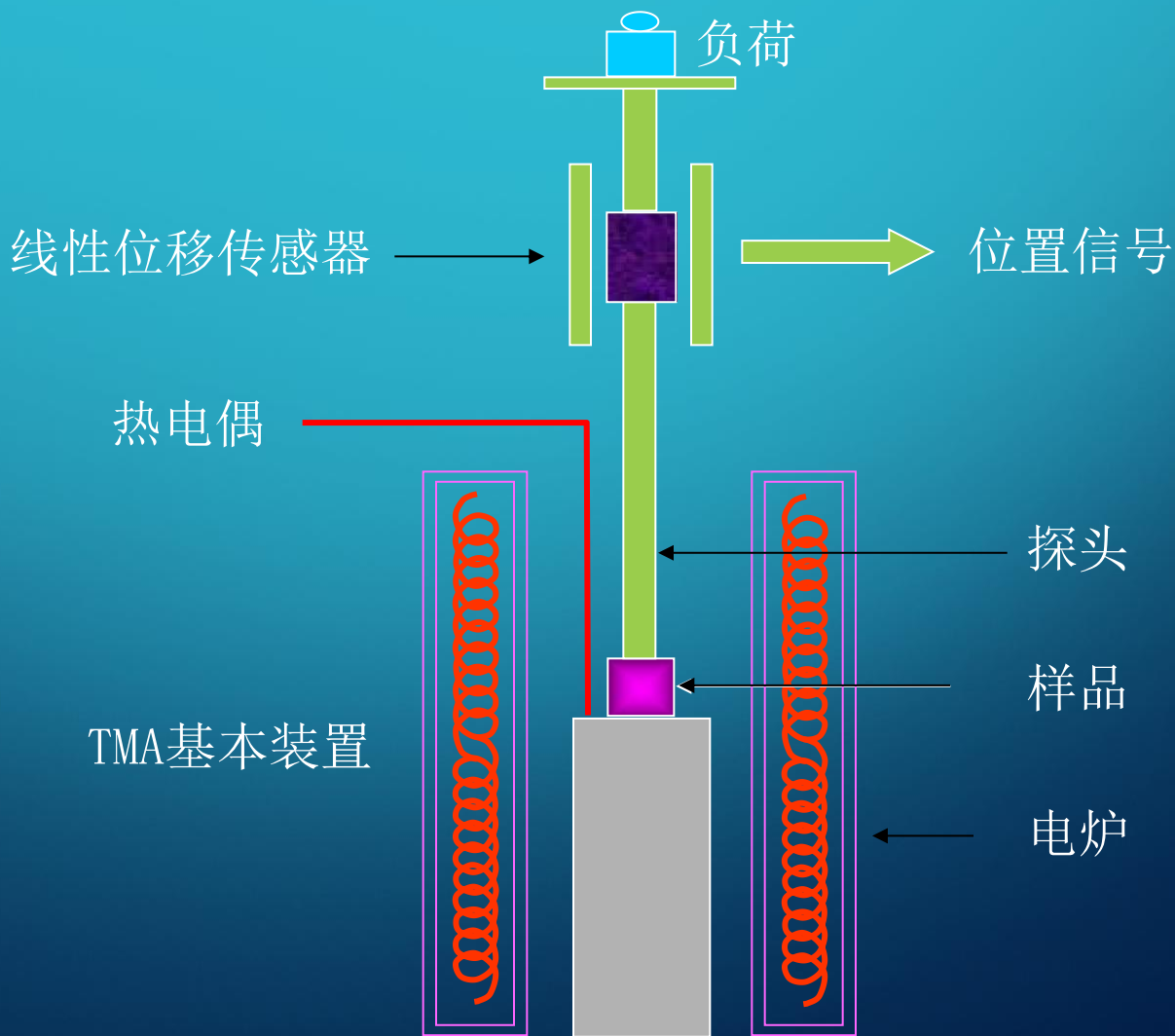
红外测定亦发现 NH_3 、 $-\text{NCO}$ 的存在



结论： NH_3 , CO_2 , $\text{R-N}=\text{C}=\text{O}$ 等基团均未在参比物中发现说明玉米聚合物不同于玉米淀粉，可判断为玉米淀粉的接枝改性物：
接枝物很可能为聚氨酯

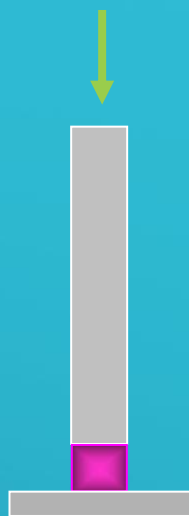
第三章 热机械分析仪 Thermomechanical analyser (TMA)

观察样品线性尺寸随温度或时间的变化



工作模式

压缩



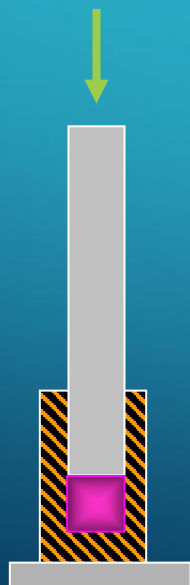
压入



半球压入



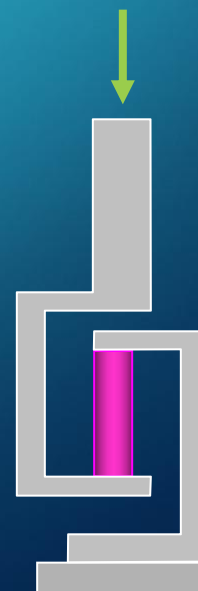
膨胀



弯曲



拉伸



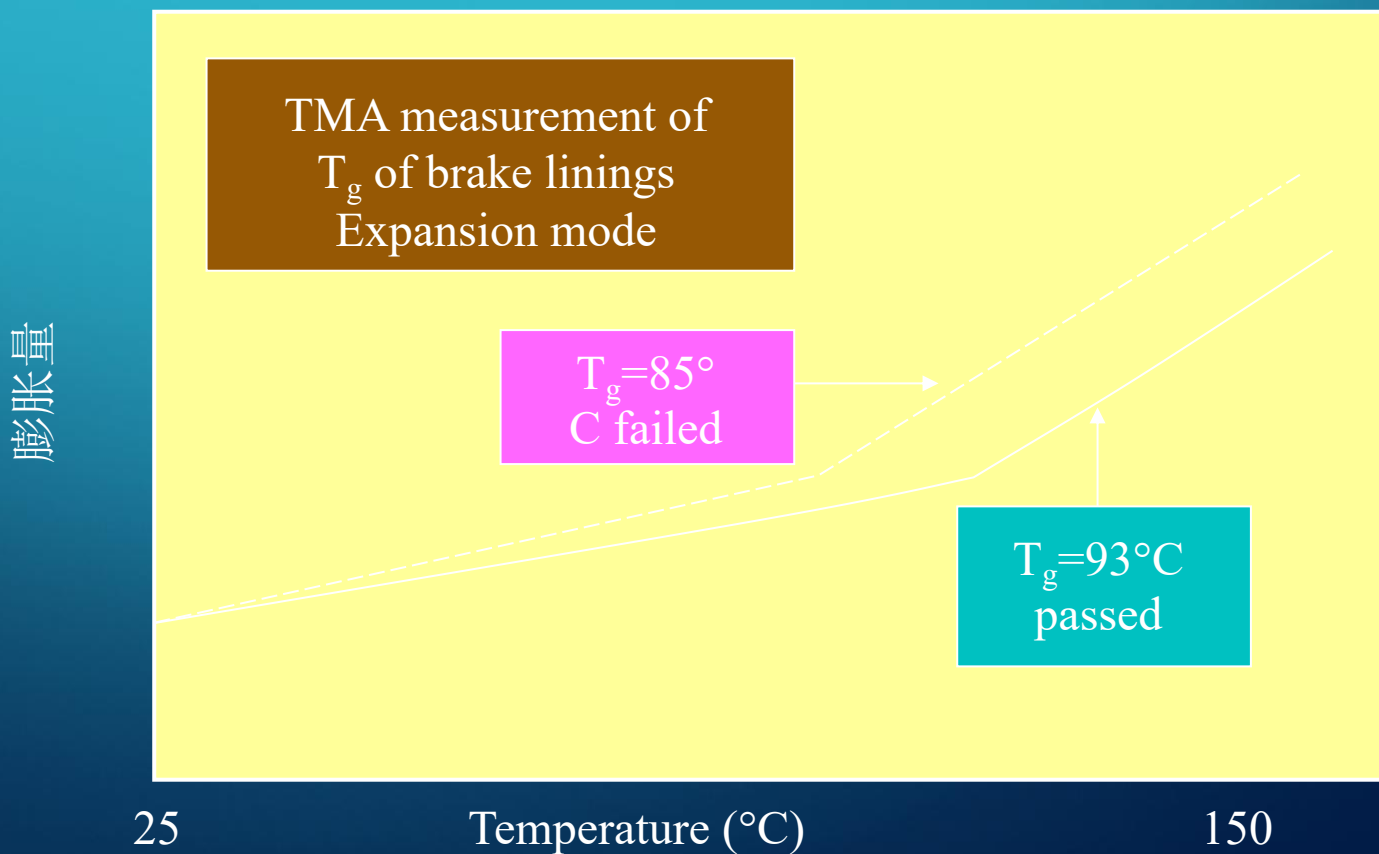
样品	模式	测定量	依赖性	所获信息
整块样品	平探头/小负荷	膨胀	温度	热胀系数, T_g
分散样品	膨胀	体积变化	温度	热胀系数, T_g
薄膜	压入/大负荷	压入深度	外力	模量, 交联密度
			时间	蠕变, 固化过程
			温度	软化温度, T_g
纤维或薄膜	拉伸	单向拉伸或收缩	外力	模量, 交联密度
			时间	蠕变, 固化过程
			温度	T_g , 熔点, 固化过程
液体	平板	距离	时间	粘度, 凝胶点
			温度	熔融, 粘度, 凝胶点
支撑样品	弯曲	弯曲量	时间	蠕变
			温度	软化温度, T_g , 熔点

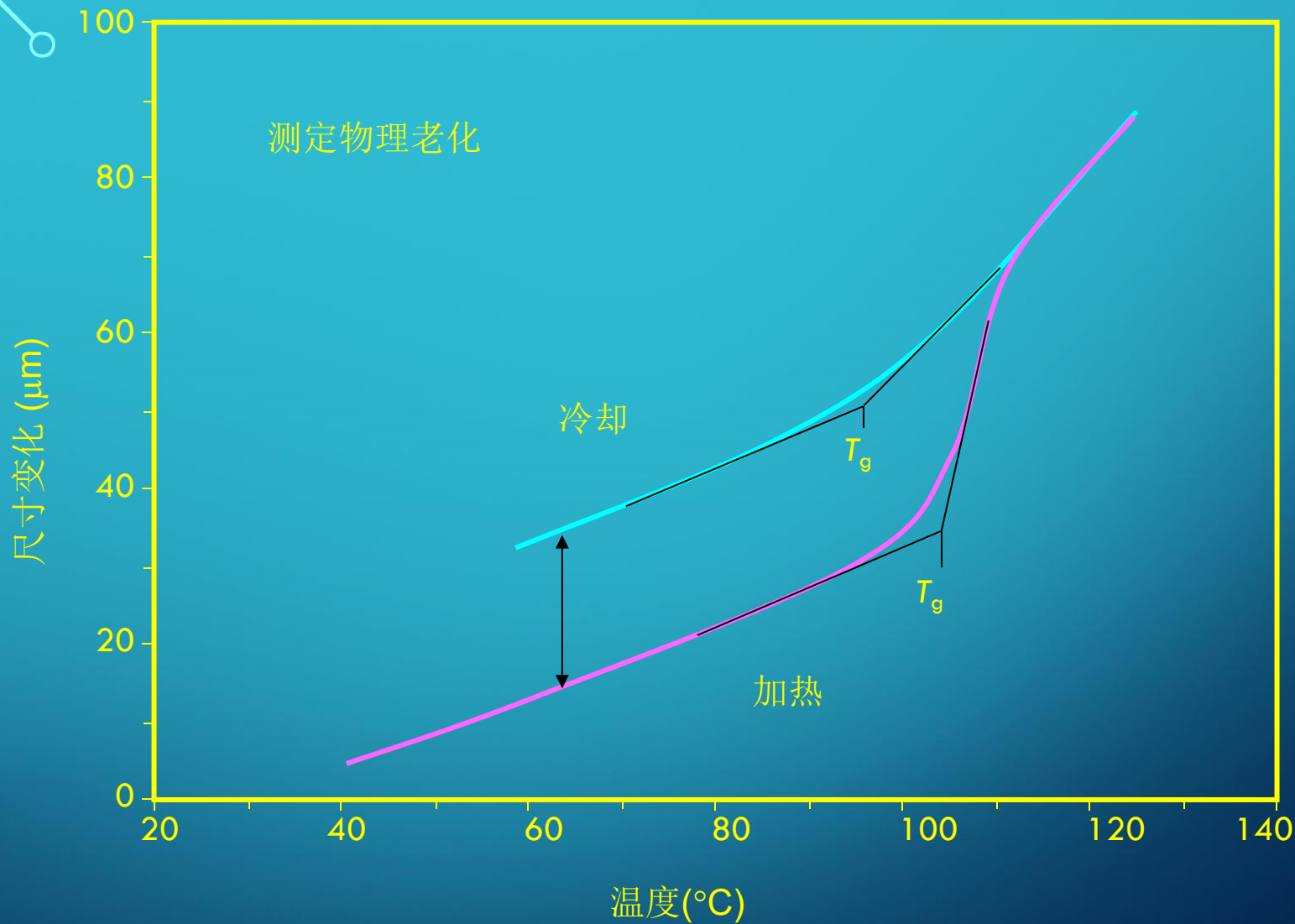
3.1 玻璃化转变温度测定

高交联度、高填充量、共混材料链段运动受限，TMA测定比DSC灵敏度高得多

涂层的 T_g 用TMA测定非常方便

测定刹车片的 T_g

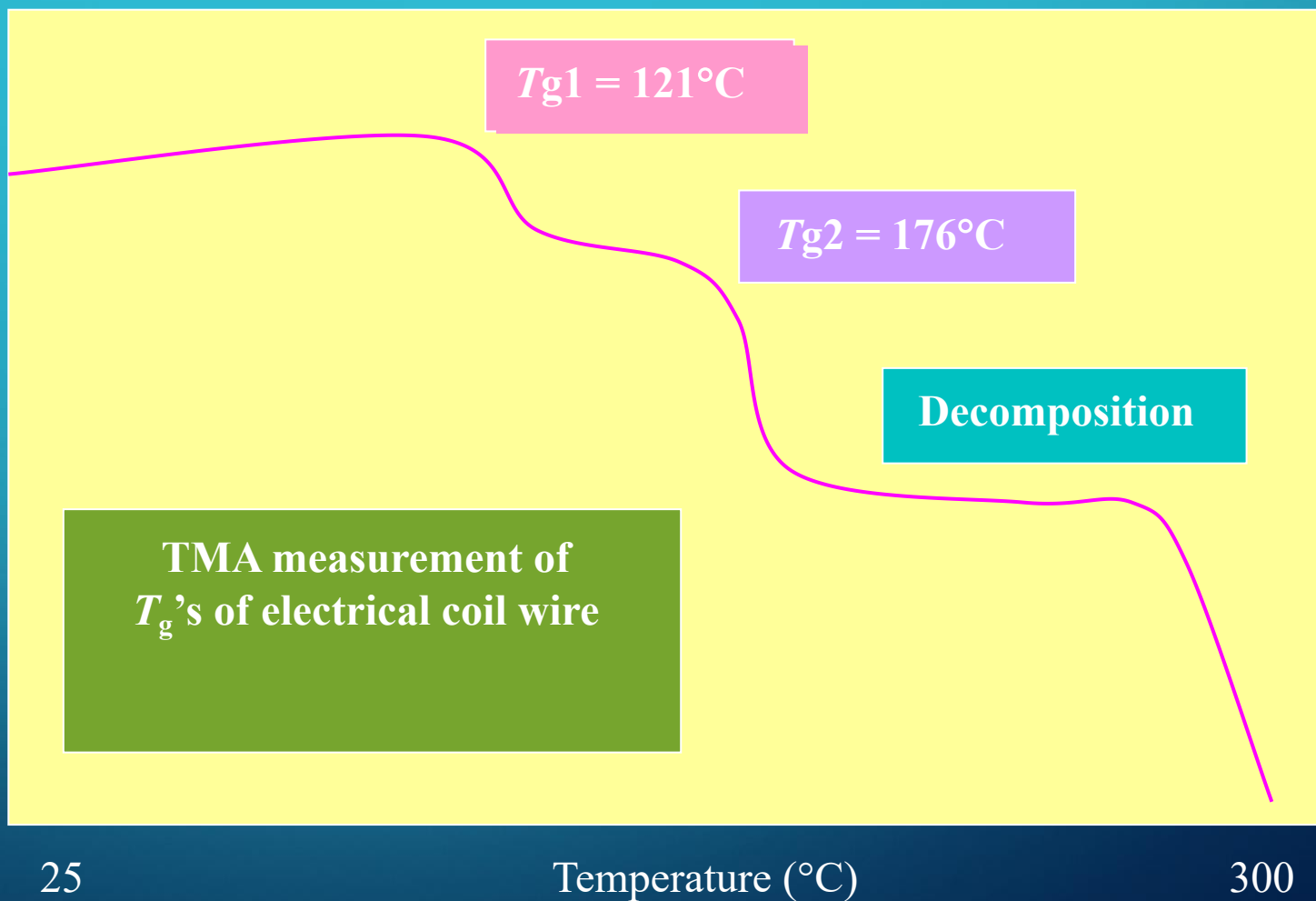




环氧在略低于 T_g 处aging，样品收缩。加热通过 T_g 发生膨胀，再冷却至 T_g 以下则处于非aging态，由此测定aging 的收缩量

压入模式测定导线双层涂层的 T_g

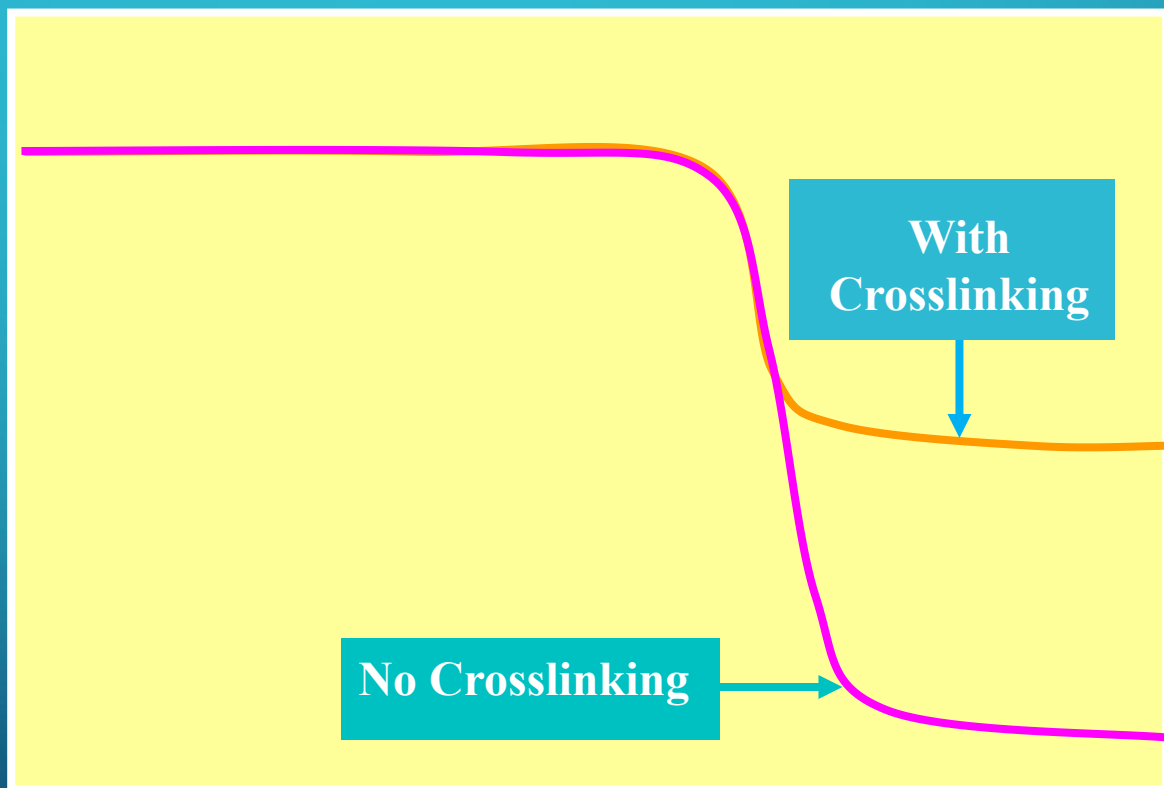
压入量
↓



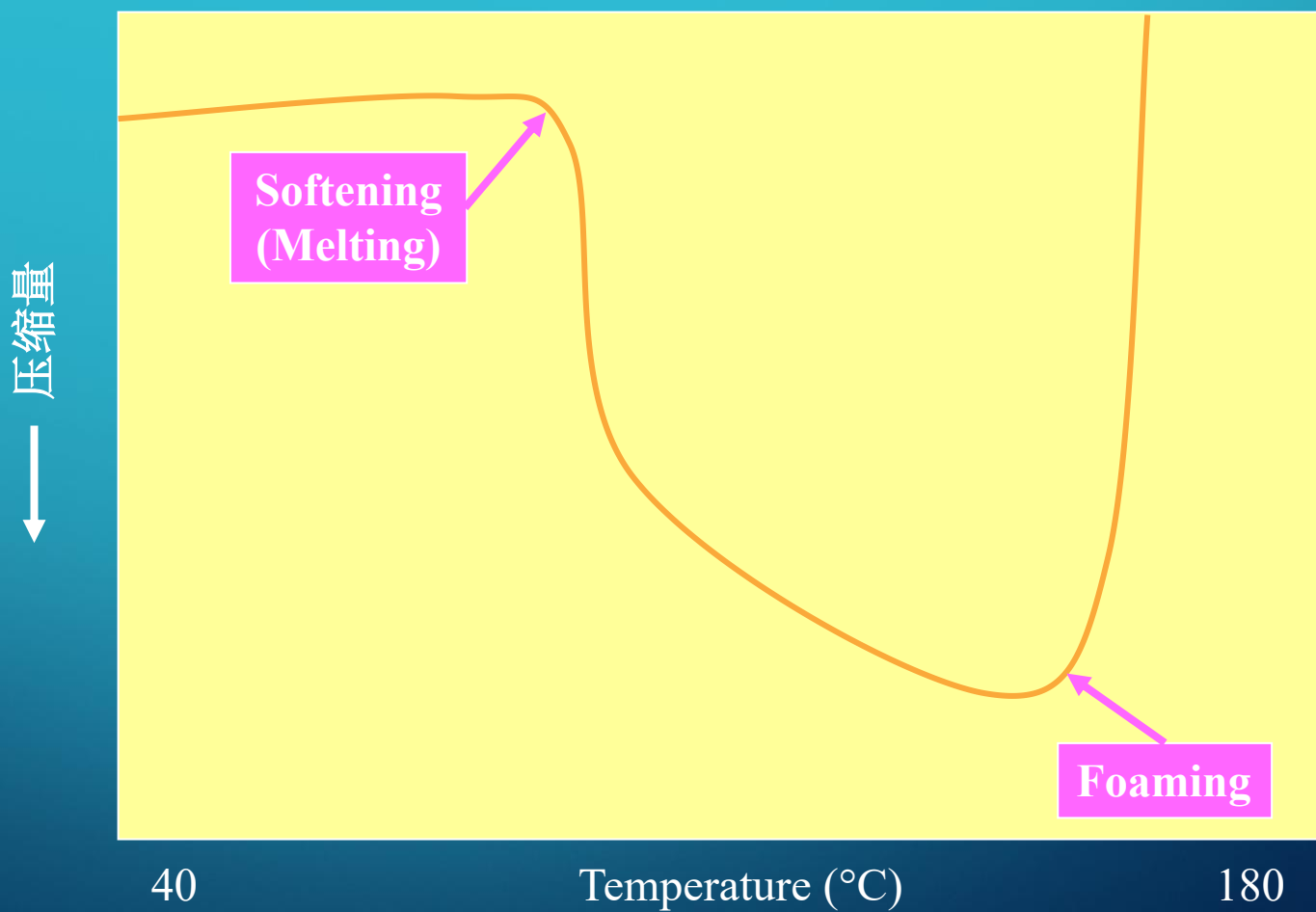
3.2 聚合物中多种行为观察

压入模式测定交联与非交联PE的软化行为

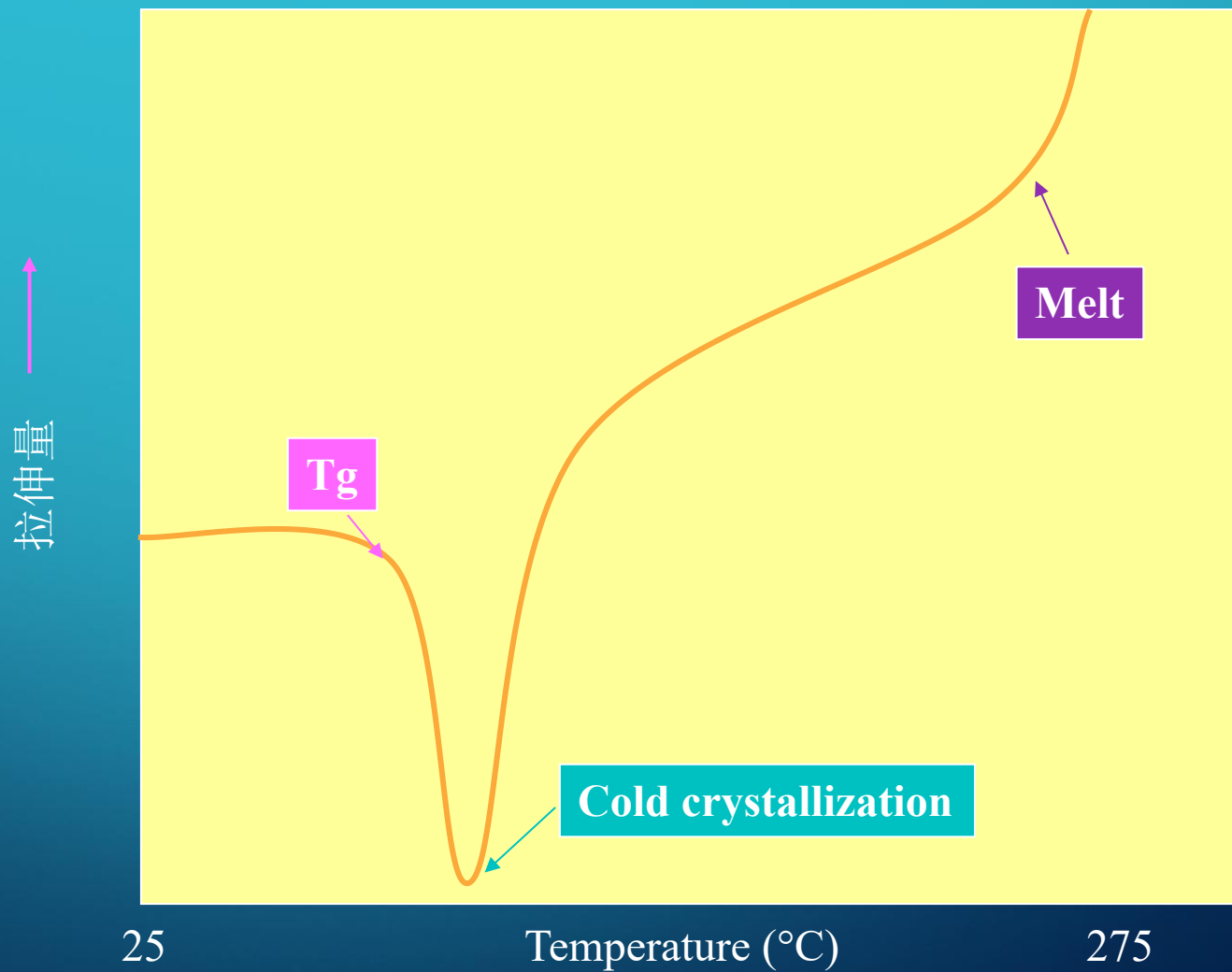
压入量
↓



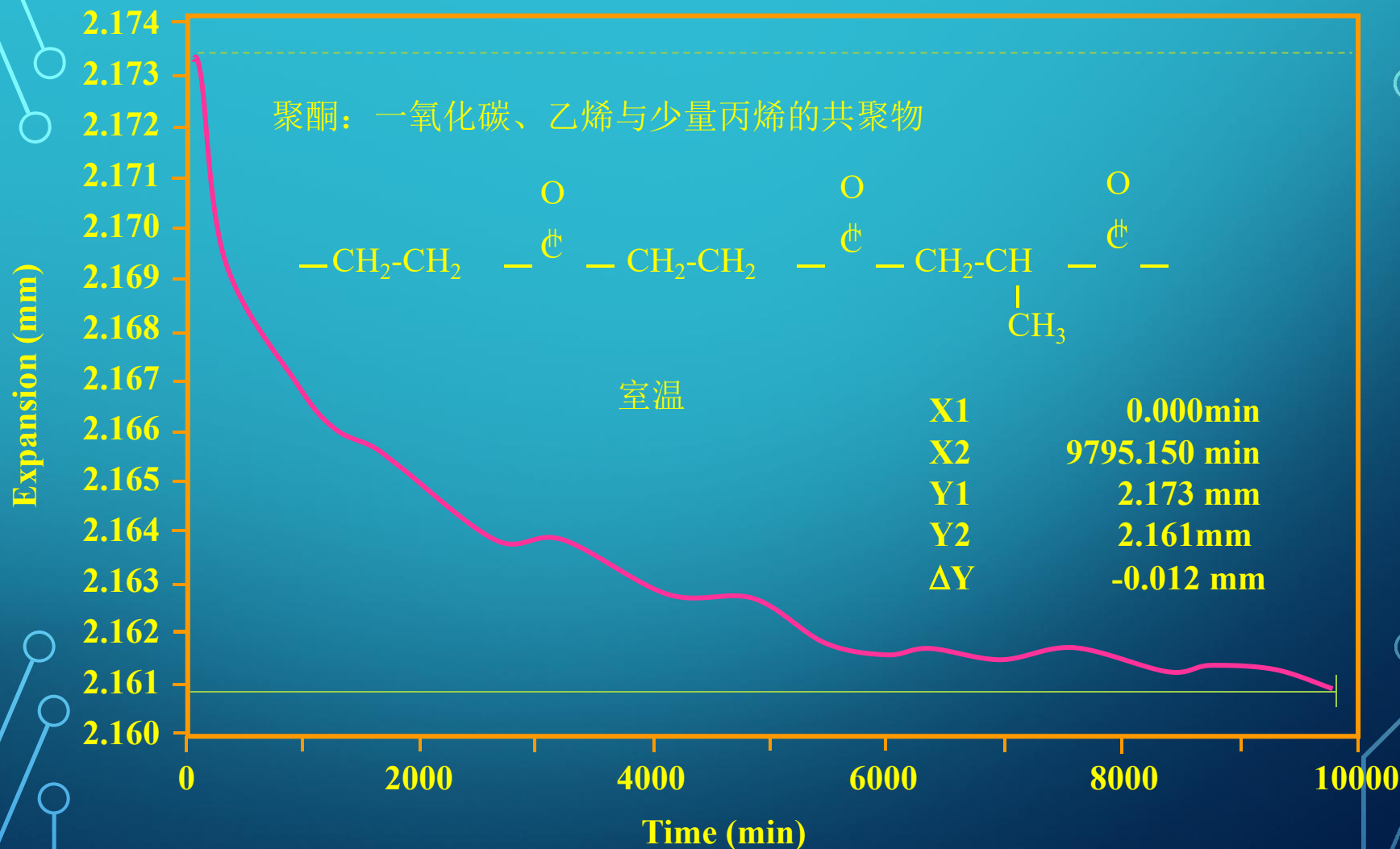
压缩模式观察PE熔点与发泡过程

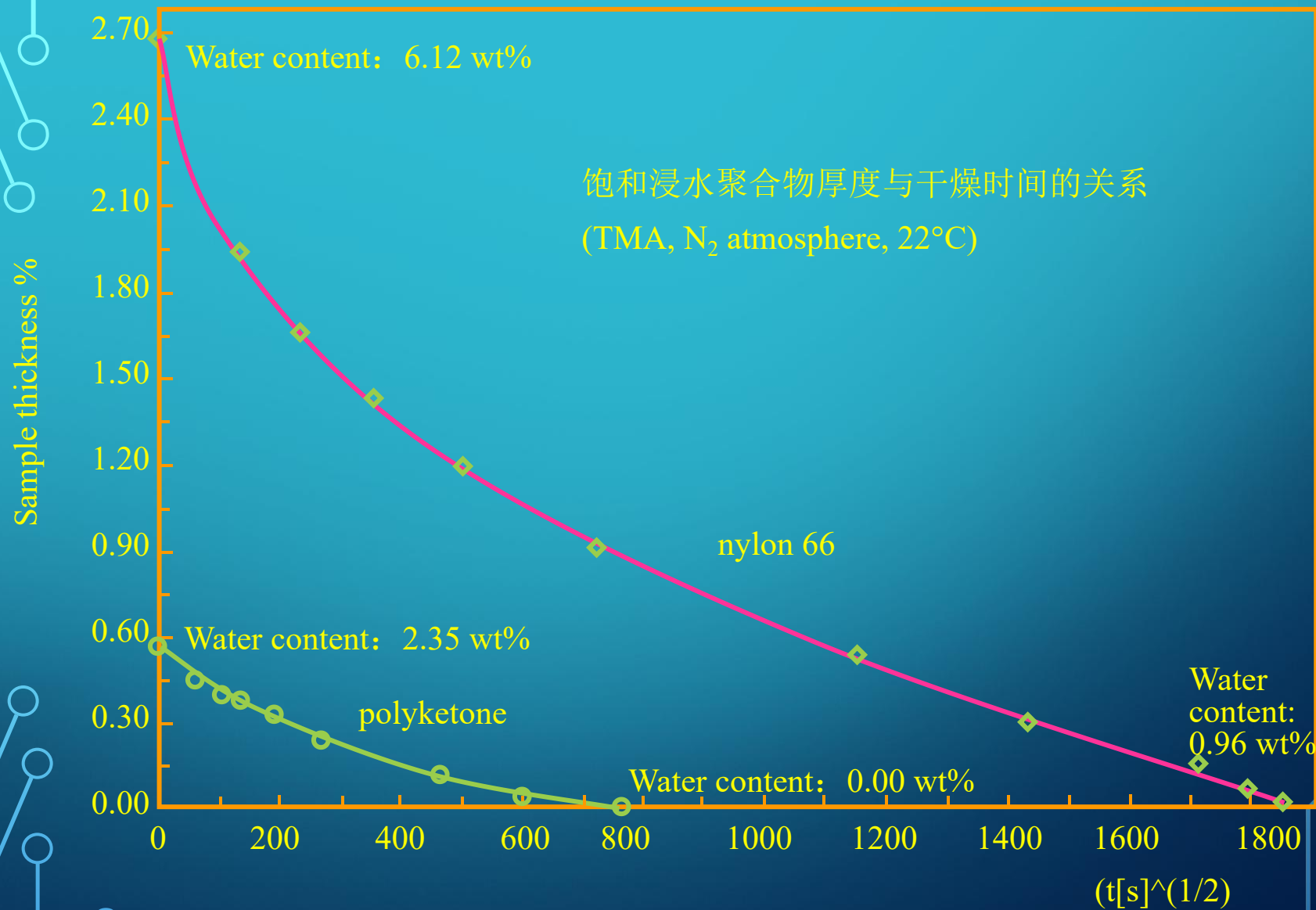


拉伸模式观察PET的冷结晶



研究水份对尺寸的影响

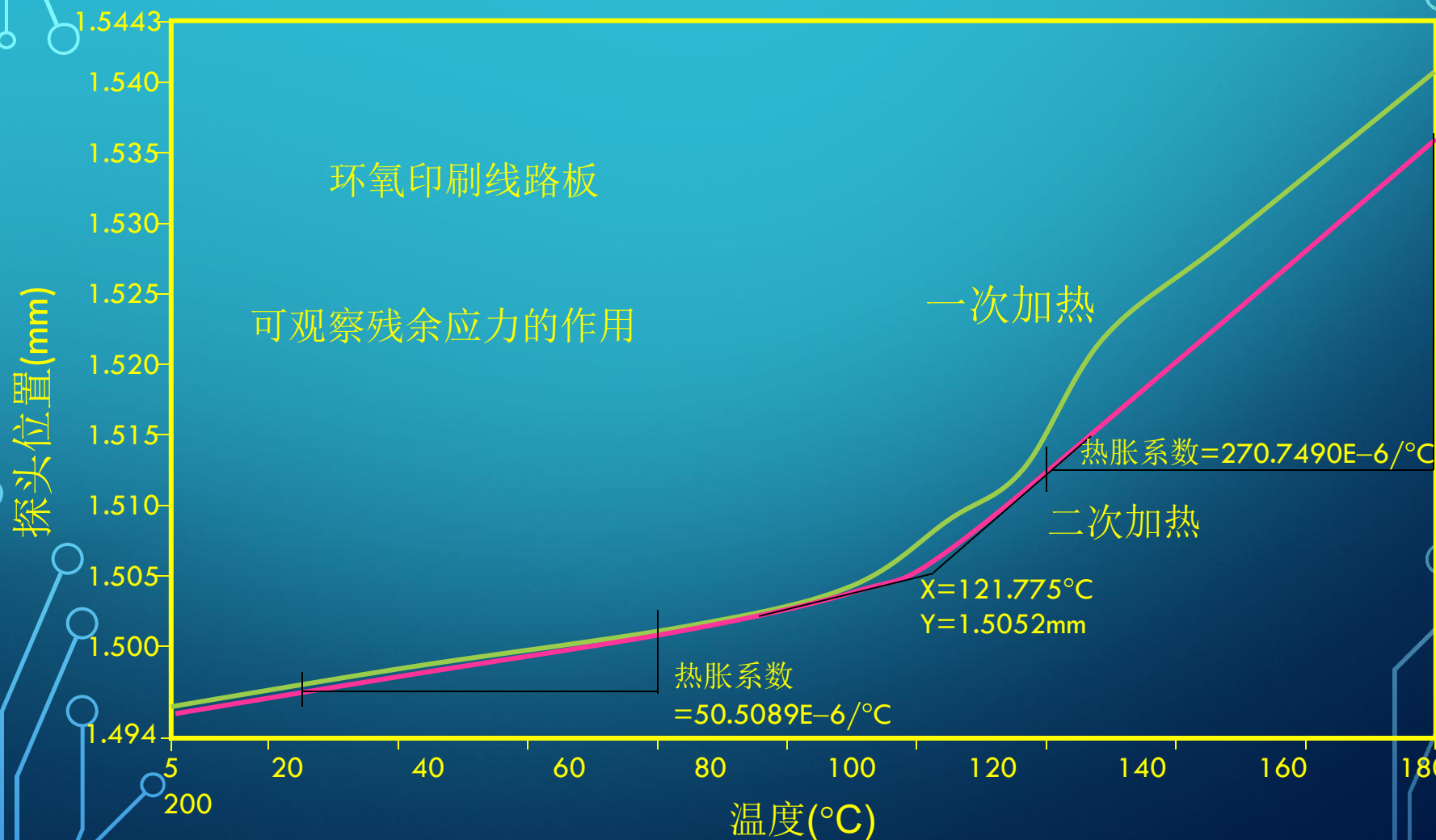




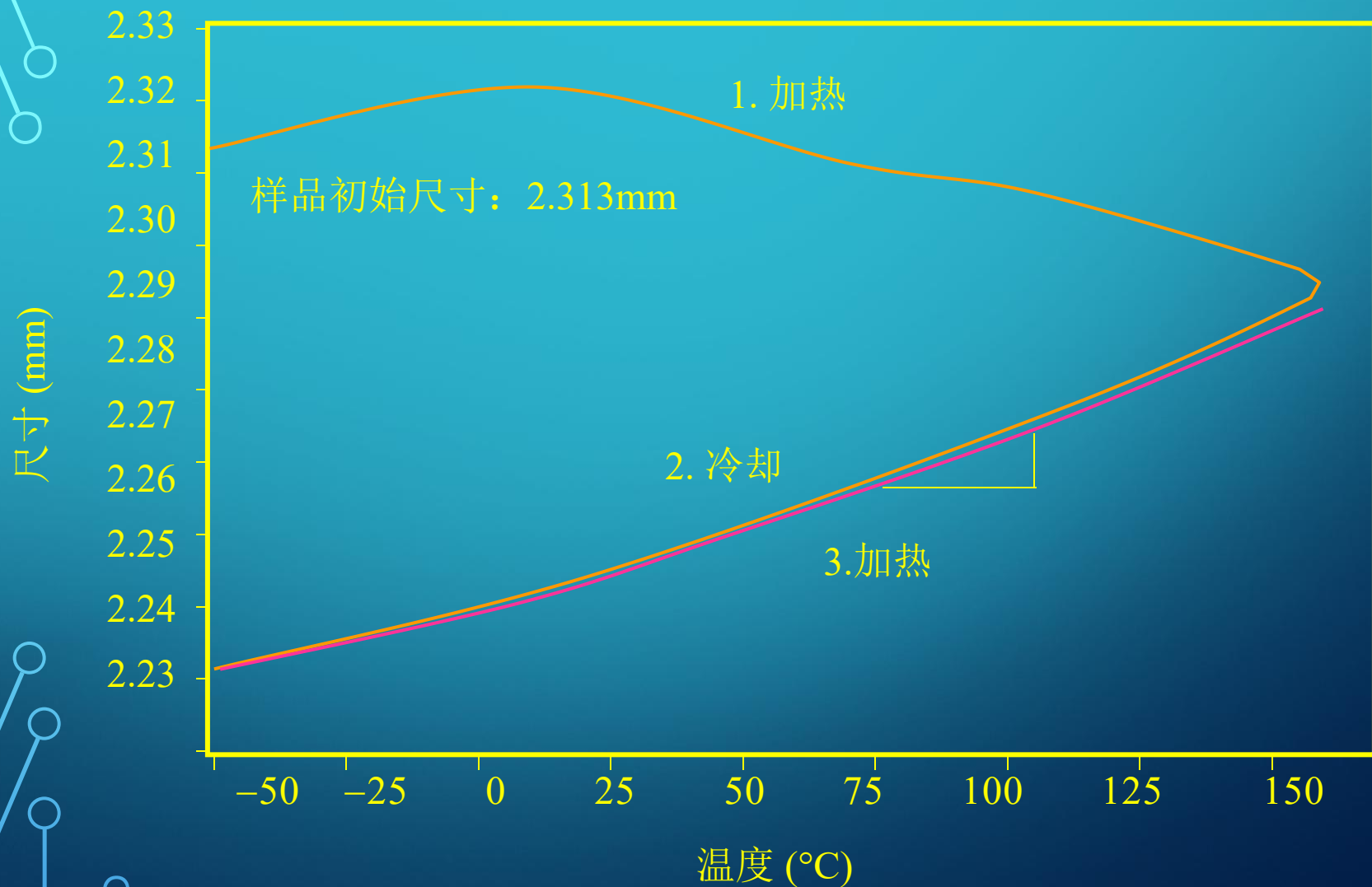
3.3 热胀系数测定

线膨胀系数: $\alpha_L = \frac{dL}{LdT}$

体膨胀系数: $\alpha_V = \frac{dV}{VdT}$



填充聚酮的热胀系数测定



从热胀系数研究填充物对各向异性的影响

无填充树脂20°C时的热胀系数

$1.11\text{E-}4 \pm 0.02\text{E-}4 \text{ K}^{-1}$, x-direction

$1.09\text{E-}4 \pm 0.02\text{E-}4 \text{ K}^{-1}$, y-direction

$1.09\text{E-}4 \pm 0.02\text{E-}4 \text{ K}^{-1}$, z-direction

各向同性

热胀系数受结晶度的影响(三维平均):

$1.02\text{E-}4 \text{ K}^{-1}$, crystallinity 54 %wt.

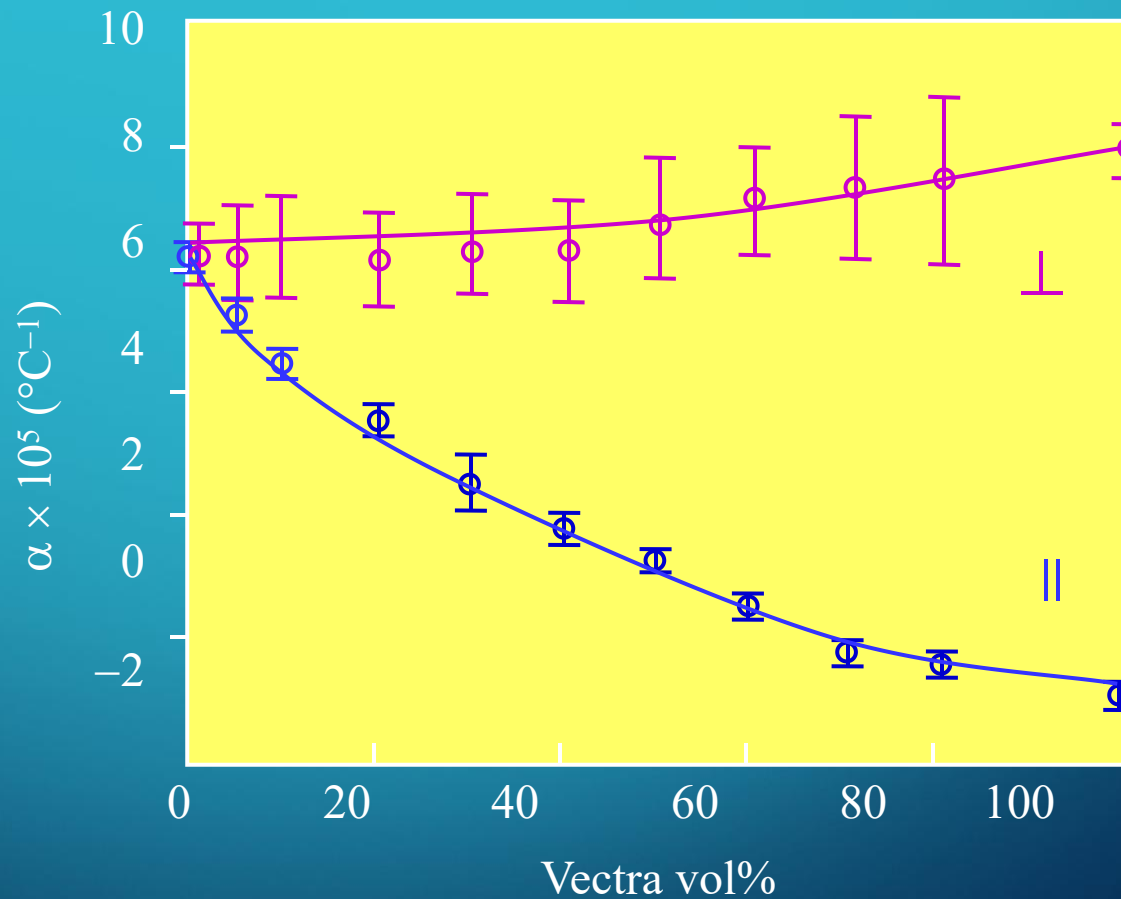
$1.10\text{E-}4 \text{ K}^{-1}$, crystallinity 44 %wt.

$1.16\text{E-}4 \text{ K}^{-1}$, crystallinity 36 %wt.

填充后呈现各向异性

filler type 30 %wt.	最长方向尺寸 平均值(μ)	x/y-方向平均热胀 系数at 20°C, K ⁻¹	z-方向热胀系数 at 20°C, K ⁻¹
CaCO ₃	1.5	8.7E-5	9.4E-5
kaolin	2	8.2E-5	1.1E-4
wollastonite	40	8.1E-5	1.1E-4
mica	20	7.5E-5	1.2E-4
	80	6.0E-5	1.5E-4
short glass fibres	125	4.7E-5	1.6E-4
	150	5.7E-5	1.6E-4
long glass fibres	7000	3.3E-5	1.9E-4

聚苯硫醚与Vectra共混物注射样品的热胀系数



讨论：利用上图数据计算含 Vectra 0%、40%、80%的共混物的体积热胀系数

解：线性热胀系数与体积热胀系数的关系：

$$\begin{aligned} V &= L_0^3(1 + \alpha_{\parallel})(1 + \alpha_{\perp})^2 \\ &= L_0^3(1 + 2\alpha_{\perp} + \alpha_{\perp}^2 + \alpha_{\parallel} + 2\alpha_{\parallel}\alpha_{\perp} + \alpha_{\parallel}\alpha_{\perp}^2) \\ &\approx L_0^3(1 + 2\alpha_{\perp} + \alpha_{\parallel}) = V_0(1 + \alpha_V) \end{aligned}$$

$$(1 + \alpha_V) = 1 + 2\alpha_{\perp} + \alpha_{\parallel} \Rightarrow \alpha_V = 2\alpha_{\perp} + \alpha_{\parallel}$$

$$\text{各向同性: } \alpha_V = 3\alpha_L$$

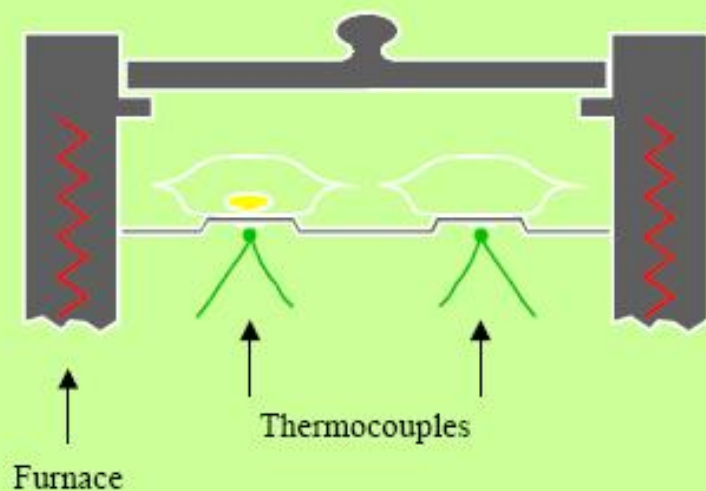
得到下列数值：

Vectra 含量(%)	$\alpha_{\parallel}$	$\alpha_{\perp}$	α_V
0	6.5×10^{-5}	6.5×10^{-5}	19.5×10^{-5}
40	2×10^{-5}	6.6×10^{-5}	15.2×10^{-5}
80	-0.2×10^{-5}	7.5×10^{-5}	14.8×10^{-5}
100	-0.1×10^{-5}	8.0×10^{-5}	15.0×10^{-5}

第四章 示差扫描量热法 (Differential Scanning Calorimeter, DSC)

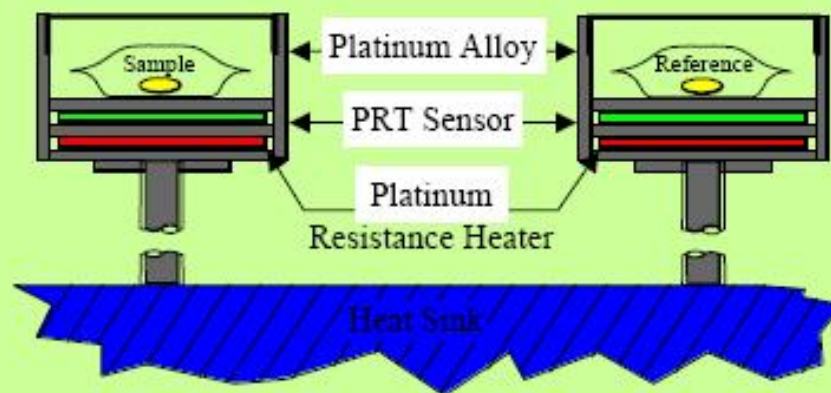
DSC是测量输入到试样和参比物的热流量差或功率差与温度或时间的关系

Comparison of Heat Flux and Power Compensation DSC



热流型

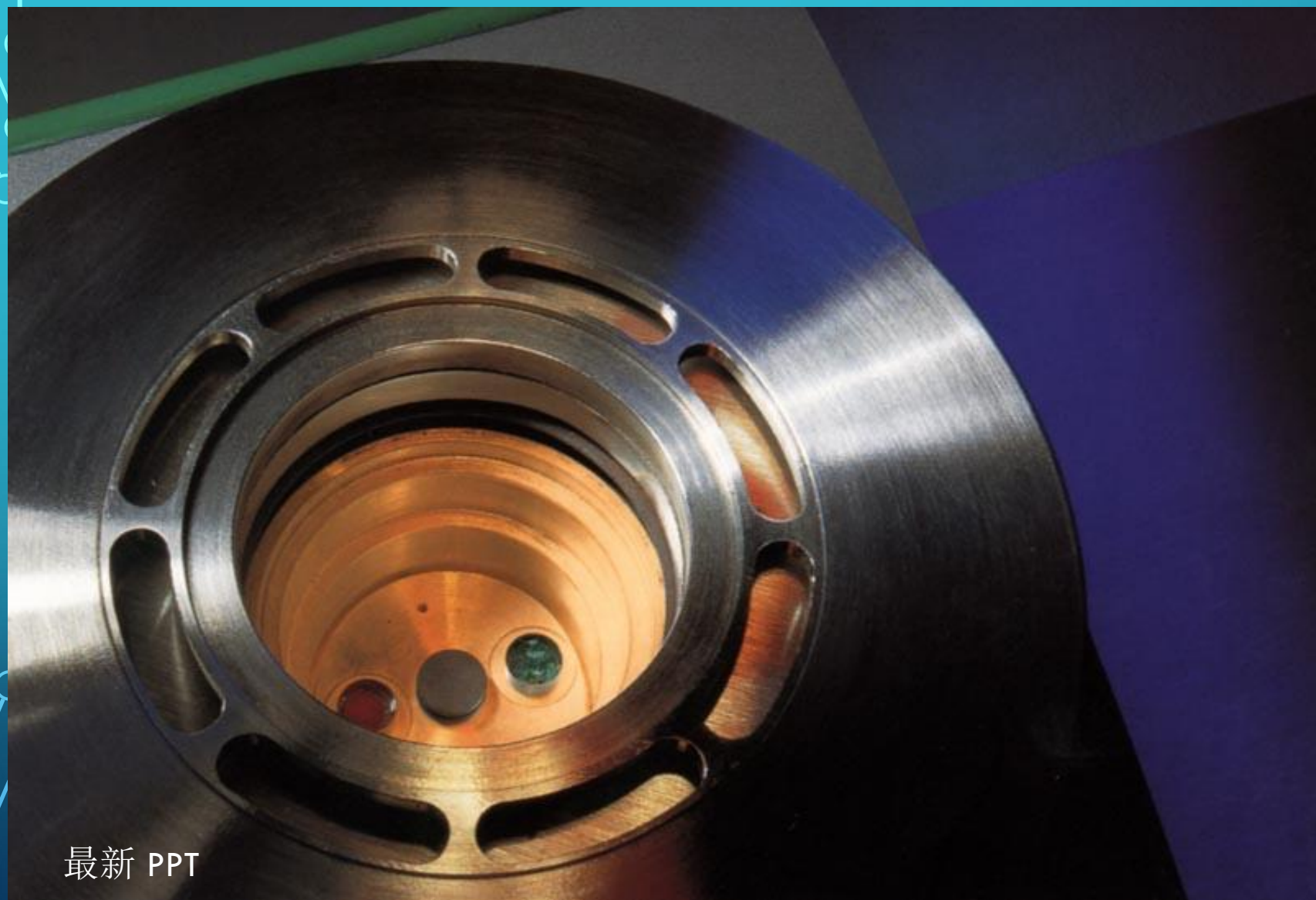
Heat Flux DSC



功率补偿型

Power Compensation DSC





最新 PPT

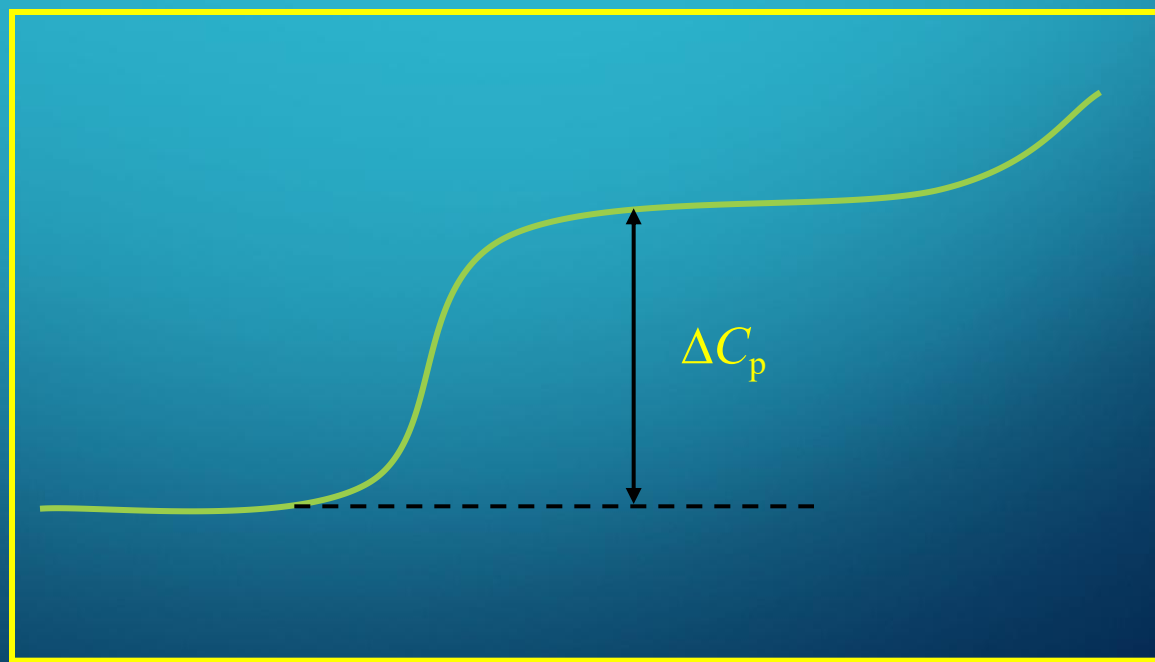


DSC纵坐标的本质(1)

样品质量不变、无反应时：~热容 C_p

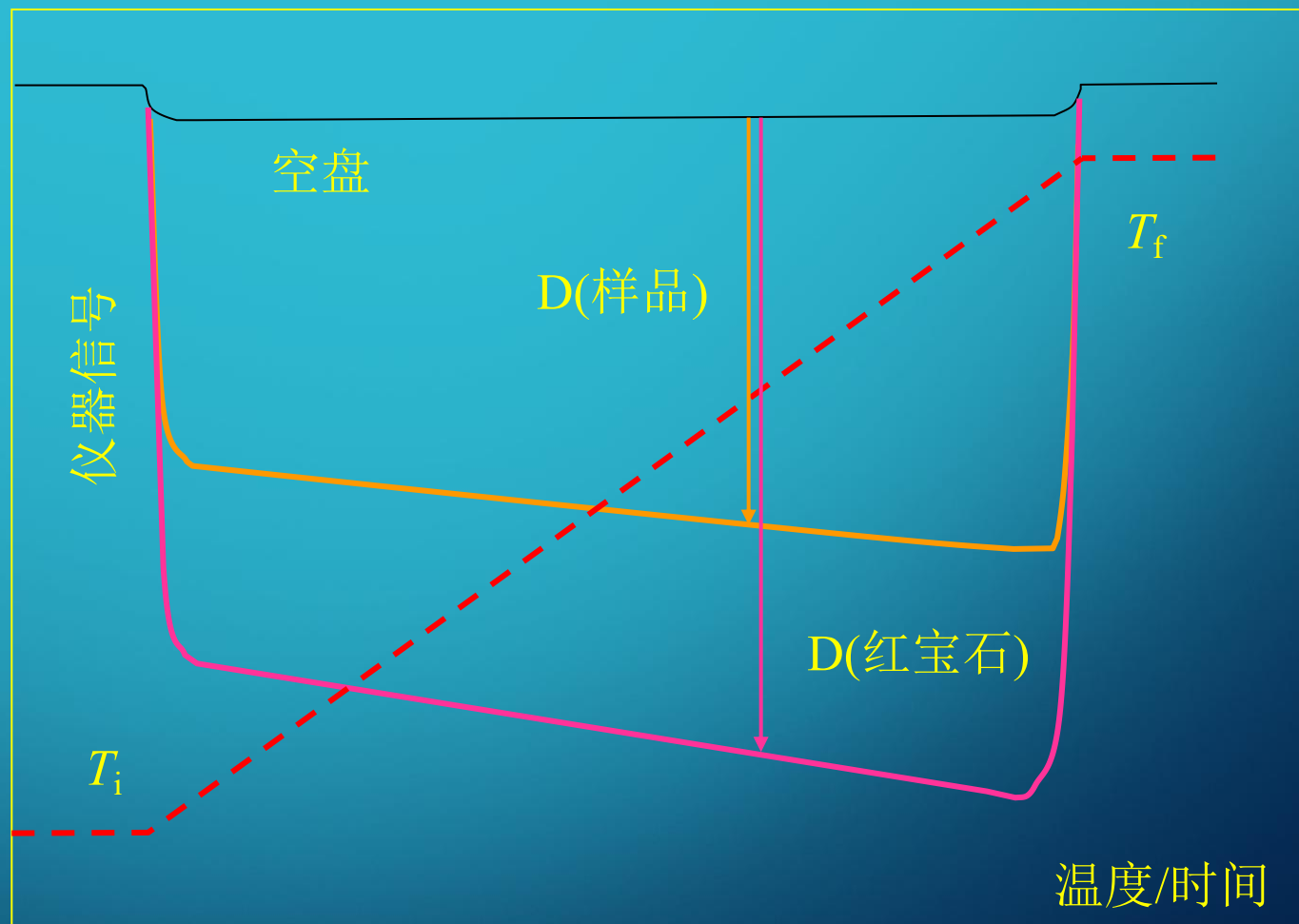
$\frac{dH}{dt}$ (w) 单位时间的热，
~单位质量、变化单位温度所需的热(J/g·K)

$\frac{dH}{dt}$



T or t

热容的测定



理想仪器空盘无信号，
实际仪器有小信号

$$\frac{D(\text{样品})}{D(\text{红宝石})} = \frac{C_p(\text{样品}) \times \text{样品质量}}{C_p(\text{红宝石}) \times \text{红宝石质量}}$$

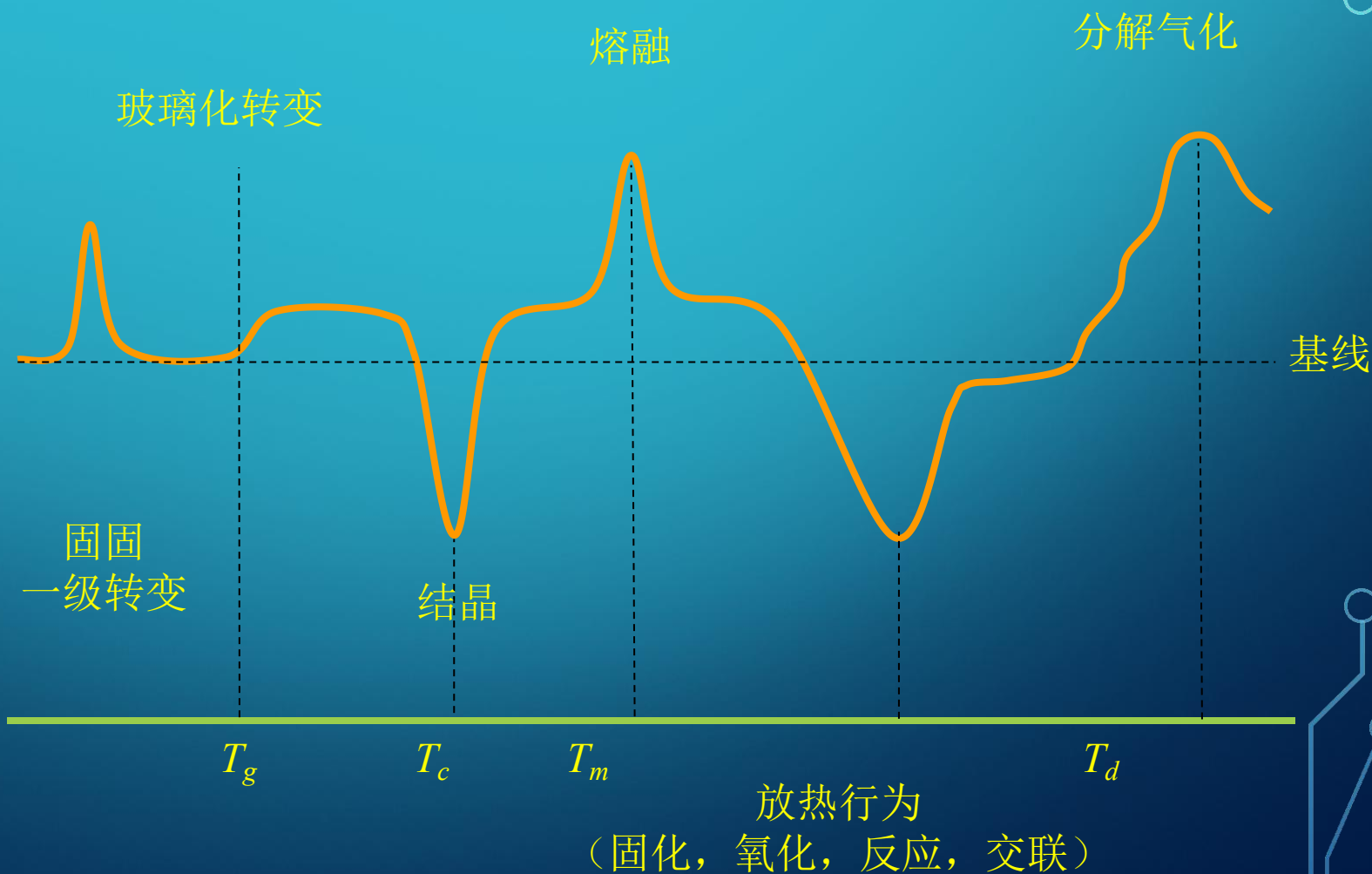
DSC纵坐标的本质(2)

发生反应时： 曲线出峰

峰包含的面积=反应焓+热容变化焓

常被忽略

Endo
↑
 $dH/dt(\text{mW})$
↓
Exo



过程	放热	吸热
固态转变	*	*
结晶	*	
熔融		*
蒸发		*
升华		*
吸附	*	
脱附		*
干燥		*
分解	*	*
固态反应	*	*
固液反应	*	*
固气反应	*	*
固化	*	
聚合	*	
催化反应	*	

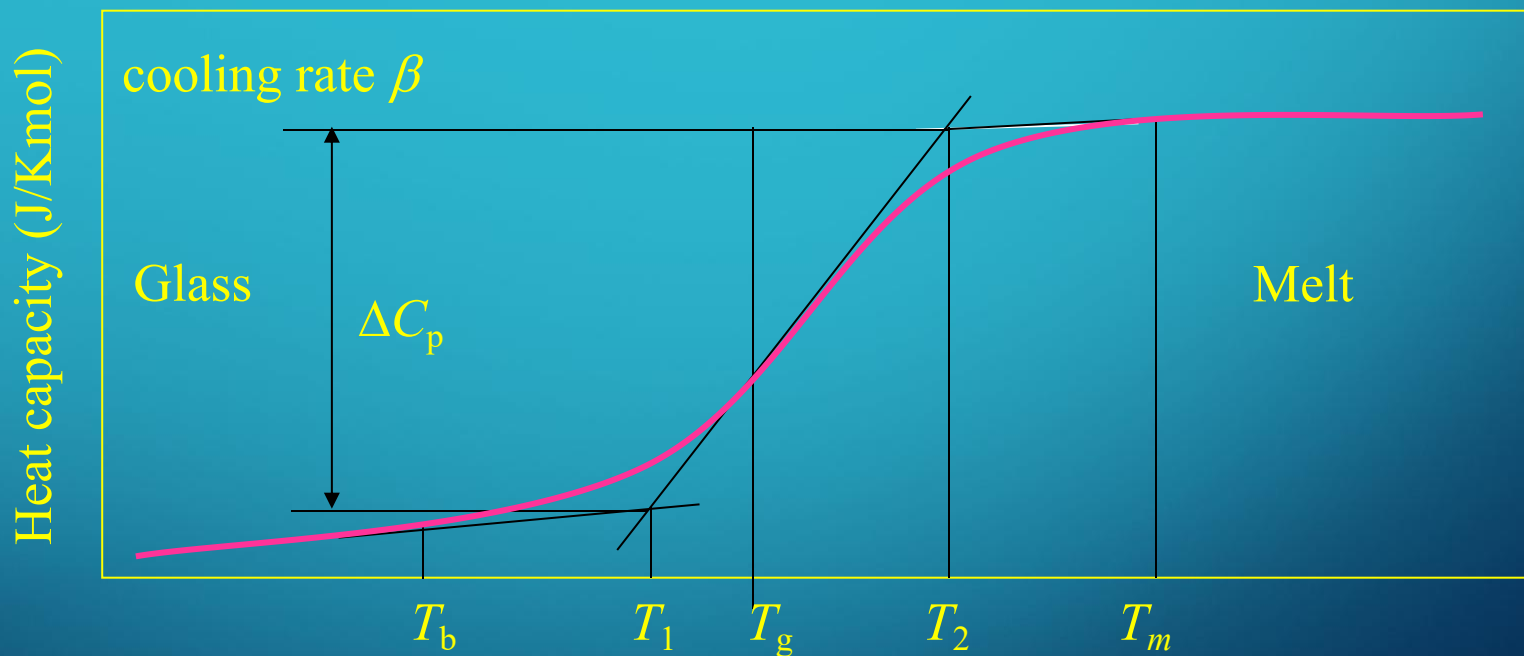
用校准物质同时进行温度和热量校准

标准物质的熔点和熔融焓

Material	T_m (°C)	H_f (J/g)
Mercury 汞	-38.8344	11.469
Gallium 镓	29.7646	79.88
Indium 铟	156.5985	28.62
Tin 锡	231.298	7.170
Bismuth 铋	271.40	53.83
Lead 铅	327.462	23.00
Zinc 锌	419.527	108.6
Aluminium 铝	660.323	398.1

4.1 玻璃化转变与热焓松弛

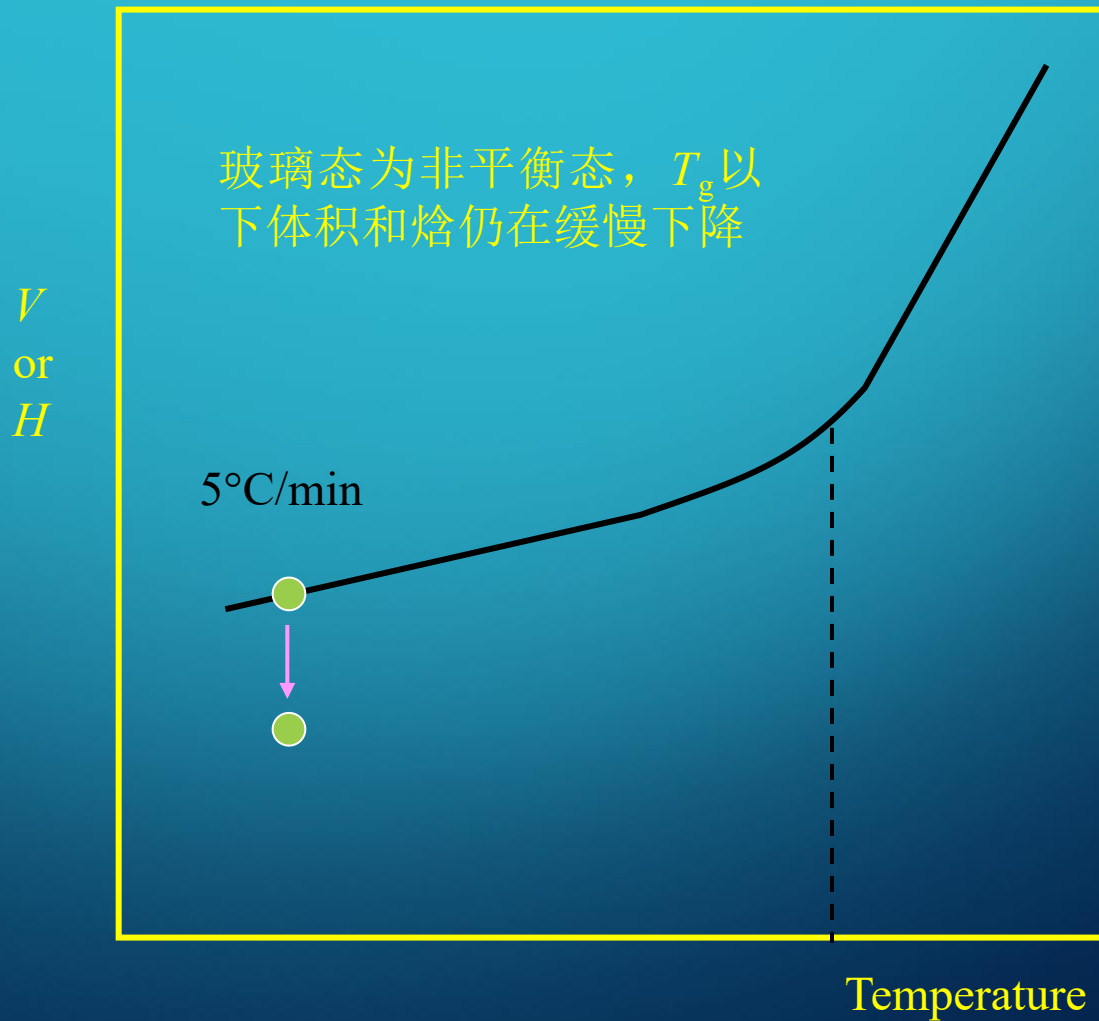
玻璃化转变的测定



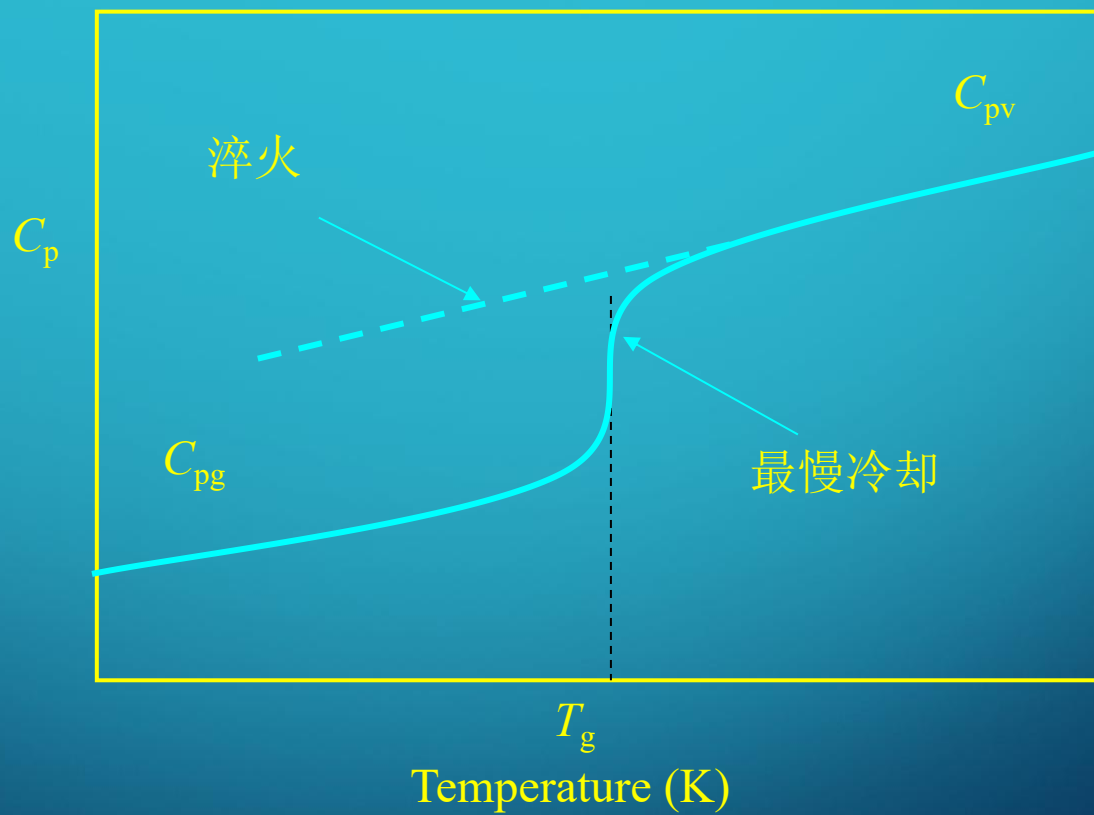
ΔC_p is often $\approx 11 J/K$ mole of mobile unit

物理老化

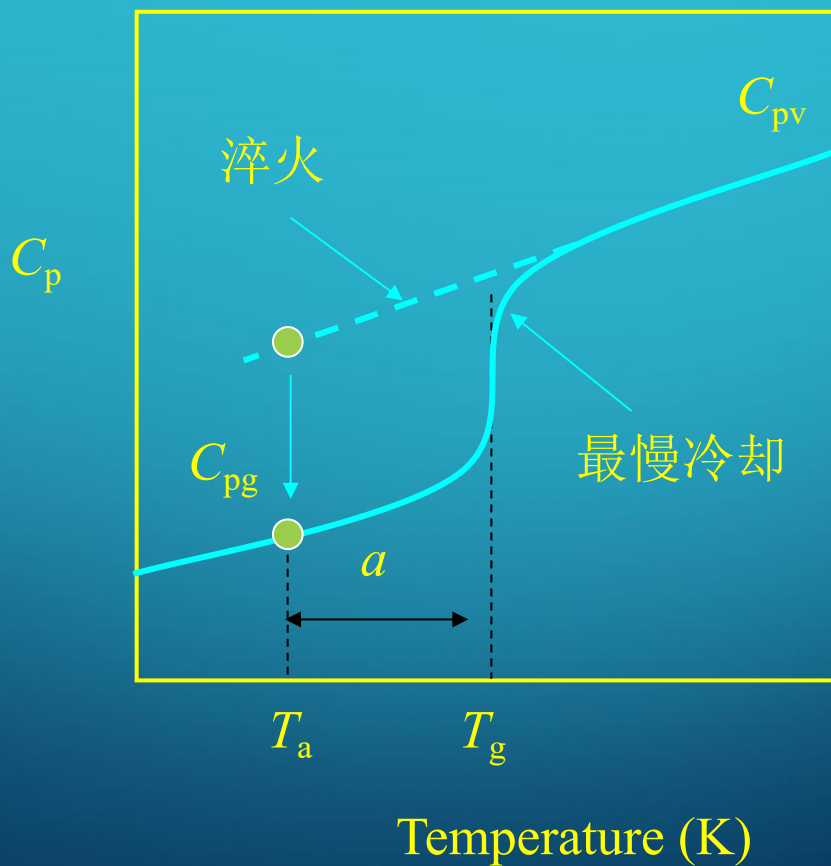
材料变脆，气体透过率下降两个数量级



冷却速率越快，玻璃态热容值越高



在玻璃态某一温度 T_a 退火，体系热容随退火时间下降，焓值也下降，称作**热焓松弛**

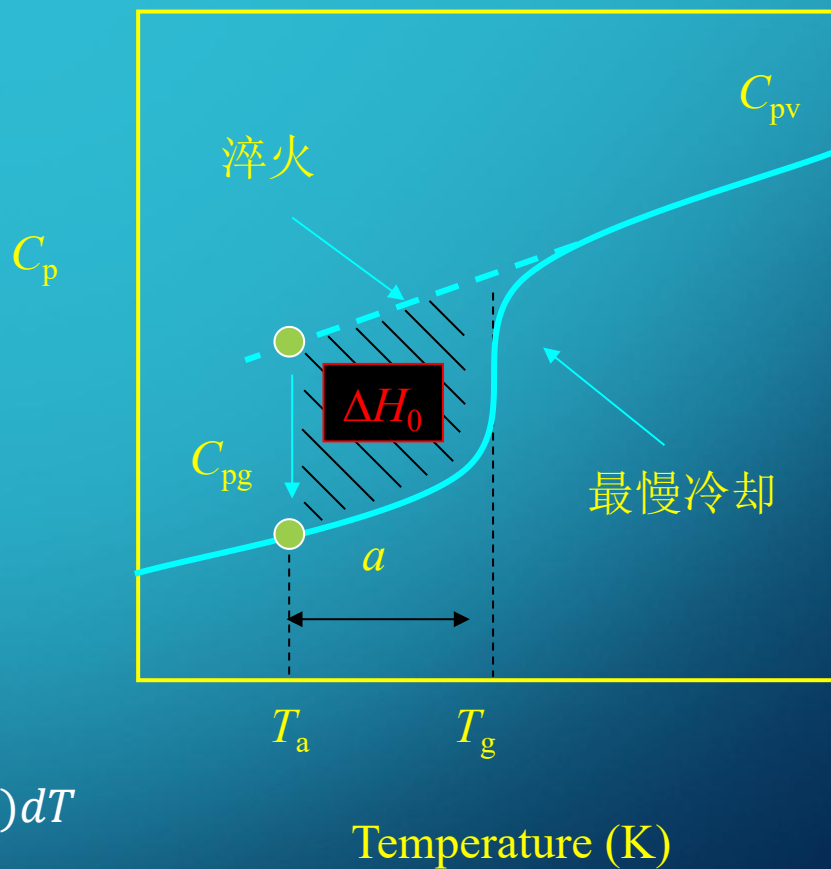


$$a = T_g - T_a$$

称作退火过冷度

最大可松弛焓(退火时间无限长)称作淬火玻璃态样品的过剩焓，记作 ΔH_0

$$\Delta H_0 = \int_{T_a}^{T_g} C_{pv}(T) dT - \int_{T_a}^{T_g} C_{pg}(T) dT$$

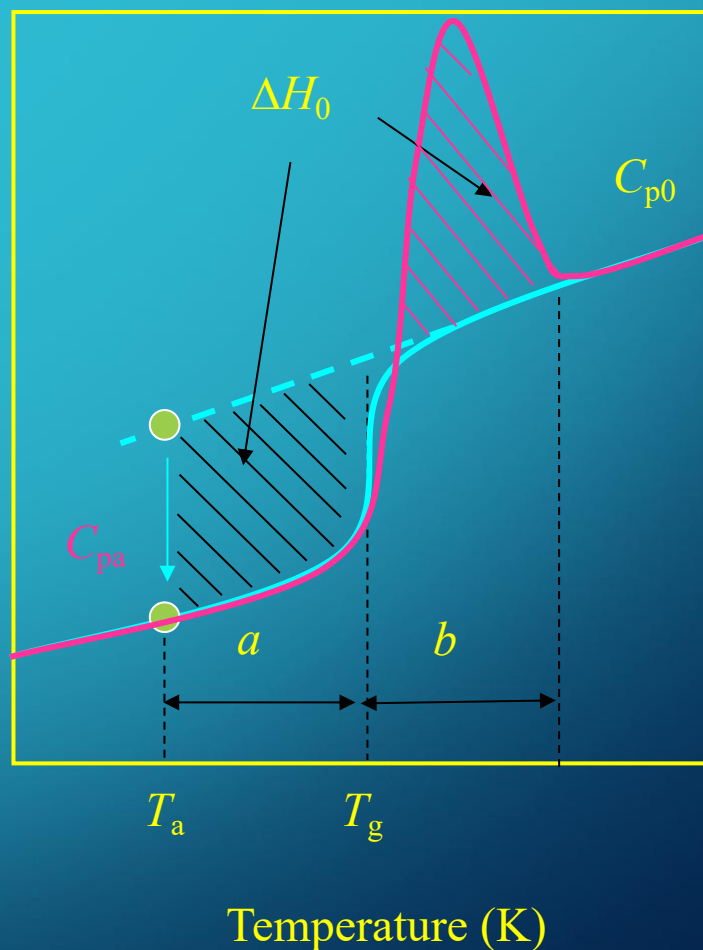


松弛焓的过剩焓在
加热时得到补偿，可通
过DSC测量

C_p

$$\Delta H_0 = \int_{T_g-a}^{T_g+b} C_{pa}(T) dT - \int_{T_g-a}^{T_g+b} C_{p0}(T) dT$$

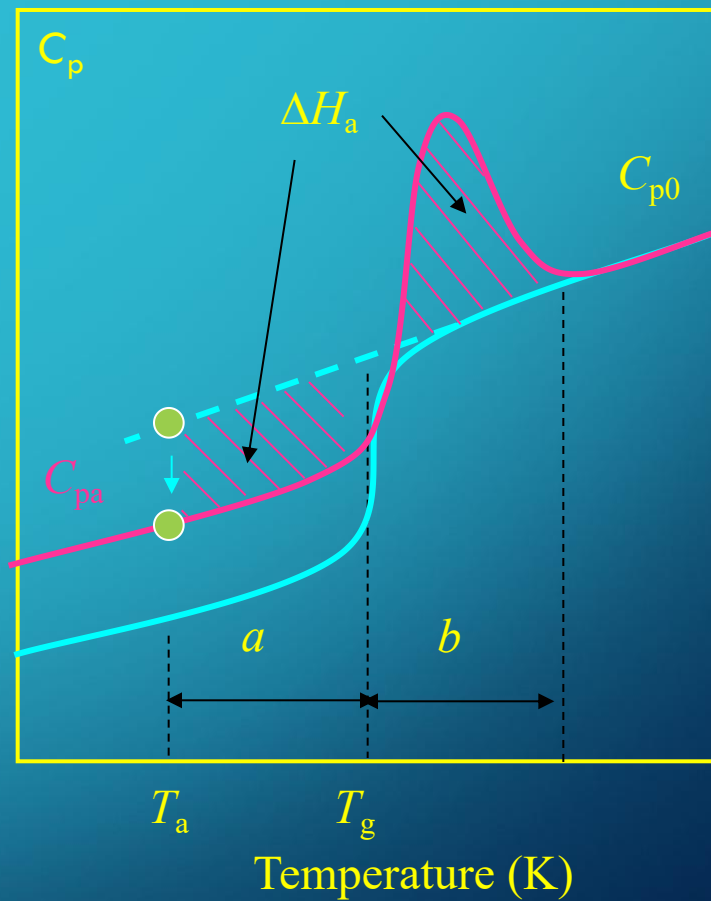
$C_{p0}(T)$ ——无热焓补偿的热容曲线



如果退火时间(t)有限,
则松弛的焓值为

$$\Delta H_a < \Delta H_0$$

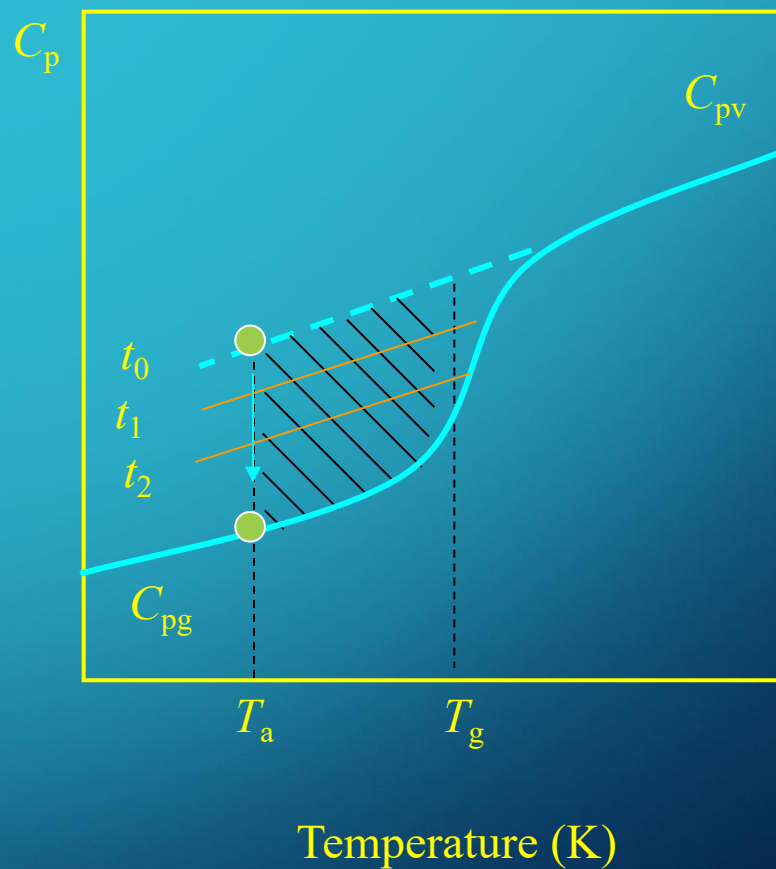
$$\Delta H_a = \int_{T_g-a}^{T_g+b} C_{pa}(T) dT - \int_{T_g-a}^{T_g+b} C_{p0}(T) dT$$



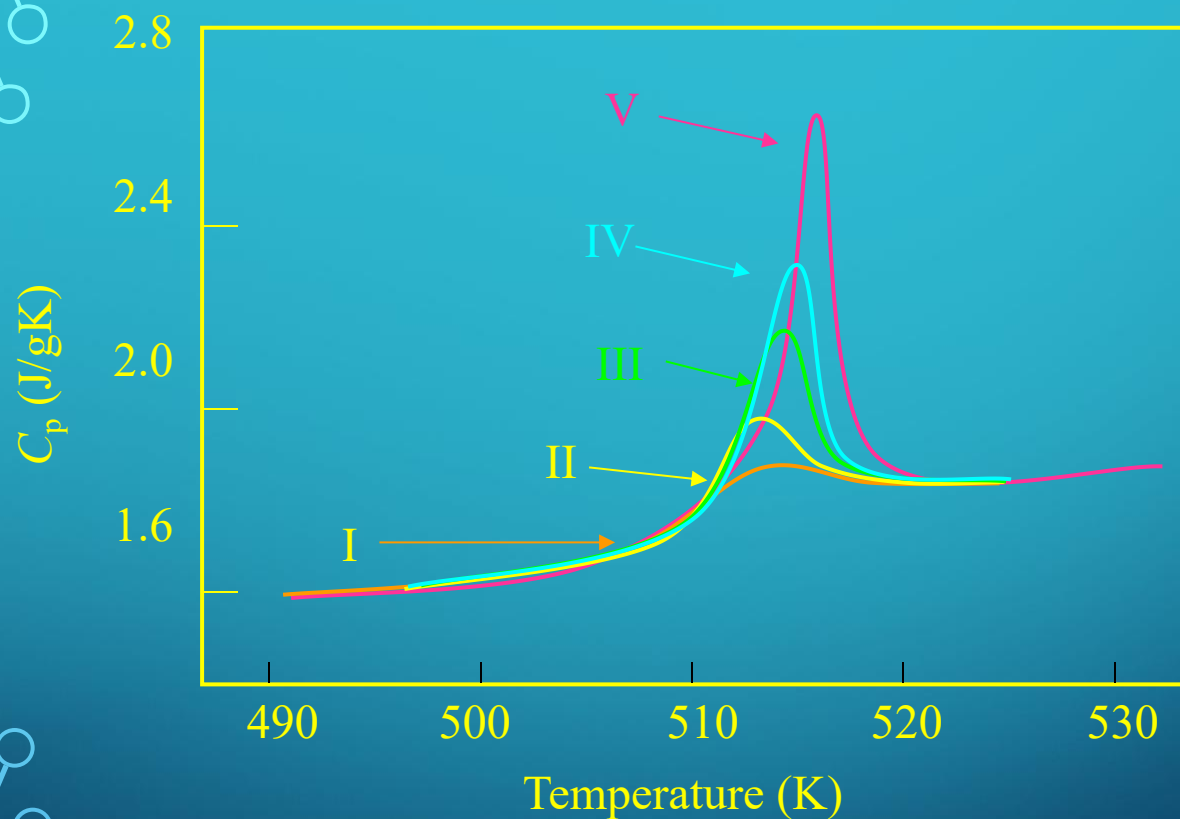
松弛过剩焓 ΔH_a

是时间的函数

退火时间越长，松弛
焓越大，需要补偿的焓越
多



退火时间对热焓松弛的影响



Annealing at 482 K:

- I: 0
- II: 60
- III: 200
- IV: 305
- V: 1010 min

poly(thio-1,4-phenylenephenylphosphonyl-1,4-phenylenethio-4,4'-biphenylene)

待松弛过剩焓

$$\Delta H_t = \Delta H_0 - \Delta H_a$$

热焓松弛速率与待松弛过剩焓成正比：一级过程

$$\frac{d\Delta H_t}{dt} = -\frac{1}{\tau} \Delta H_t$$

$$\Delta H_t = \Delta H_0 \exp(-t/\tau)$$

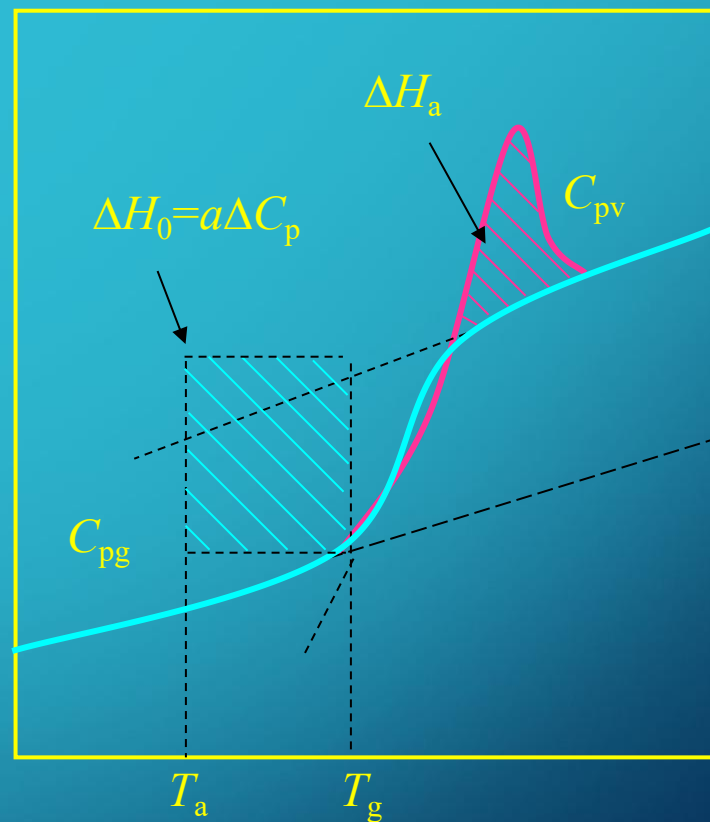
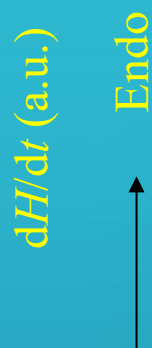
$$\Delta H_a = \Delta H_0 [1 - \exp(-t/\tau)]$$

过剩焓 ΔH_0 的近似计算

$$\Delta H_a = \Delta H_0 [1 - \exp(-t/\tau)]$$

可測

可算



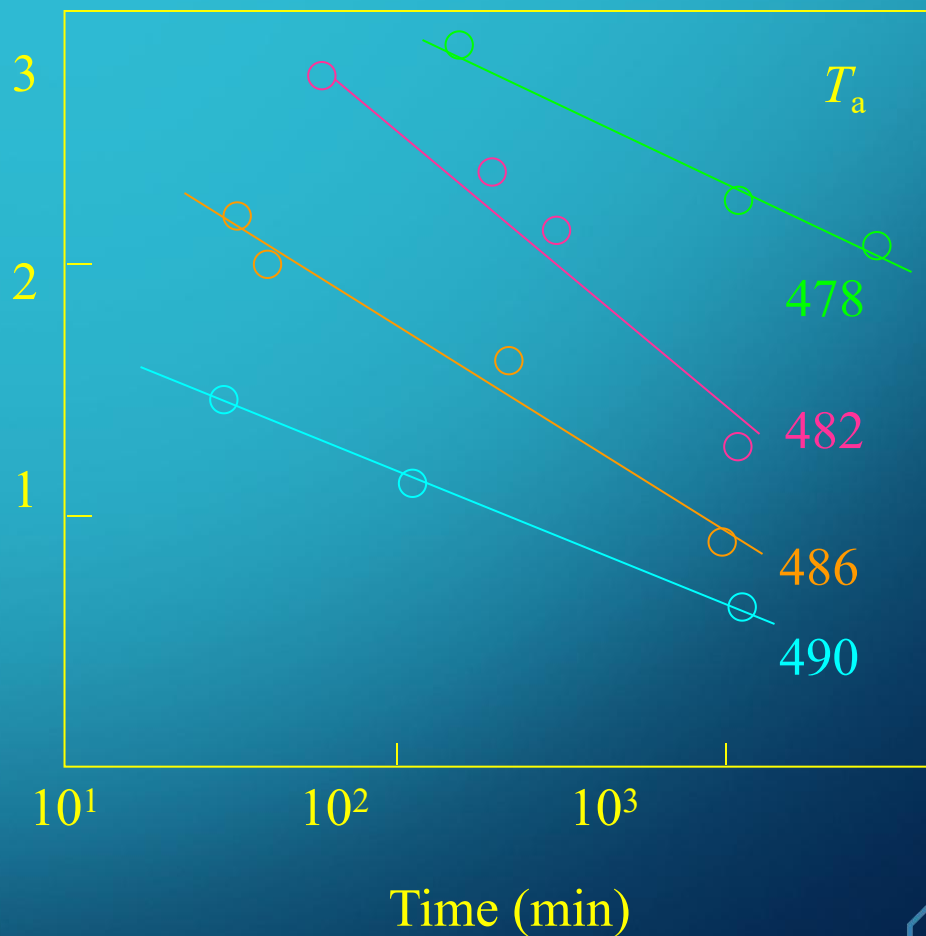
Temperature (K)

$$\Delta H_a = \Delta H_0 [1 - \exp(-t/\tau)]$$

$$\ln \frac{\Delta H_0 - \Delta H_a}{\Delta H_0} = t/\tau$$

$$\ln \frac{\Delta H_0 - \Delta H_a}{\Delta H_0}$$

可求出热焓的松弛时间 τ



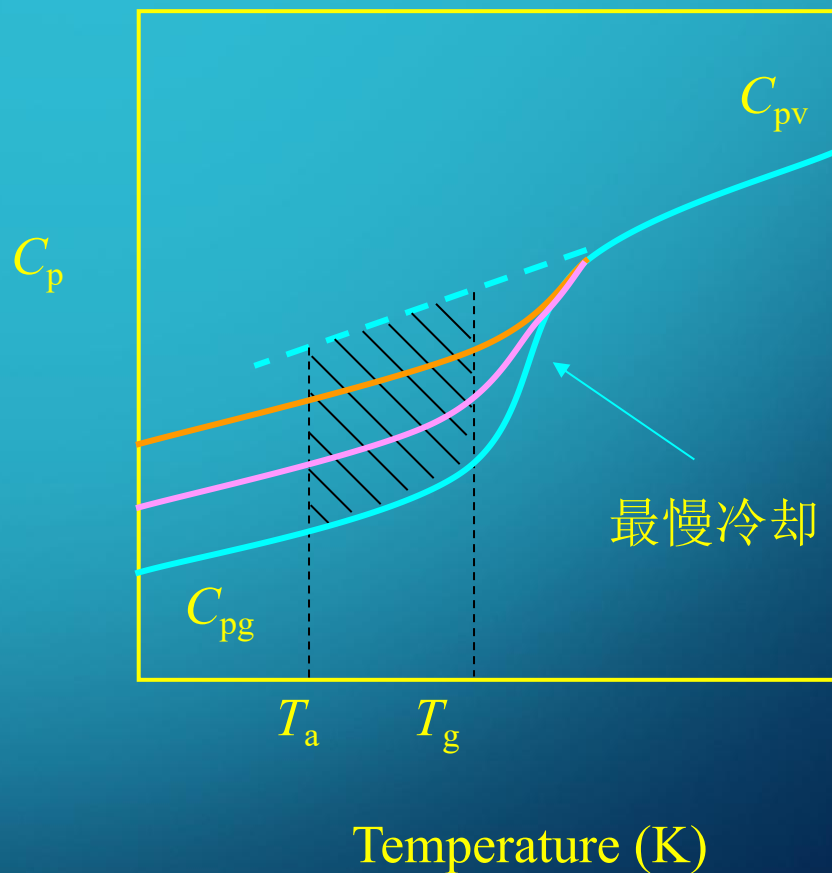
热焓松弛的影响因素

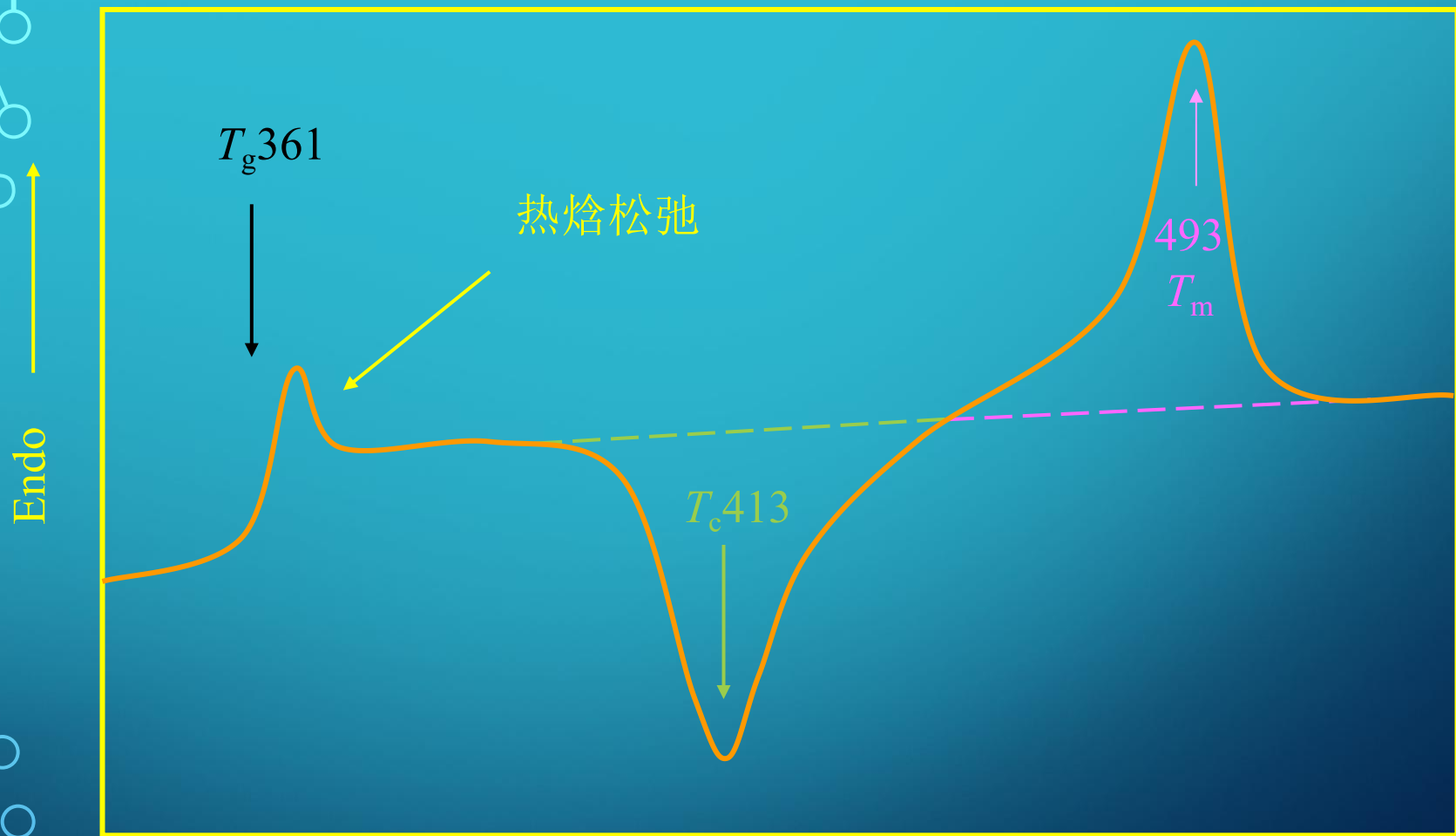
(1) 退火温度(隐含 τ)

(2) 退火时间

(3) 冷却速率

速率不同，过剩焓值不同

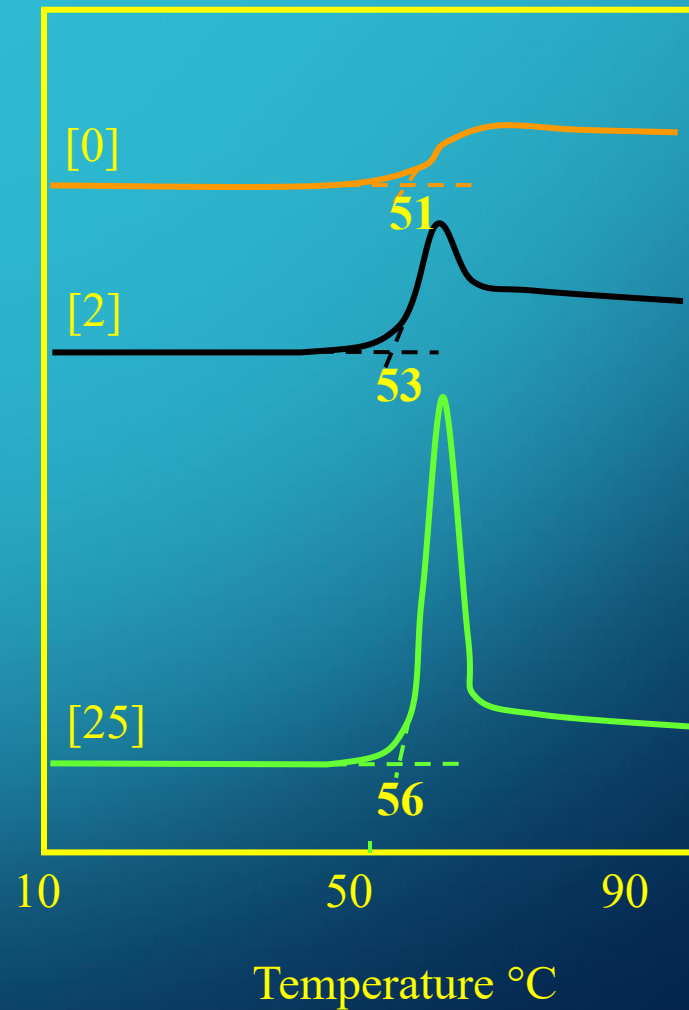




淬冷PET样品的DSC谱图

环氧树脂退火时间对 T_g 测定的影响

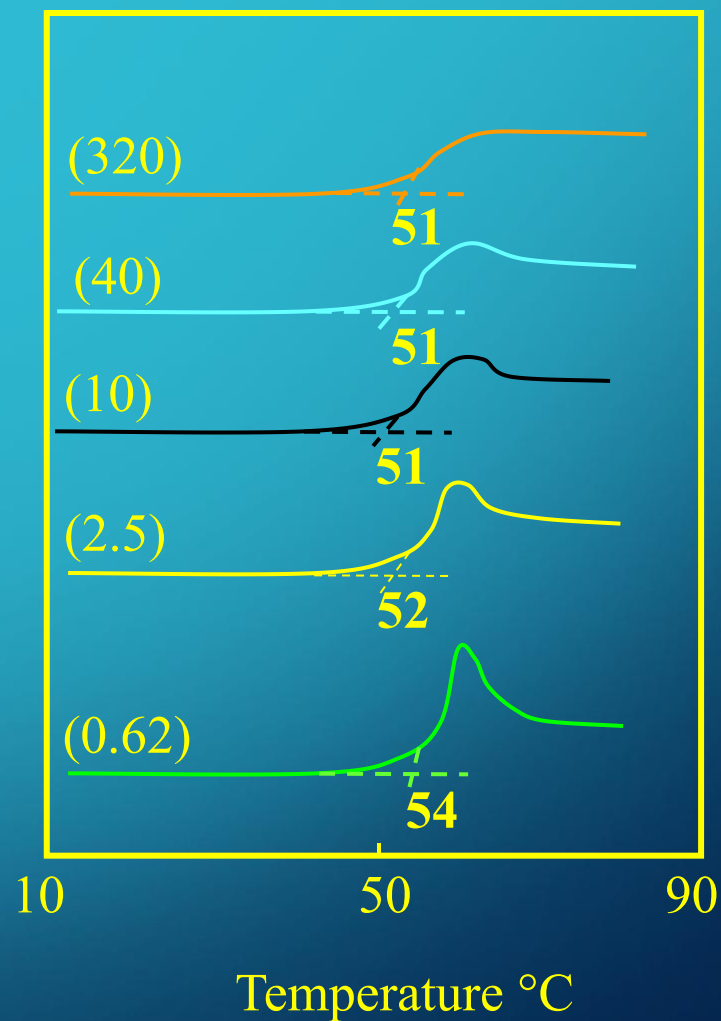
[] = aging time, days. Aging at room temperature following quick cooling (320°C/min) from 150°C.



环氧树脂样品冷却速率对 T_g 测定的影响

慢速冷却相当于放置

() = cooling rate, °C/min through
 T_g after preheating at 150°C



T_g 测定的推荐程序

- 样品用量5~10 mg
- 以20°C/min加热至发生热焓松弛以上的温度，消除热历史
- 以最快速率将温度降到预估 T_g 以下50°C
- 再以20°C/min加热测定 T_g
- 对比测定前后样品重量，如发现有失重则重复以上过程

测定 T_g 何为准，实验能够重复

重复的前提是符合松弛时间匹配的定义

4.2 熔融与结晶

表征熔融的三个参数：

T_m ：吸热峰峰值

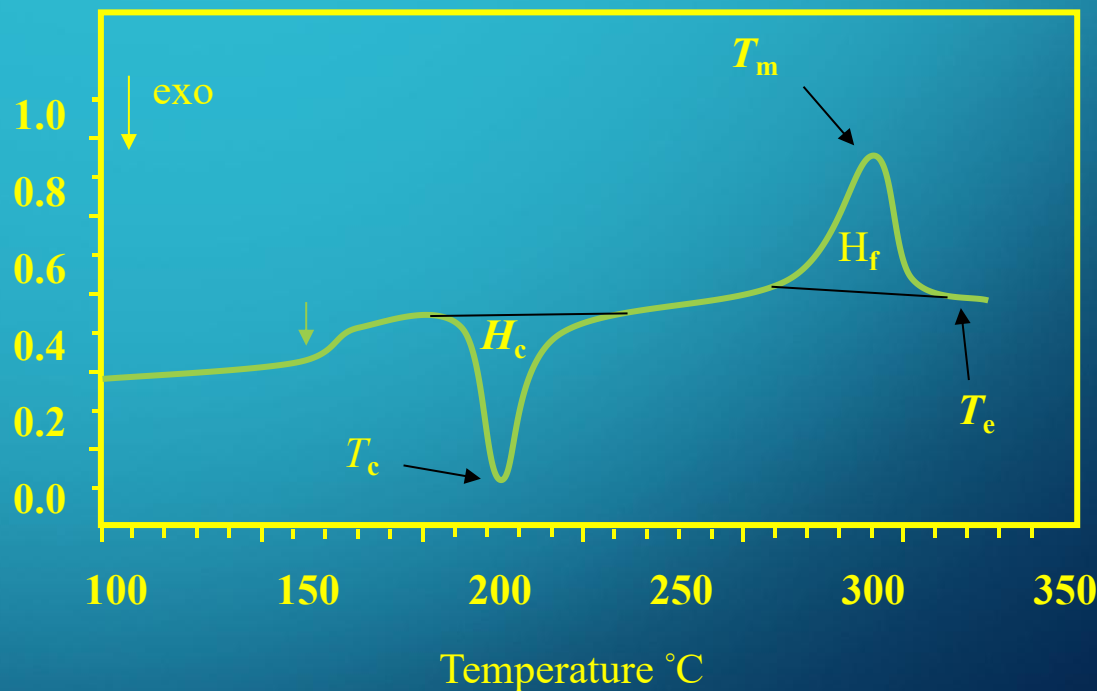
H_f ：吸热峰面积

T_e ：熔融完全温度

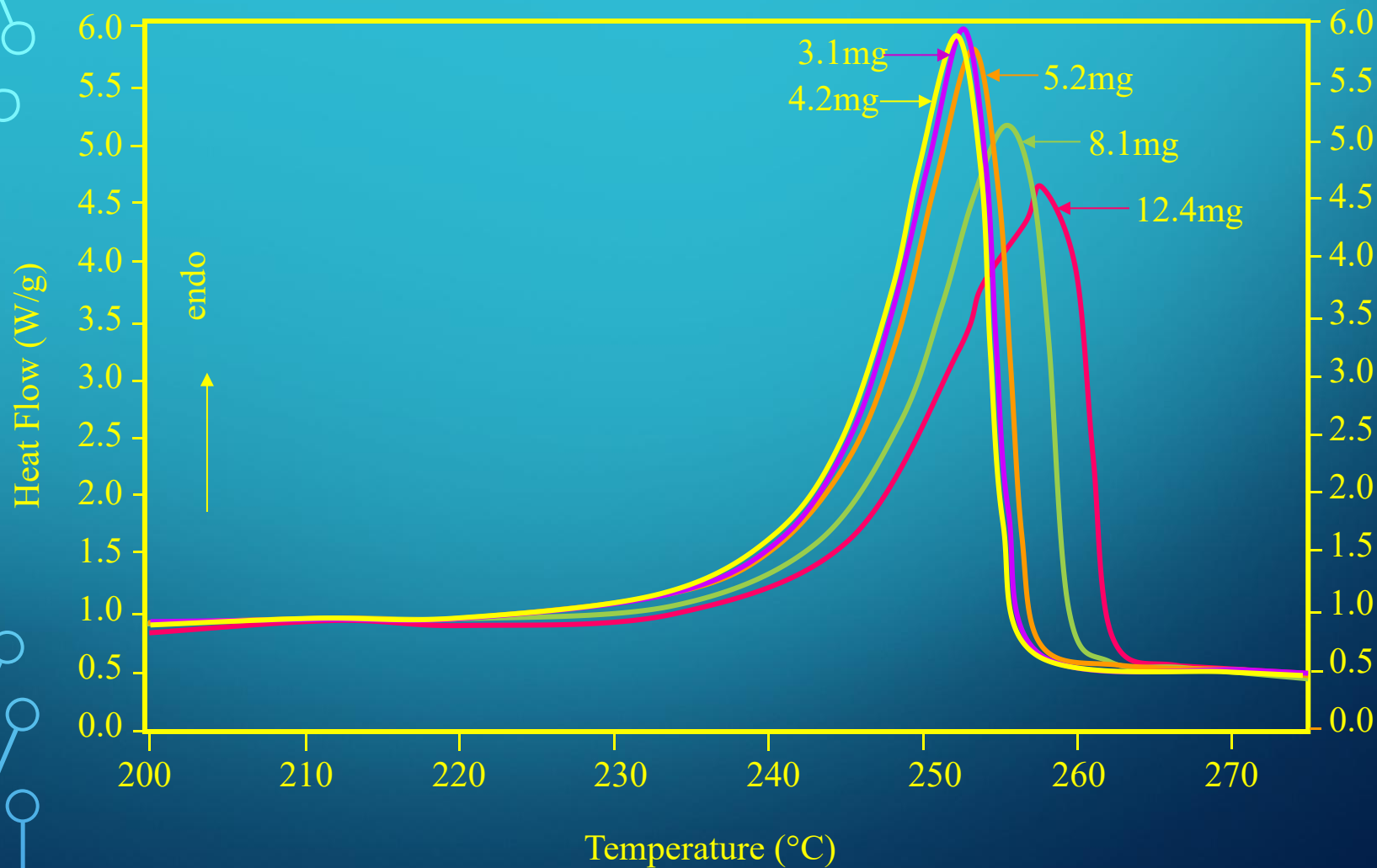
表征结晶的两个参数：

T_c ：放热峰峰值

H_c ：放热峰面积



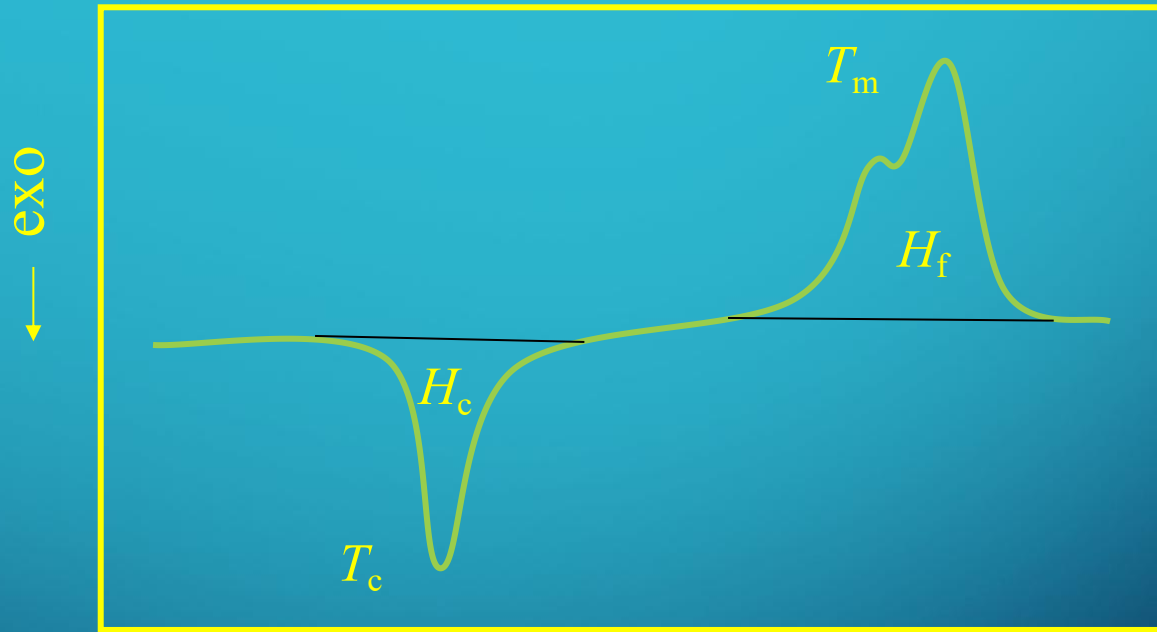
样品量与 T_m 值的关系



熔融峰有宽度，称作熔限

熔融峰经常出肩，甚至是双峰

熔点总是高于结晶温度



原因：(1) 结晶与熔融并非互逆过程

(2) 熔点、结晶温度与晶片厚度相关

(3) 晶片处于非平衡态，晶片自发增厚

熔点与晶片厚度的关系

Thompson-Gibbs公式
$$T_m = T_m^0 \left(1 - \frac{2\sigma}{d_c \rho_c \Delta H^0} \right) \quad T_m = T_m^0 - \frac{2\sigma T_m^0}{d_c \rho_c \Delta H^0}$$

晶片越厚，熔点越高；晶片无限厚，平衡熔点

结晶温度与晶片厚度的关系

$$L_c^* = \frac{2\sigma T_m^0}{\Delta T \rho_c \Delta H^0} + \delta L$$

结晶温度越高，初生晶片越厚

晶片是不平衡的，有增厚倾向

故

- (1) 晶片厚度不同，熔点不同，故产生熔限、出肩、双峰
- (2) 晶片增厚，故熔点一定高于结晶温度，增厚程度越大，熔点越高

案例：等规聚丙烯的结晶与熔融

无规 PP $T_g = -21^\circ\text{C}$

间规PP (结晶度~25 %wt), 正交晶格, $T_m = 133^\circ\text{C}$

等规PP (结晶度~50 %wt)

最常见: α 晶格, 单斜, $T_m = 160^\circ\text{C}$

特殊条件: β 晶格, 六方, $T_m = 152^\circ\text{C}$

本案: 样品: HH-SB-35

等规度: 96%

$M_w = 300,000$ $M_w/M_n = 5.0$

如果熔融不完全，残余晶粒会造成“自成核”，使结晶温度升高。从表可以看出，PP样品至少应在210°C熔融

1. heating		$T_{\max}$ °C	2. cooling		3. heating	
T_{m1} , °C	H_{f1} , J/g		T_c , °C	H_c , J/g	T_{m2} , °C	H_{f2} , J/g
162.5	100	230	108.6	101	160.9	95
162.1	102	220	108.7	99	160.5	96
162.5	97	210	108.7	96	160.0	95
162.5	99	200	109.2	102	160.0	90
162.4	88	190	109.3	98	161.0	95
162.2	99	180	110.0	98	161.2	98

结晶与熔融点必须反复循环加热/冷却，才能得到可重复数据

T_m 与 T_c 测定的重复性在 $\pm 3^\circ\text{C}$ 左右

这一误差比 T_g 测定要高

成核效率表征

$$\text{Nucleating Efficiency} = \frac{(T_{ca} - T_{c1})}{(T_{c2} - T_{c1})} \times 100\%$$

T_{ca} : 加成核剂后的结晶温度

T_{c1} : 未加成核剂的结晶温度

T_{c2} : 体系自成核的最高结晶温度

加滑石粉0.53wt%的PP: $T_c=118\text{ }^{\circ}\text{C}$

$$NE = \frac{(118 - 110)}{(141.4 - 110)} \times 100\% = 25\%$$

加炭黑0.70wt%，滑石粉0.35wt%的PP: $T_c=125\text{ }^{\circ}\text{C}$

$$NE = \frac{(125 - 110)}{(141.4 - 110)} \times 100\% = 48\%$$

退火对熔点与焓值的影响

4mg样品加热到退火温度 T_a 保持30min

冷却到 20°C ——观察结晶

再加热到 220°C ——观察熔融

加热/冷却速率均为 $20^{\circ}\text{C}/\text{min}$

$T_a, ^\circ\text{C}$	$T_c, ^\circ\text{C}$	$T_m, ^\circ\text{C}$	$H_f, \text{J/g}$	$T_m', ^\circ\text{C}$	$H_f', \text{J/g}$
146		161.0	76		
150		163.4	81		
152		165.1	79		
156		168.7	78		
159		172.0	91		
161		174.4	109		
162		175.8	110		
163		175.8	107		
164	141.4	178.3	31	161.3	69
164.5	140.8	178.7	12	163.5	81
165	140.9	179.2	11	164.2	89
166	138.9	179.2	2	164.2	97
166.5	138.3	179.5	1	164.6	99
167	135.8			163.6	100

晶片增厚

结晶趋于完善

出现重结晶，
比例逐增

曲线双峰
 T_m 呈最大值

全重结晶

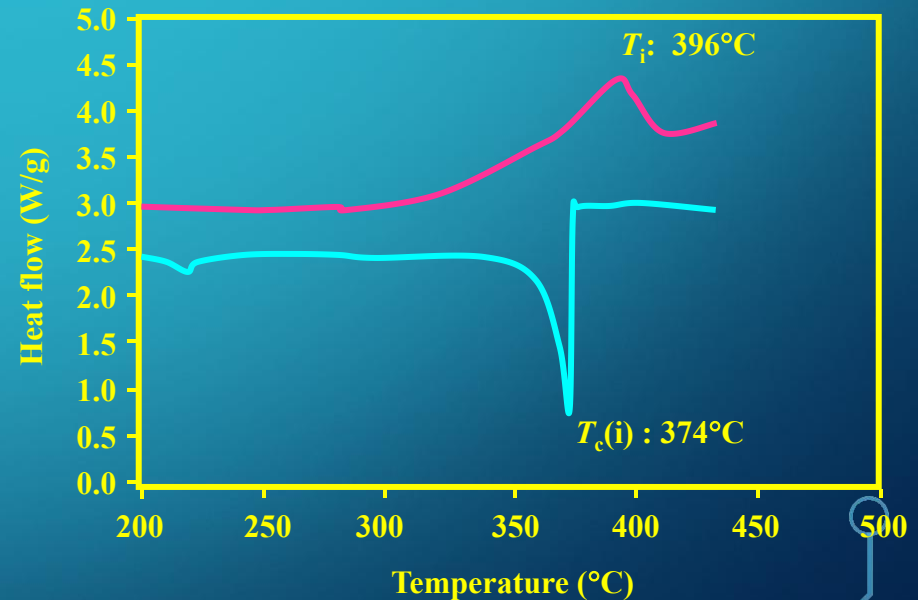
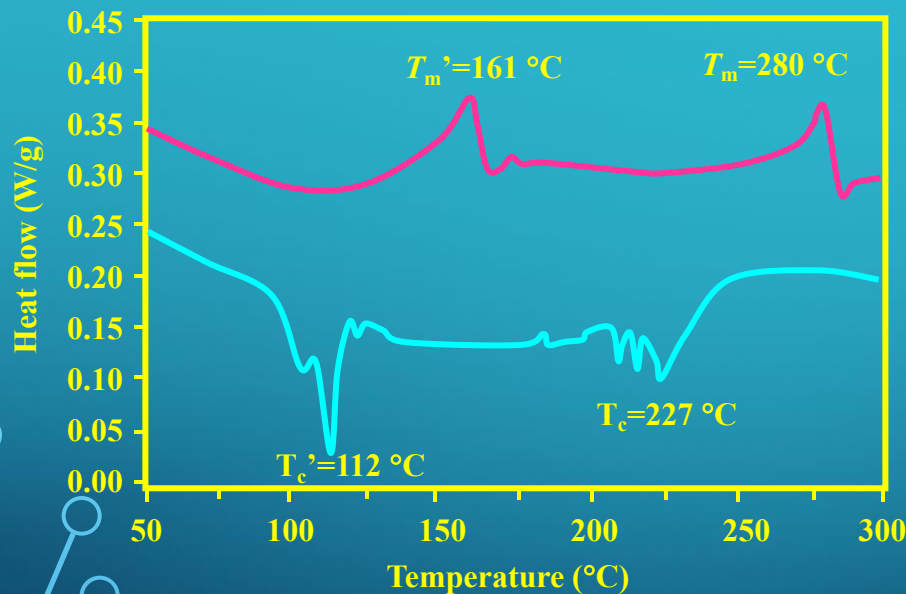
案例 测定液晶聚合物的热转变

背景: Vectra B950 是一种热致液晶, 与PP共混, 可得自增强复合体系

目的: 寻找判断复合体系中是否含有液晶相的判据

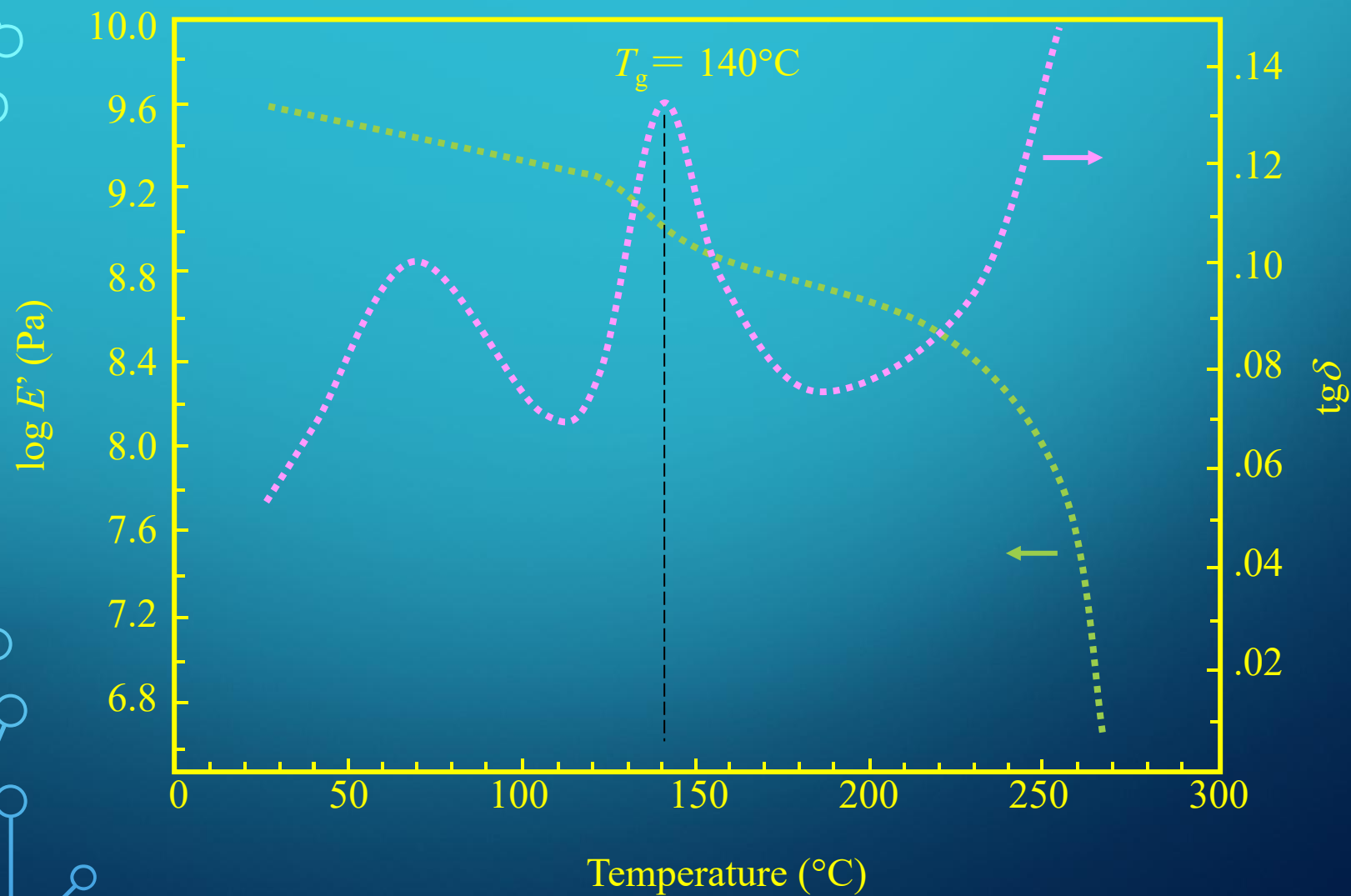
Eg: PP/Vectra B950共混物的DSC扫描

测试条件: $20^{\circ}\text{C} \rightarrow 450^{\circ}\text{C} \rightarrow 20^{\circ}\text{C}$ ($20^{\circ}\text{C}/\text{min}$)

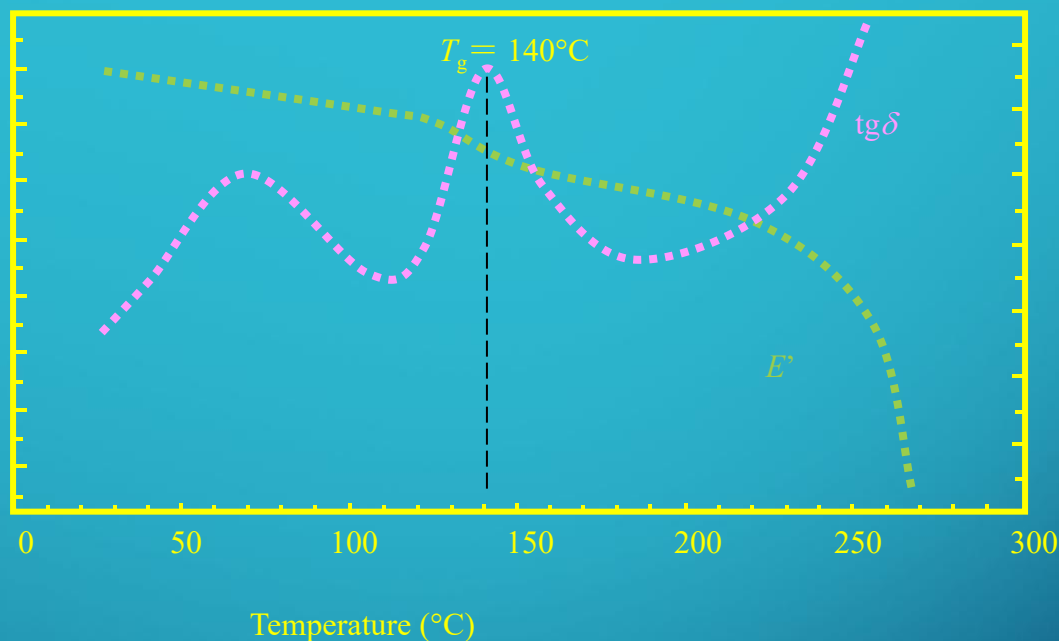


T_m' : 161°C	$H_f(m')$: 4 J/g	$T_c(m')$: 112°C
T_m : 280°C	$H_f(m)$: 2 J/g	$T_c(m)$: 227°C
T_i : 396°C	$H_f(i)$: 84 J/g	$T_c(i)$: 374°C

由于是结晶聚合物，DSC测 T_g 精度不够，用 DMTA测定



$T_g = 140^\circ\text{C}$ ，该转变与 T_m' 重迭

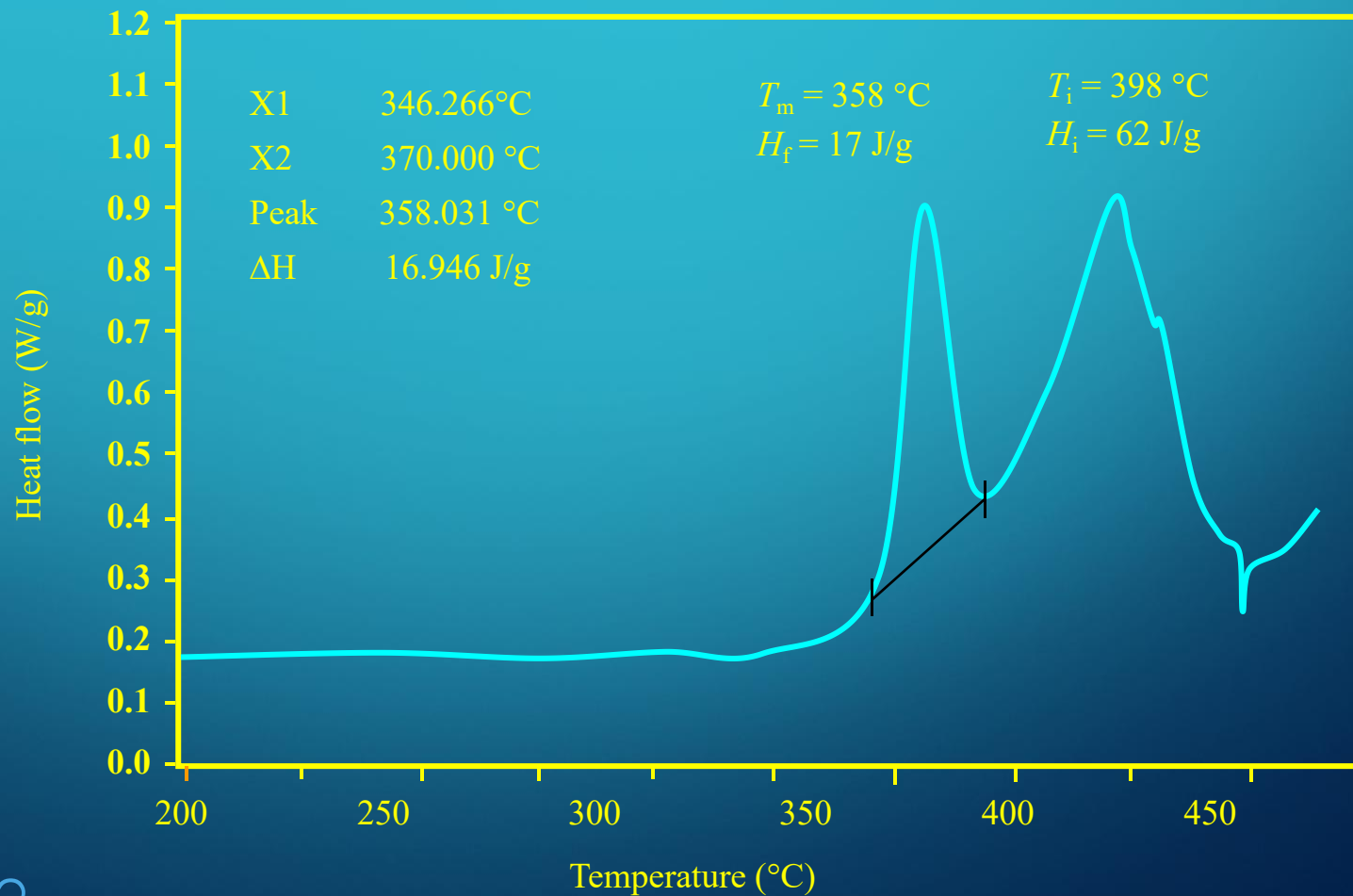


T_i 高达 396°C ，PP会分解。故 T_i 与 T_m' 都不适合作为辨别液晶相存在的判据。只有用 $T_m = 280^\circ\text{C}$ 作为判据

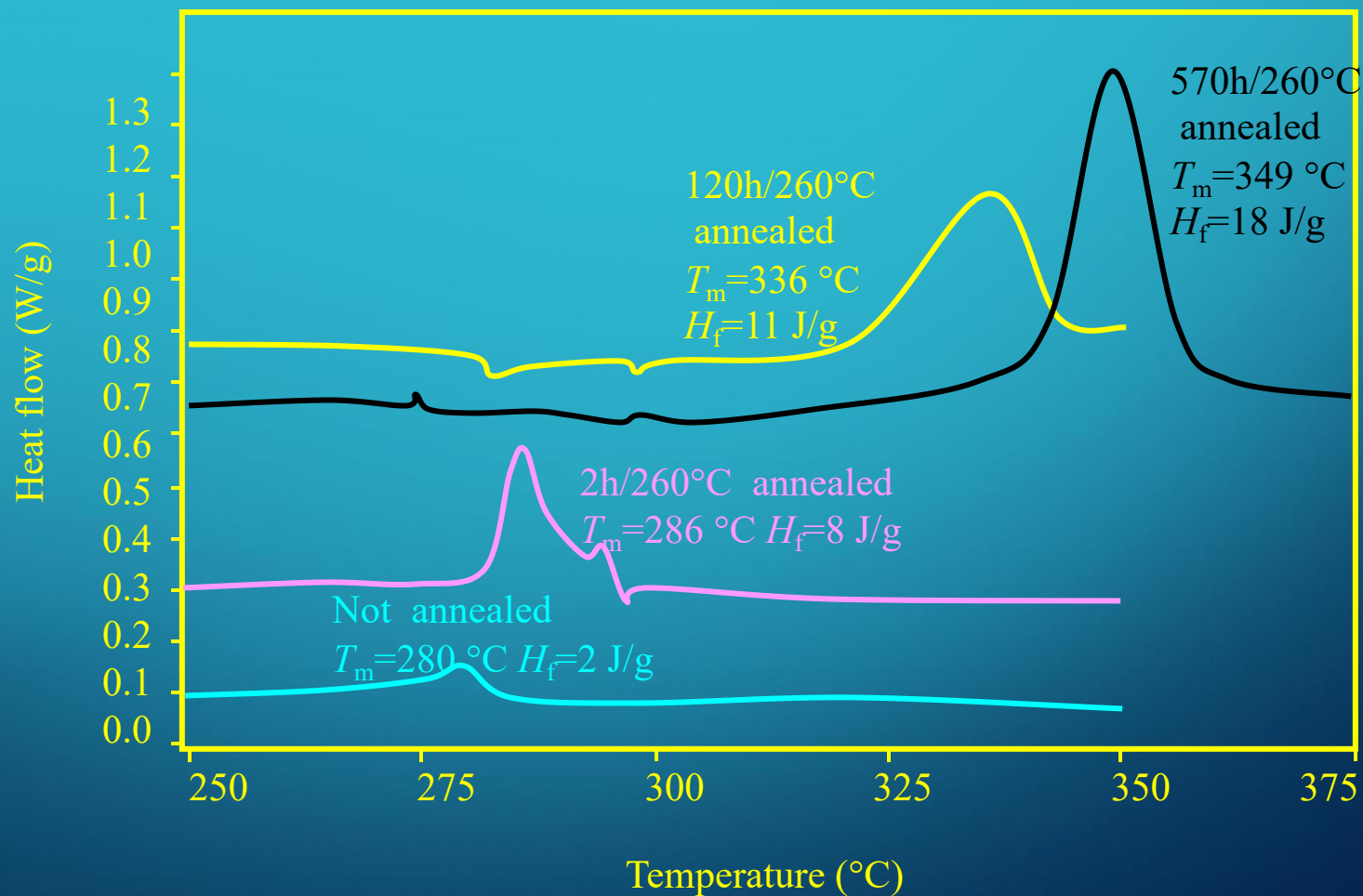
又从DMA实验的 E' 值发现Vectra B950在 280°C 模量剧降，因此在此在 285°C 与PP挤出共混是可行的

T_m 转变太弱, $H_f = 2 \text{ J/g}$, 退火处理使焓值增大, 转变点升高。

1440h/260°C annealed 效果很好, 时间太长



选择2小时退火可行



4.3 结晶动力学

4.3.1 等温结晶动力学

Avrami方程

$$1 - \alpha(t) = \exp[-k(T)t^n]$$

$\alpha(t)$: t 时刻结晶分数

$k(T)$ —与温度有关的结晶速率常数;

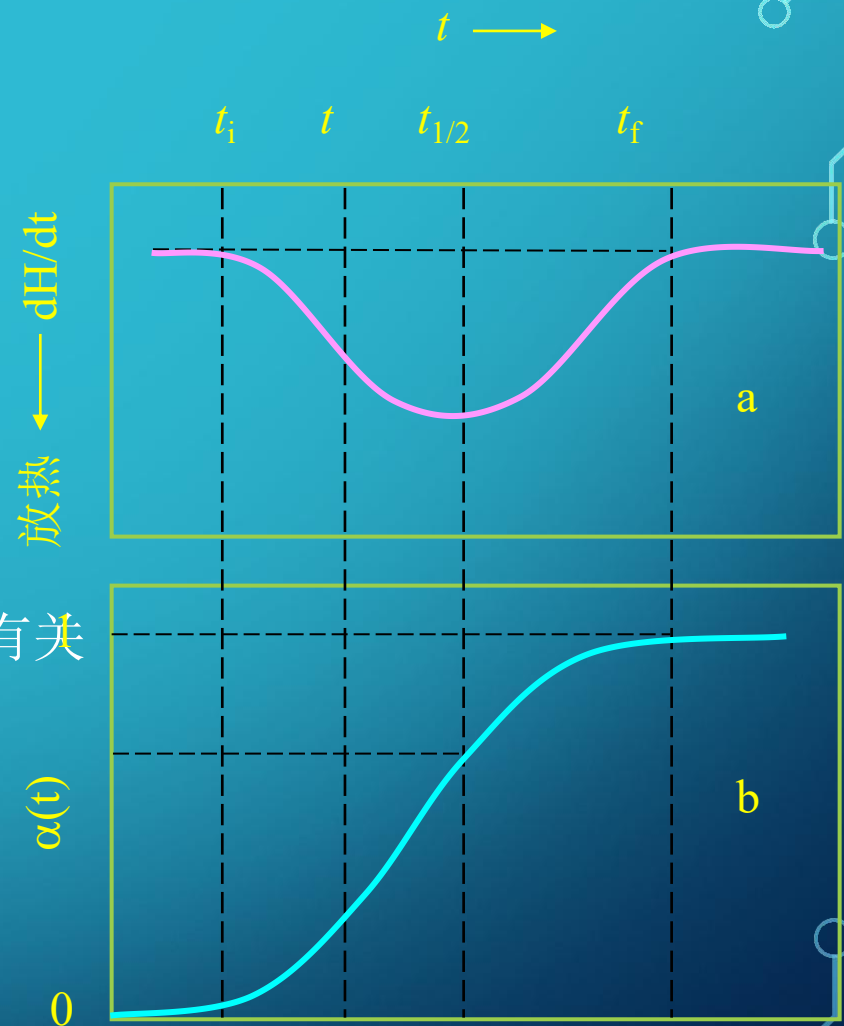
n —Avrami指数, 与成核机制和结晶形态有关

总放热 Q_0

t 时刻累积放热: Q_t

t 时刻结晶分数: Q_t/Q_0

$$\alpha(t) = \frac{Q_t}{Q_0} = \frac{\int_0^t (dH/dt) dt}{\int_0^\infty (dH/dt) dt}$$



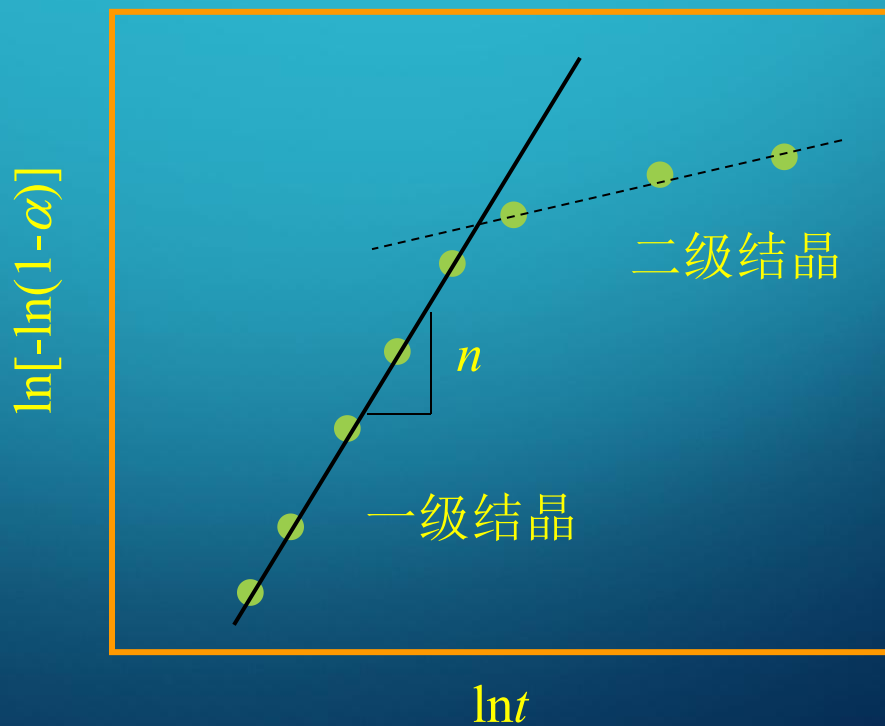
(a)等温结晶DSC曲线
(b)结晶分数与时间关系

$$1 - \alpha(t) = \exp[-k(T)t^n]$$

取两次对数

$$\ln[-\ln(1 - \alpha)] = \ln k + n \ln t$$

左侧对 $\ln t$ 作图，截距为 $\ln k$ ，斜率为 n



求 n 和 k 的半结晶期法

$$1 - \alpha(t) = \exp [-k(T)t^n]$$

代入 $t=t_{1/2}$, $\alpha(t) = 1/2$, 两边取对数:

$$k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}^n}$$

$$\ln \frac{1}{2} = -kt_{1/2}^n \quad \ln 2 = kt_{1/2}^n \quad (1)$$

非晶分数与对数时间关系曲线的斜率 S :

$$S = \partial(1-\alpha)/\partial \ln t = t \partial(1-\alpha)/\partial t$$

由Avrami方程

$$1 - \alpha = \exp (-kt^n)$$

$$\partial(1 - \alpha)/\partial t = -knt^{n-1} \exp (-kt^n)$$

$$S = -knt^n \exp (-kt^n) \quad k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}^n}$$

$$S = -knt^n \exp(-kt^n)$$

半衰期处

$$t = t_{1/2}$$

$$k = \frac{\ln 2}{t_{1/2}^n}$$

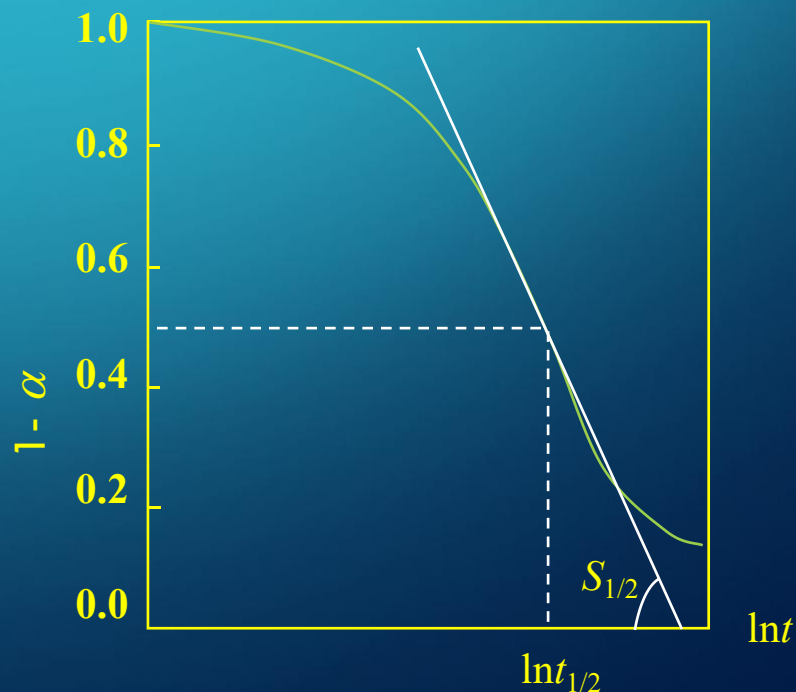
$$S_{1/2} = -\frac{\ln 2}{t_{1/2}^n} nt_{1/2}^n \exp\left(-\frac{\ln 2}{t_{1/2}^n} t_{1/2}^n\right) = -n \ln 2 \exp(-\ln 2)$$

$$S_{1/2} = -\frac{n \ln 2}{2}$$

$$n = -\frac{2S_{1/2}}{\ln 2} \quad (2)$$

由此得到Avrami方程的两个参数 k 和 n

作图求 $t_{1/2}$ 和 $S_{1/2}$



4.3.2 非等温结晶动力学

Jeziorny法

Avrami equation

$$1 - \alpha(t) = \exp [-k(T)t^n]$$

Modified Avrami

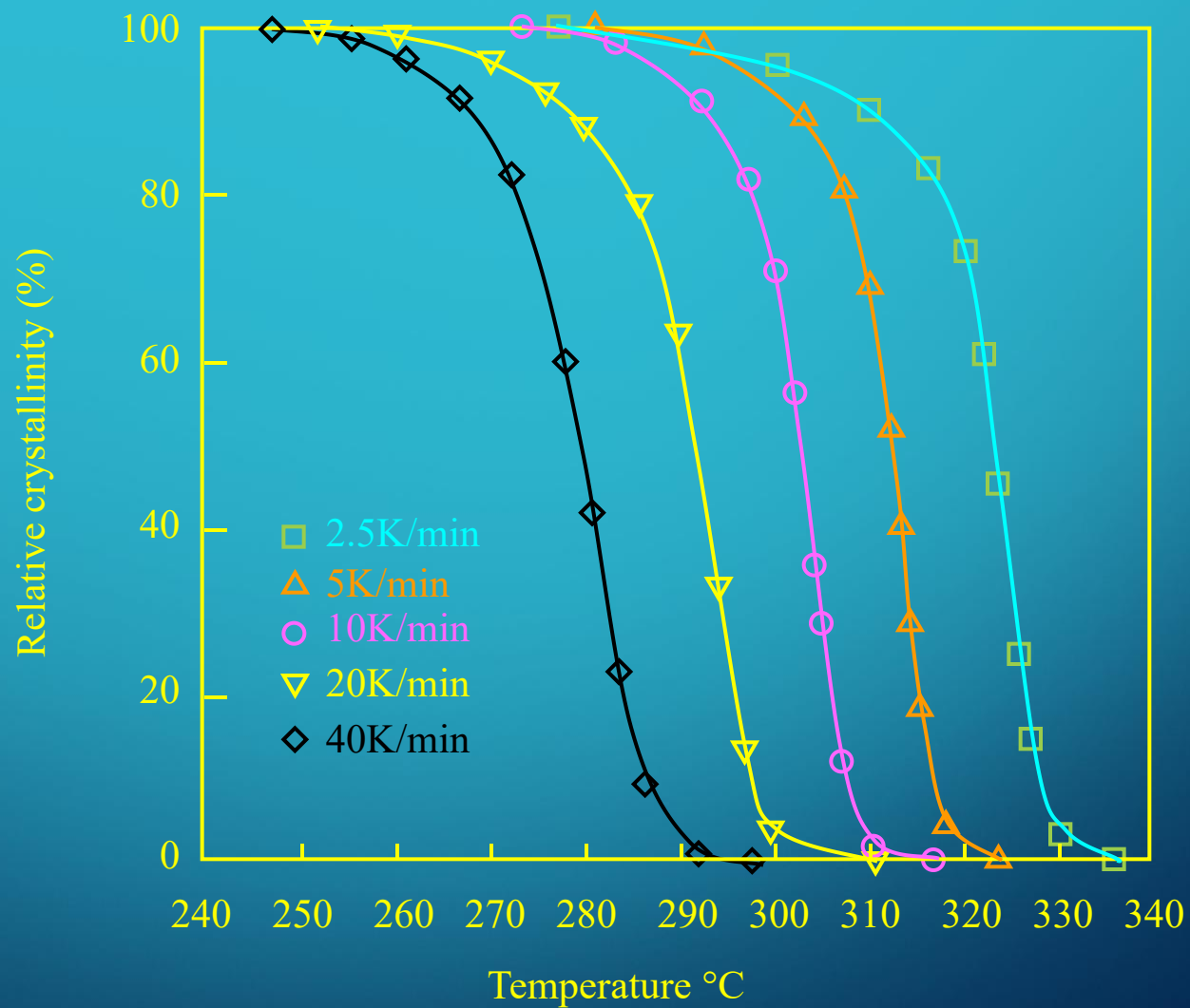
$$1 - \alpha(T) = \exp [-Z_t t^n]$$

$$\log \{ -\ln [1 - \alpha(T)] \} = \log Z_t + n \log t$$

非等温校正

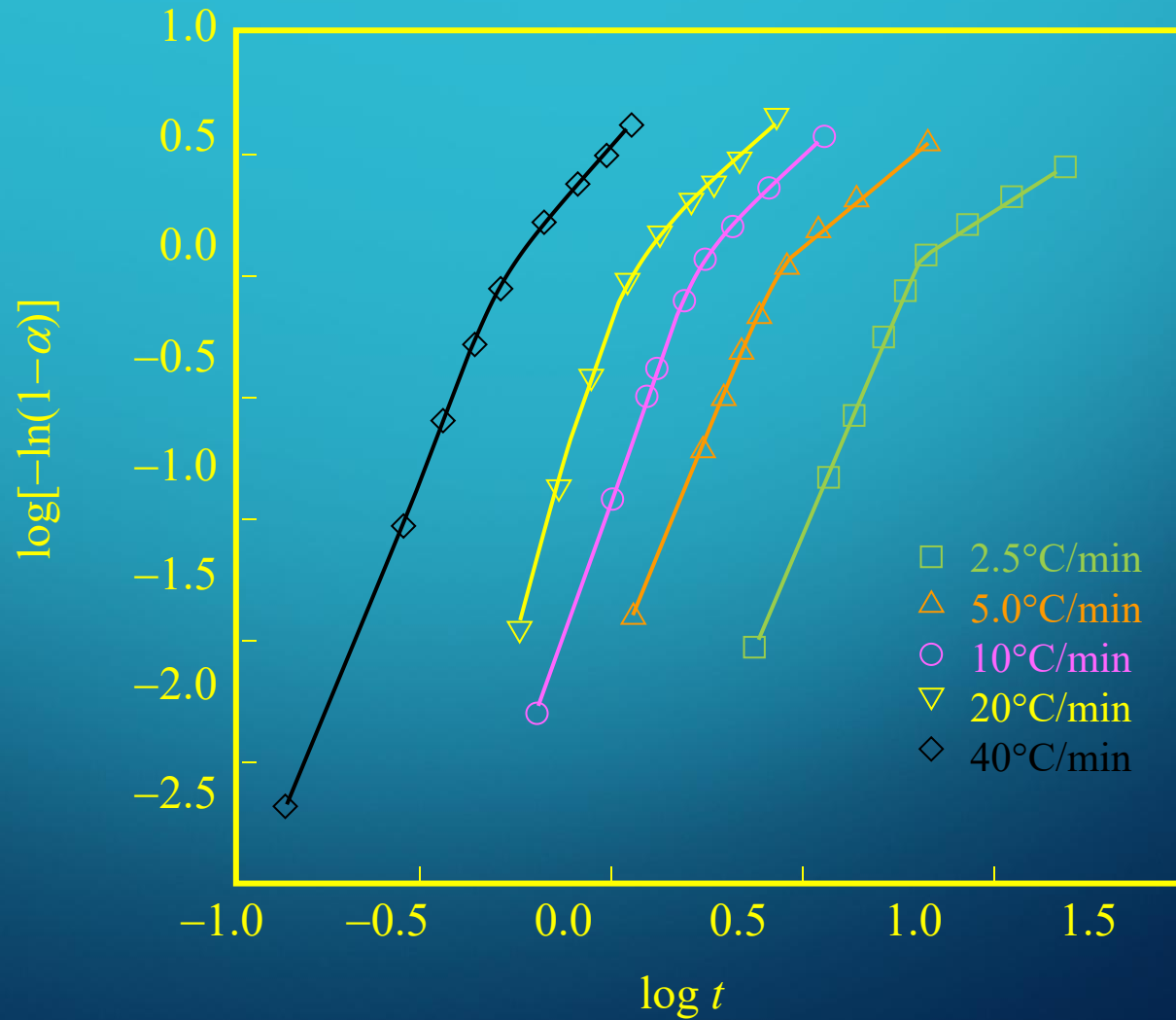
$$\log Z_c = \frac{\log Z_t}{\beta}$$





在同一个冷却速率，以 α 对时间作图

Modified Avrami analysis



Modified Avrami analysis

$\beta(^{\circ}\text{C}/\text{min})$	Primary stage			Secondary stage	
	n_1	Z_{t1}	$t_{1/2}(\text{min})$	n_2	Z_{t2}
2.5	3.9	15.26	0.45	0.9	1.71
5.0	3.3	3.24	0.63	1.4	1.66
10	4.4	2.17	0.77	1.4	1.29
20	3.9	1.39	0.84	1.1	1.07
40	5.7	1.27	0.90	1.1	1.04

OZAWA法

Avrami方程

$$1 - \alpha(t) = \exp [-k(T)t^n]$$

线性降温速率:

$$t = \frac{|T - T_0|}{\beta} = \frac{\Delta T}{\beta}$$

$$1 - \alpha(T) = \exp \left[-k(T) \left(\frac{\Delta T}{\beta} \right)^n \right] = \exp \left[-\frac{K(T)}{\beta^m} \right]$$

$K(T)$ 为变温函数,
 m 为Ozawa指数

$$1 - \alpha(T) = \exp \left[-\frac{K(T)}{\beta^m} \right]$$

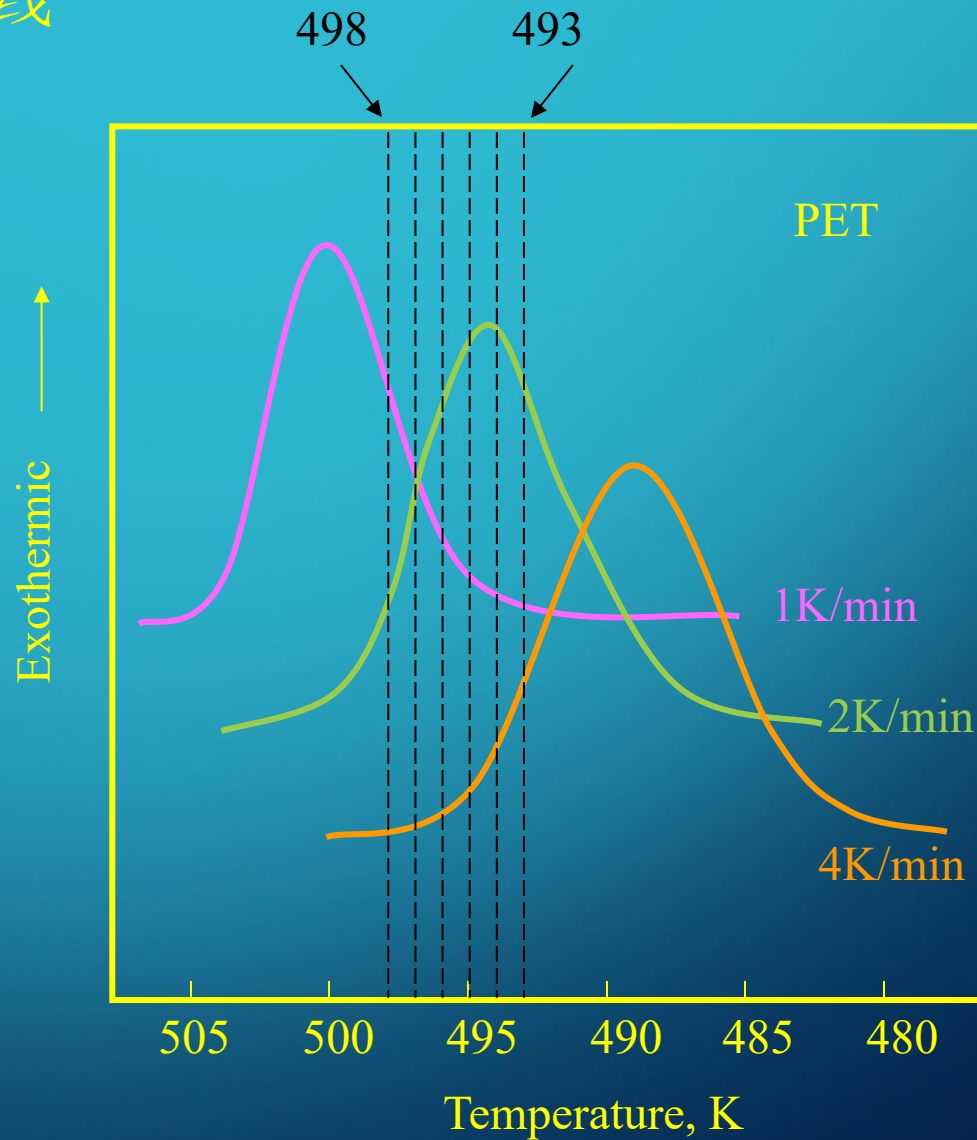
$$-\ln [1 - \alpha(T)] = \frac{K(T)}{\beta^m}$$

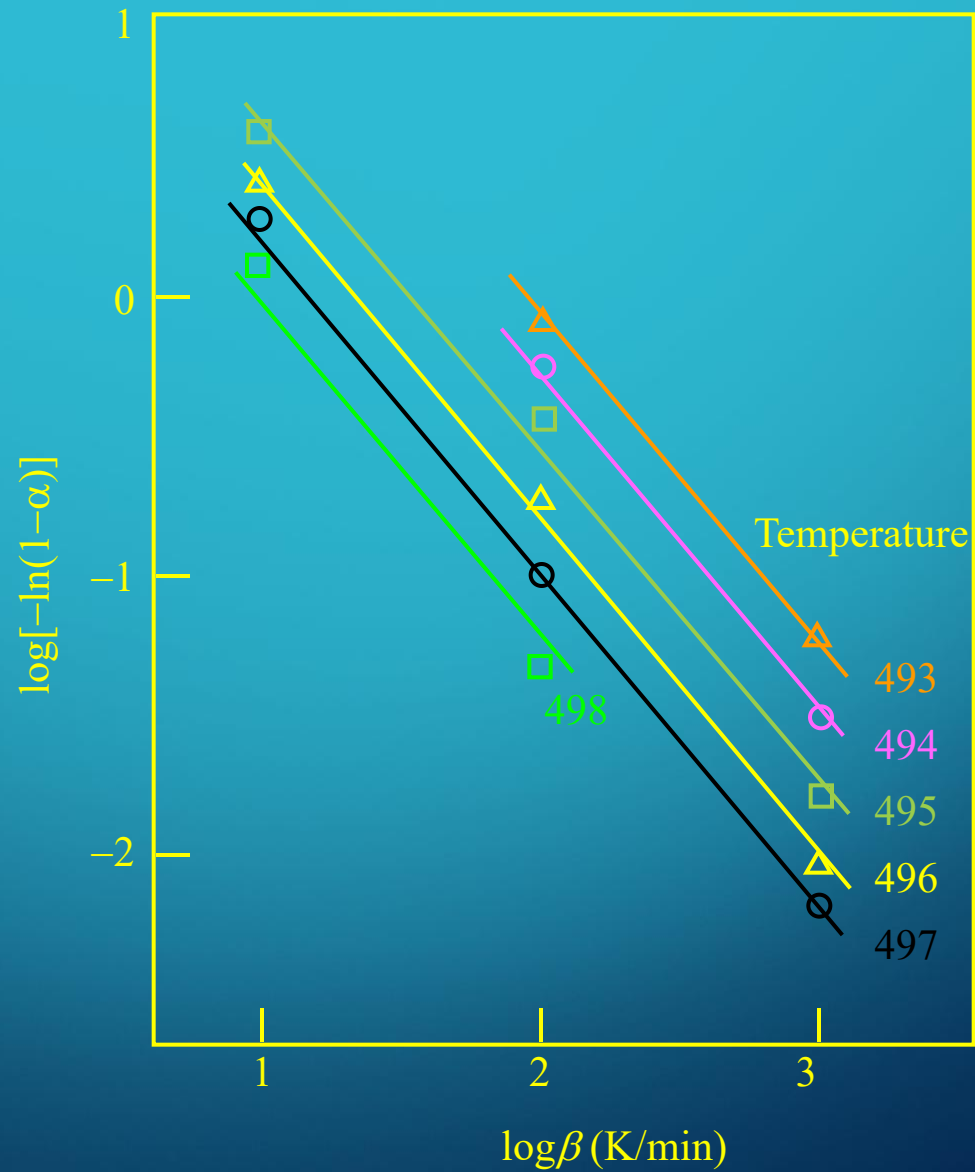
$$\log \{ -\ln [1 - \alpha(T)] \} = \log K(T) - m \ln \beta$$

固定温度, 左侧对 $\log \beta$ 作图, 可得 $K(T)$ 和 m

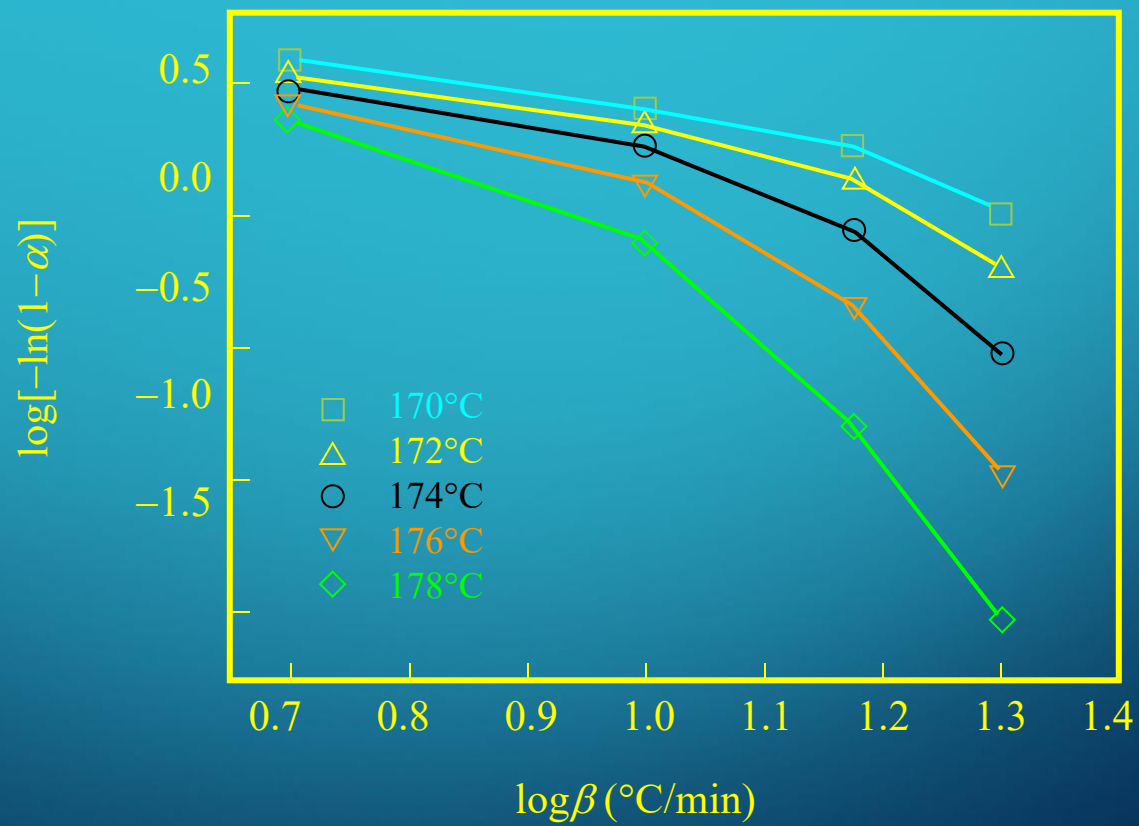
Ozawa的实验曲线

在同一个温度，以
 $\alpha(T)$ 对冷却速率作图





Ozawa尼龙



MO (莫志深) 法

Modified Avrami

$$1 - \alpha(T) = \exp [-Z_t t^n]$$

Ozawa

$$1 - \alpha(T) = \exp \left[-\frac{K(T)}{\beta^m} \right]$$

将二者相结合:

$$Z_t t^n = \frac{K(T)}{\beta^m}$$

$$\beta^m = \frac{K(T)}{Z_t t^n}$$

$$\beta = \left[\frac{K(T)}{Z_t} \right]^{1/m} t^{-n/m} = F(T) t^{-a}$$

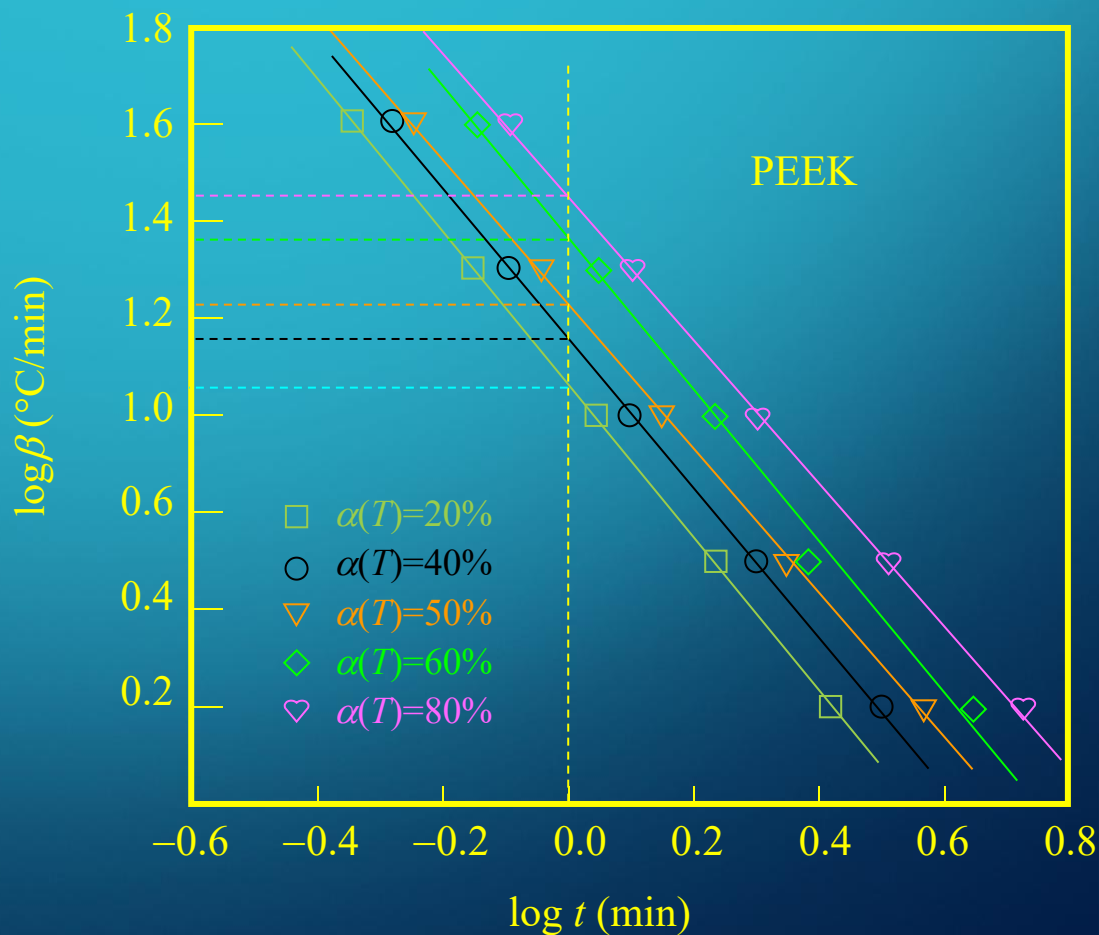
$$\log \beta = \log F(T) - a \log t$$

$$\log \beta = \log F(T) - a \log t$$

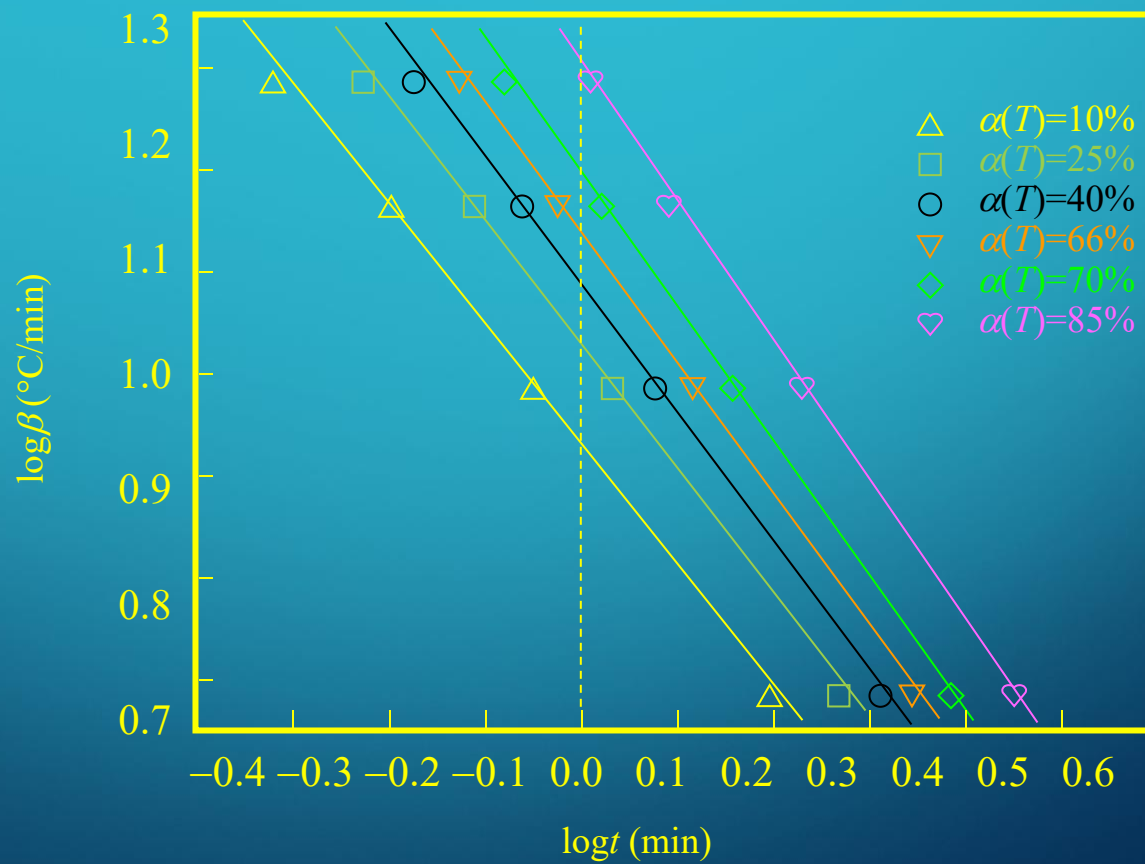
固定 α ，以 $\log \beta$ 对 $\log t$ 作图得 $F(T)$ 与 a

$F(T)$ 的物理意义为在单位时间内达到指定相对结晶度所需的冷却速率

“指定相对结晶度”就是所固定的 α



Nylon Mo analysis



三种非等温方法比较

Jeziorny法

在同一个冷却速率，以 α 对时间作图

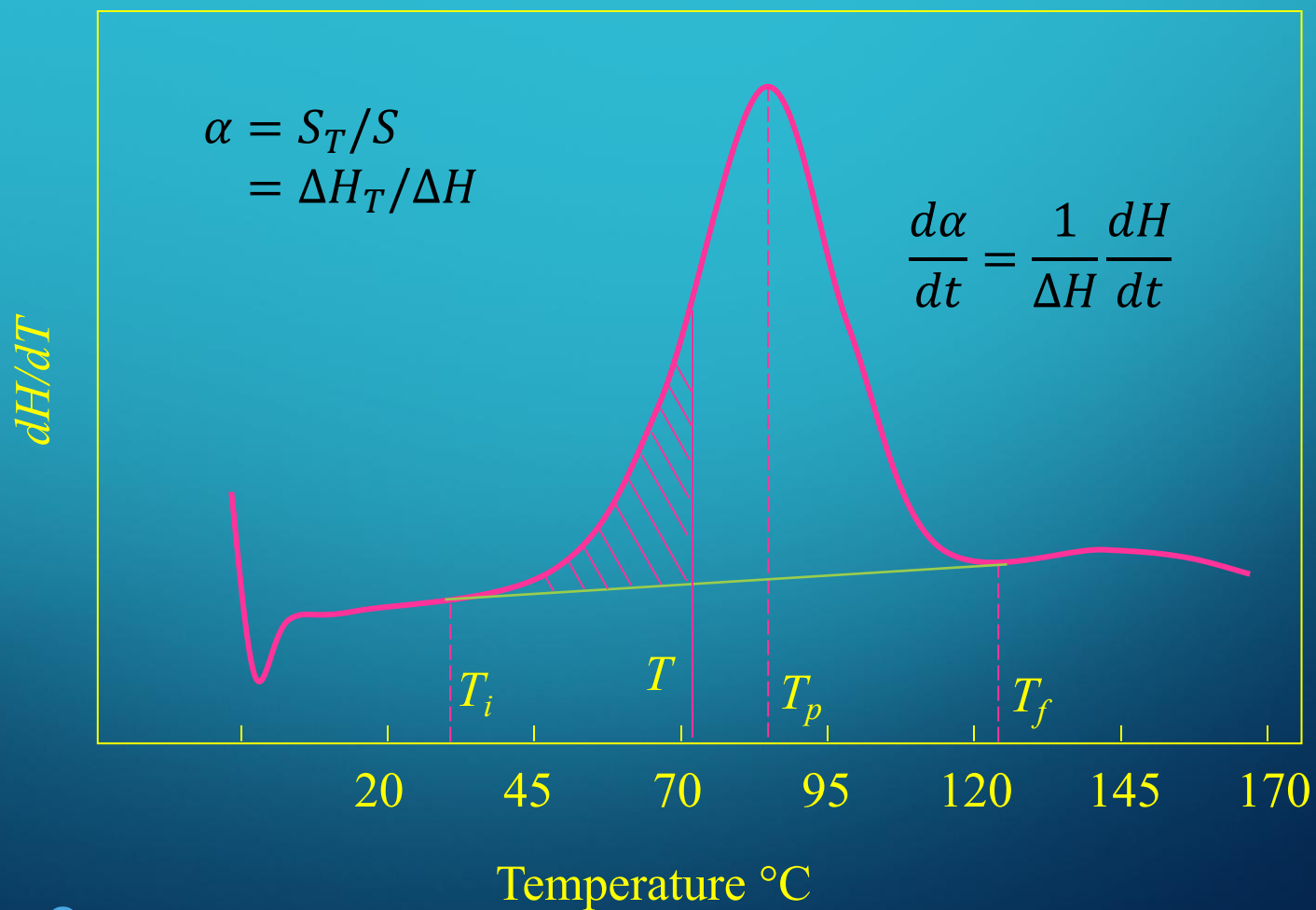
Ozawa法

在同一个温度，以 α 对冷却速率作图

Mo法

在同一个 α ，以冷却速率对时间作图

4.4 固化反应动力学



曲线纵坐标与反应速率成正比

动力学微分方程

$$\frac{d\alpha}{dt} = kf(\alpha)$$

代入Arrhenius方程

$$k = A\exp(-E/RT)$$

$$\frac{d\alpha}{dt} = Af(\alpha)\exp\left(-\frac{E}{RT}\right)$$

线性变温

$$dt = \frac{dT}{\beta}$$

$$\frac{d\alpha}{dT} = \frac{A}{\beta}f(\alpha)\exp\left(-\frac{E}{RT}\right)$$

动力学研究在于求解 “动力学三因子” E 、 A 和 $f(\alpha)$

假设反应机理函数为

$$f(\alpha) = (1 - \alpha)^n$$

Kissinger法

$$\ln \frac{\beta}{T_p^2} = \ln \frac{AR}{E} - \frac{E}{R} \frac{1}{T_p}$$

活化能,频率因子

Crane法

$$\frac{d \ln \beta}{d(1/T_p)} = - \left[\frac{E_{a,k}}{nR} + 2T_p \right]$$

反应级数

Ozawa法

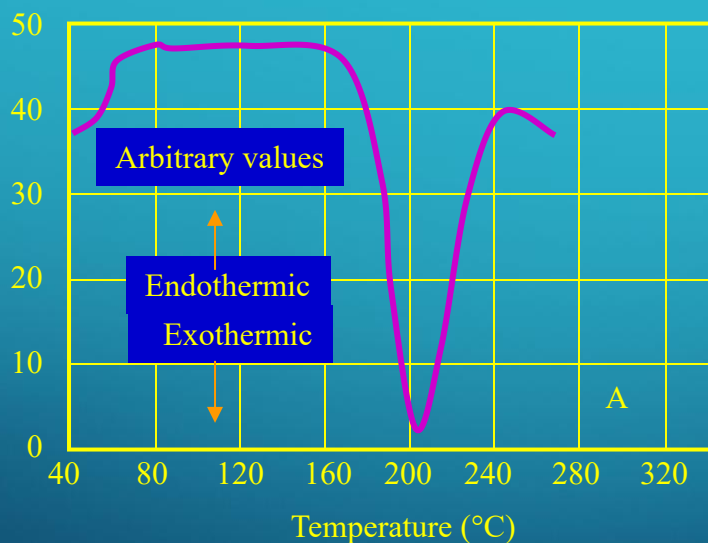
$$\ln \beta = k_0 - 1.052 \left(\frac{E}{RT_p} \right)$$

活化能

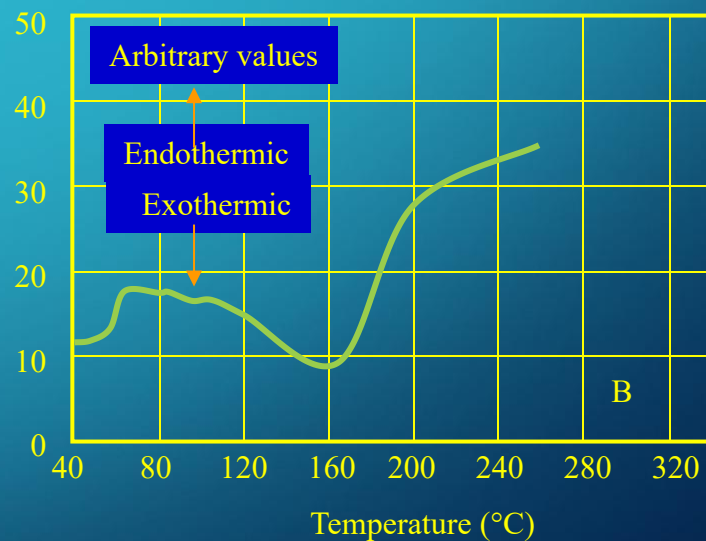
单一方法不能得到全部动力学参数，需配合使用

4.4.1 固化反应的 T_g 监测

传统方法用量热监测化学反应。但DSC对热效应并不敏感，对某些无热反应更是无能为力。用 T_g 法监测更为准确

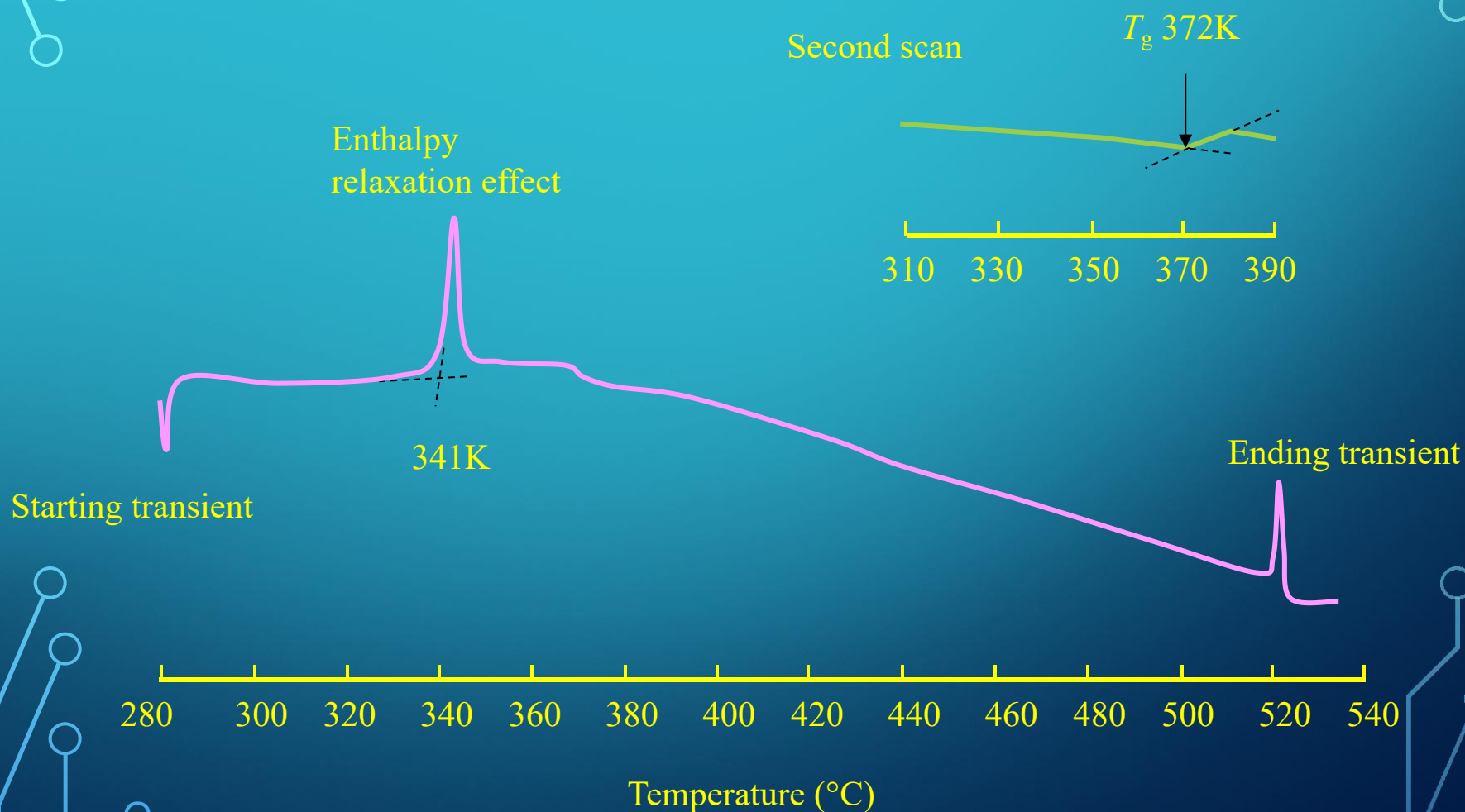


胺固化焓值高



酚醛固化焓值低

环氧用酸酐体系固化，因第一步反应放热、第二步反应吸热，总效应为零。而 T_g 的变化非常明显



研究体系：环氧粉末涂料+固化剂

固化剂含量为：

13.5, 17, 20.5, 24 phr

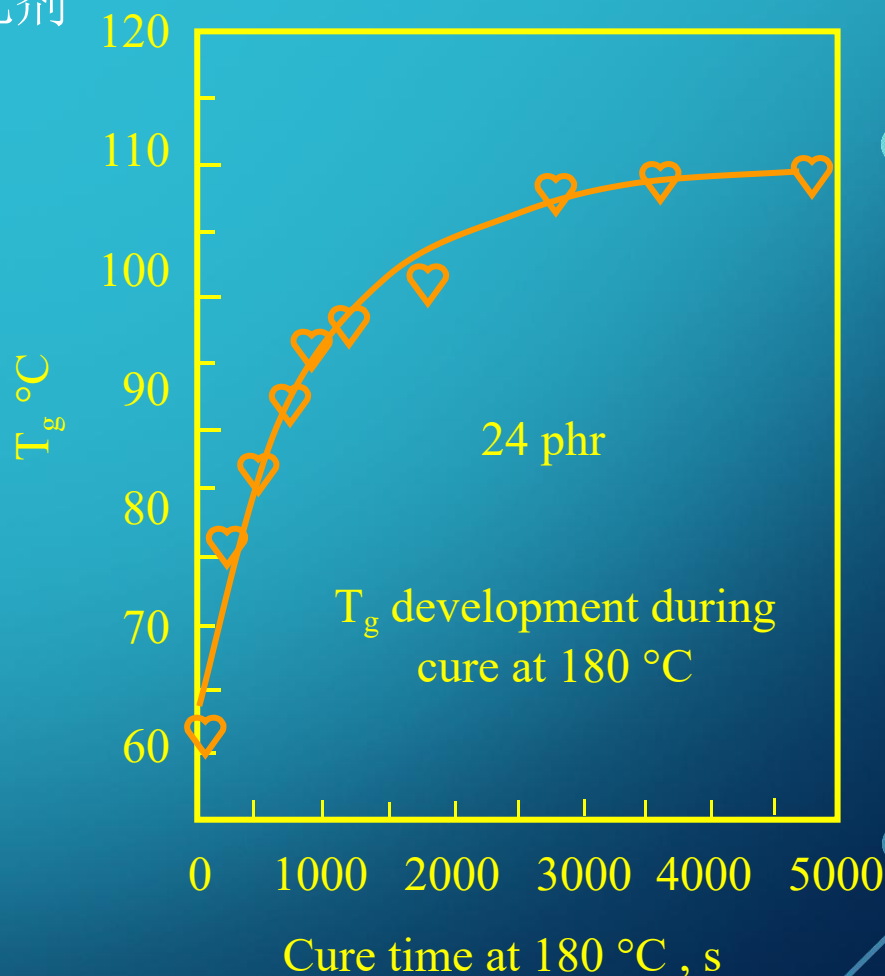
T_g before cure: $T_{g0} = 60.5 \pm 1^\circ\text{C}$

T_g (maximum): $T_{ge} = 108.5 \pm 1.5^\circ\text{C}$

定义

$$\text{conversion } x(t) = \frac{T_{g,t} - T_{g0}}{T_{ge} - T_{g0}}$$

根据该式，要使 T_g 高于 100°C ，转化率应高于82%



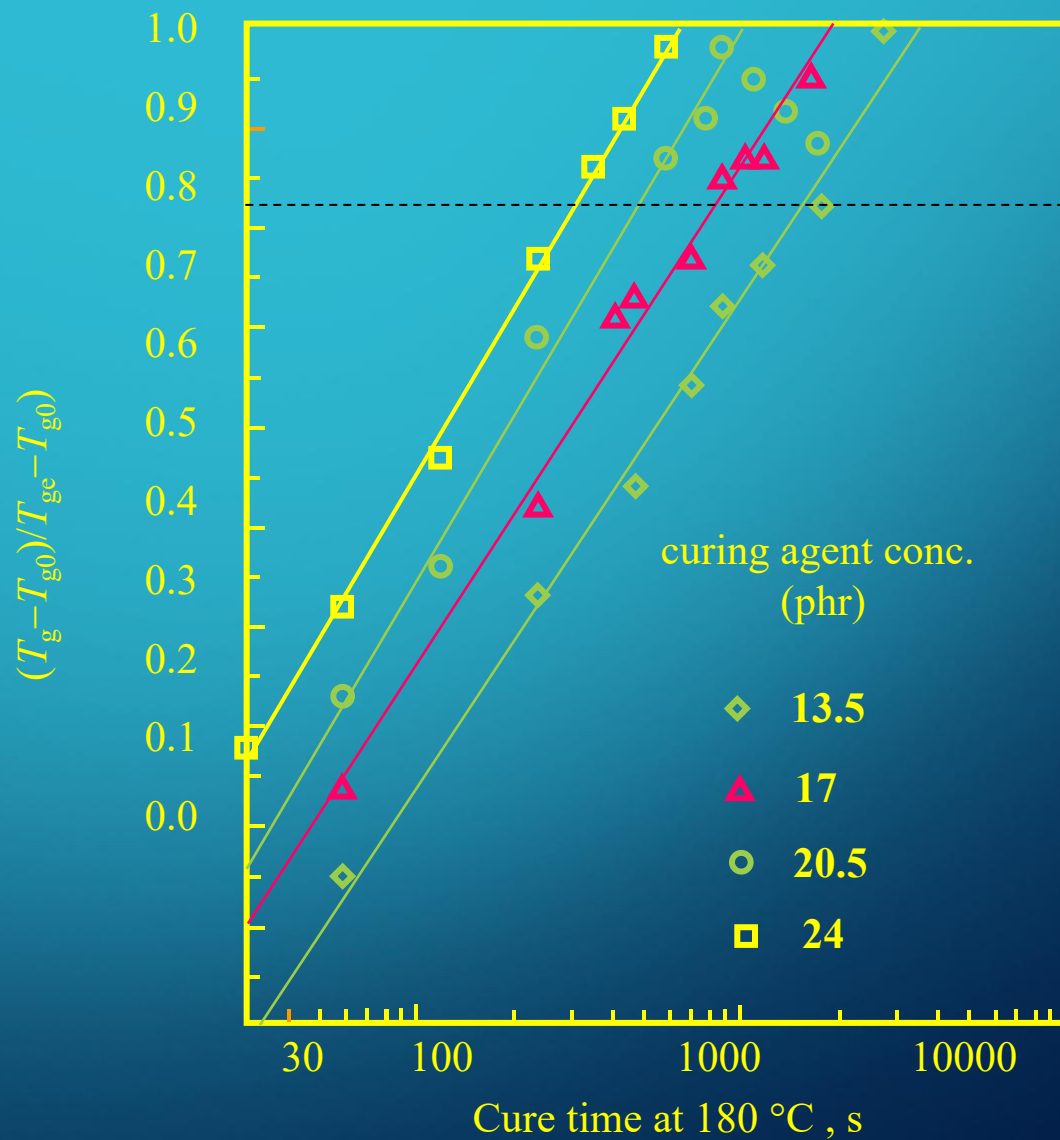
直线相关系数

> 0.993; 斜率

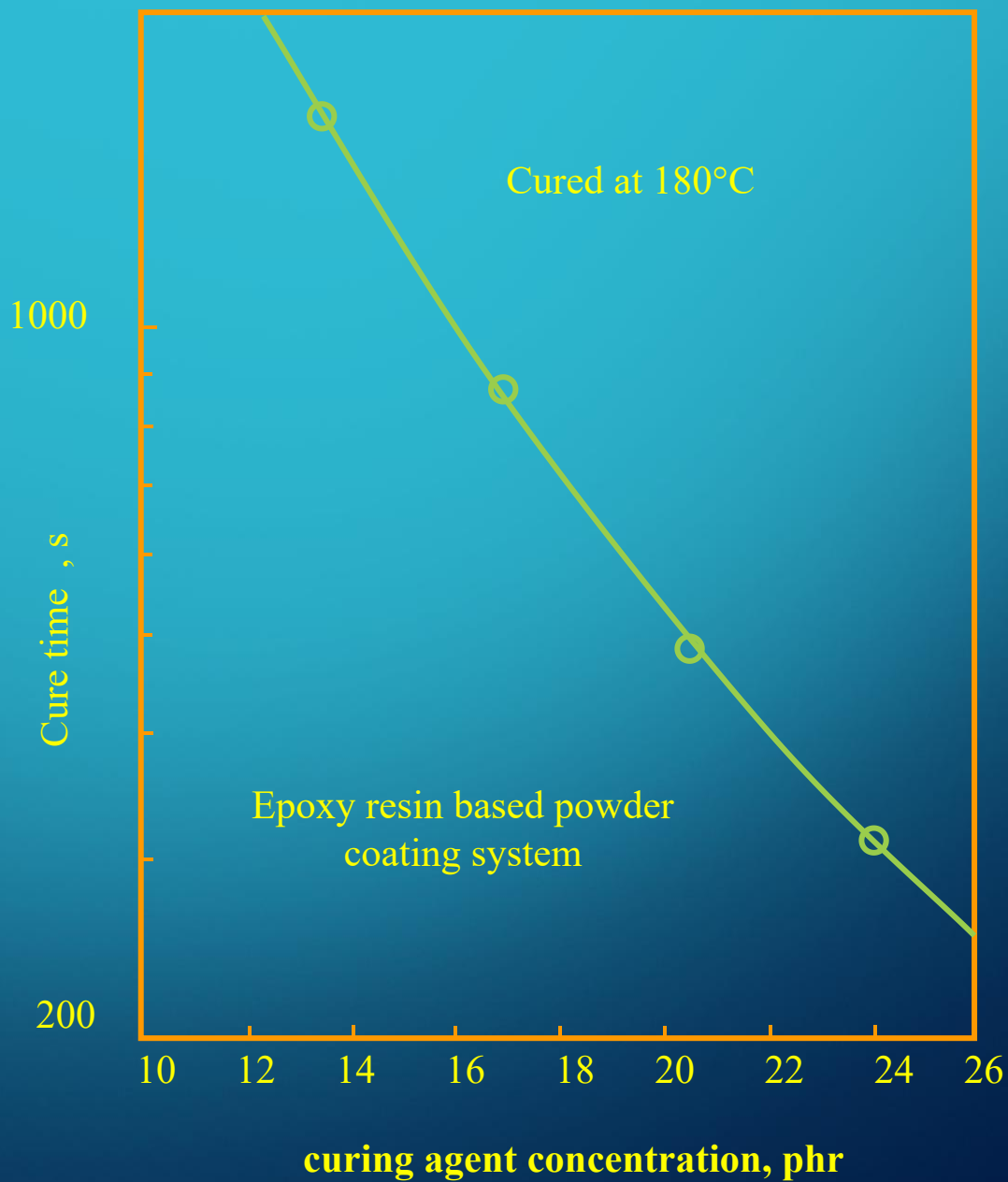
从13.5 phr 的

0.49 增加到24

phr 的0.55



不同固化剂用量
下使 T_g 高于
100°C所需时间

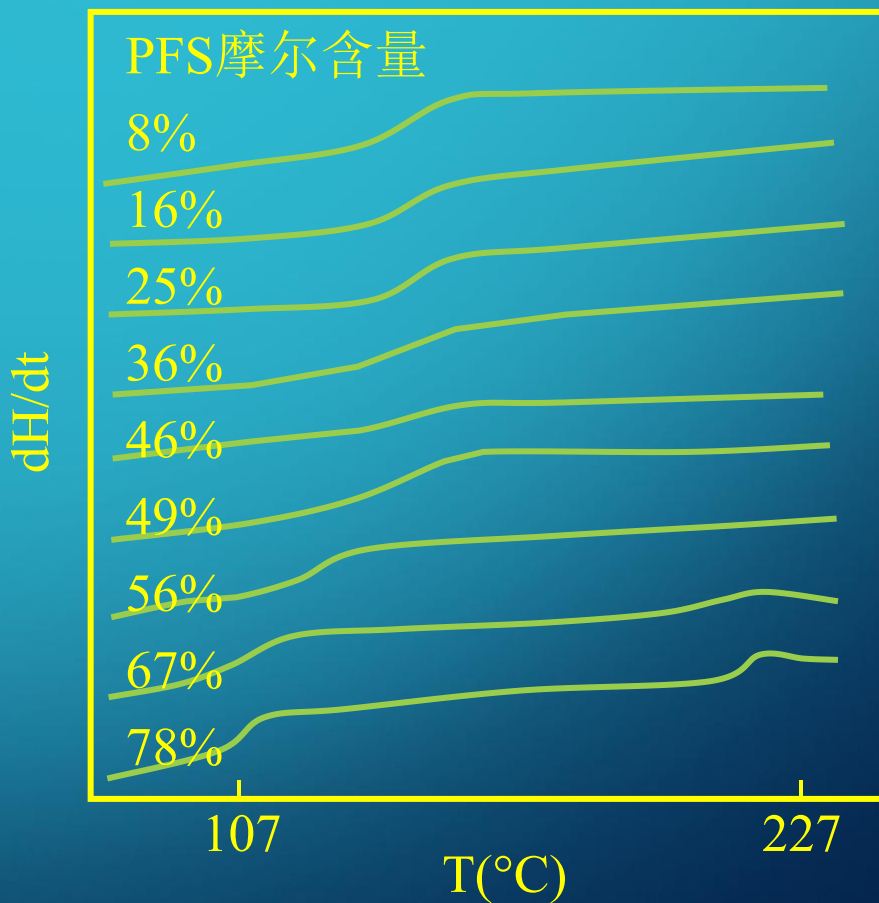


4.5 相容性研究

P(S-PFS): 苯乙烯-对氟苯乙烯的共聚物

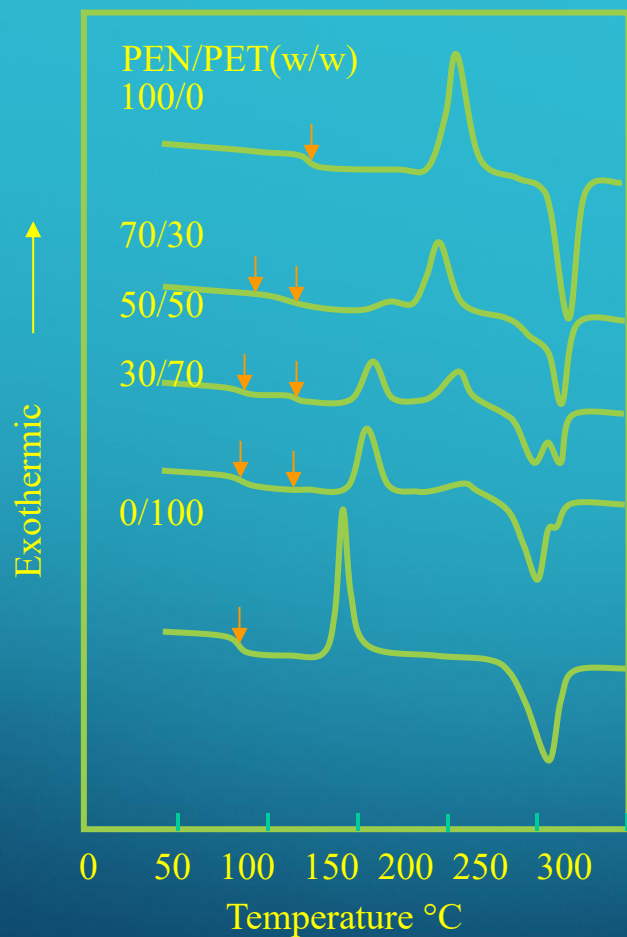
PPO: 聚苯醚

PFS的摩尔含量56%后发生相分离

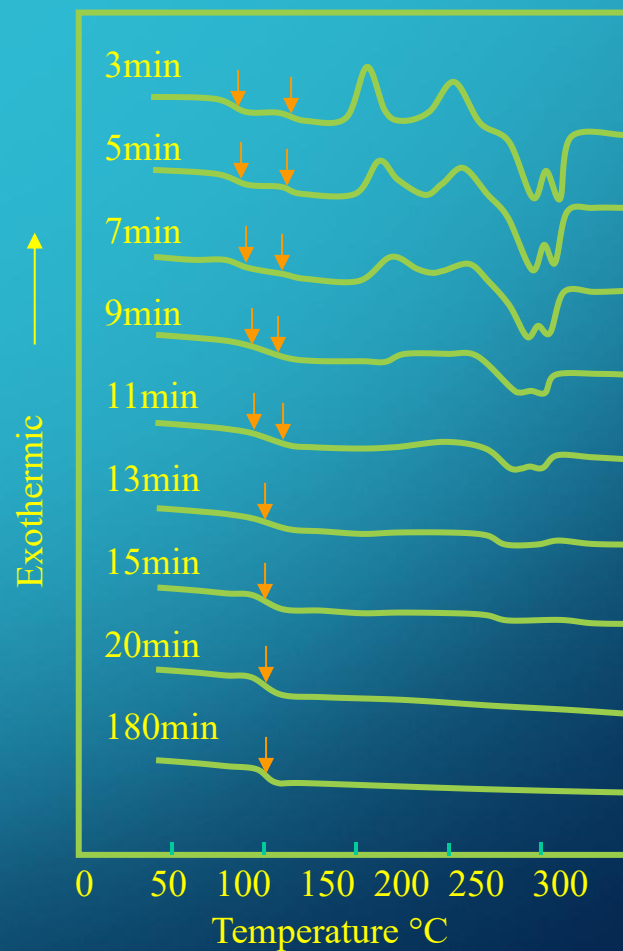


P(S-PFS)和PPO共聚混合物的DSC曲线

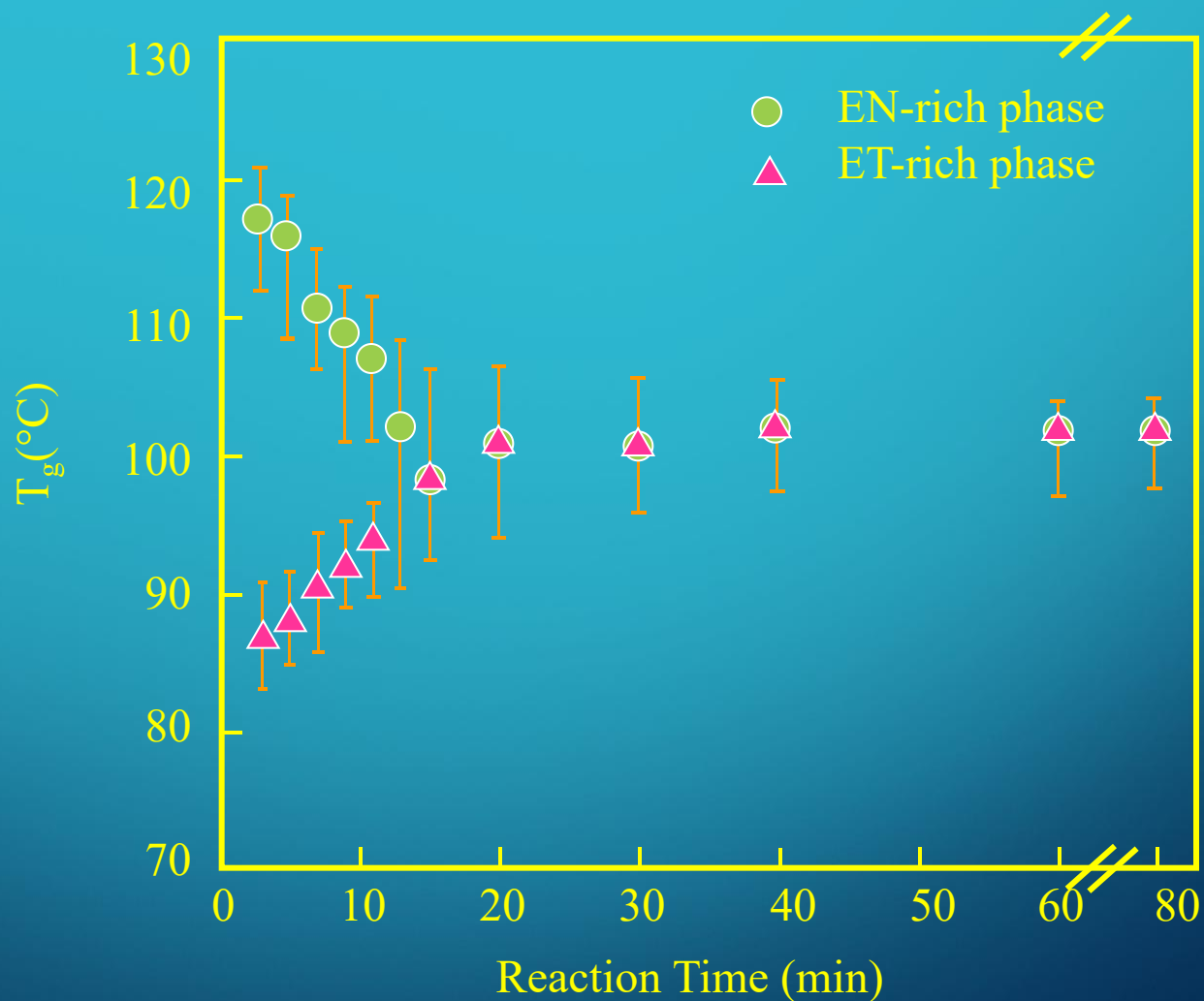
PEN、PET的共混与酯交换过程



The arrow indicates the position of T_g



PEN/PET(50/50) blend The time indicates the reaction time at 280°C



Change of the glass transition behavior with the reaction time at 280°C for the PEN/PET (50/50) blend